

计算机网络 (第 6/7/8 版)

第 4 章 网络层

第 4 章 网络层



4.1 网络层提供的两种服务

4.2 网际协议 IP

4.2.1 虚拟互连网络

4.2.2 分类的 IP 地址

4.2.3 IP 地址与硬件地址

4.2.4 地址解析协议 ARP

4.2.5 IP 数据报的格式

4.2.6 IP 层转发分组的流程

4.3 划分子网和构造超网

4.3.1 划分子网

4.3.2 使用子网时分组转发

4.3.3 无分类编址 CIDR (构造超网)

4.4 网际控制报文协议 ICMP

4.4.1 ICMP 报文的种类

4.4.2 ICMP 的应用举例

第 4 章 网络层 (续)



4.5 因特网的路由选择协议

4.5.1 有关路由选择协议的几个基本概念

4.5.2 内部网关协议 RIP

4.5.3 内部网关协议 OSPF

4.5.4 外部网关协议 BGP

4.5.5 路由器的构成

4.6 IP 多播

4.6.1 IP 多播的基本概念

4.6.2 在局域网上进行硬件多播

4.6.2 因特网组管理协议 IGMP 和多播路由选择协议

4.7 虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT

4.7.1 虚拟专用网 VPN

4.7.2 网络地址转换 NAT

本章最重要的内容



- (1) 虚拟互连网络的概念
- (2) IP 地址与物理地址的关系
- (3) 传统的分类的 IP 地址（包括子网掩码）和无分类域间路由选择 CIDR
- (4) 路由选择协议的工作原理

4.1 网络层提供的两种服务



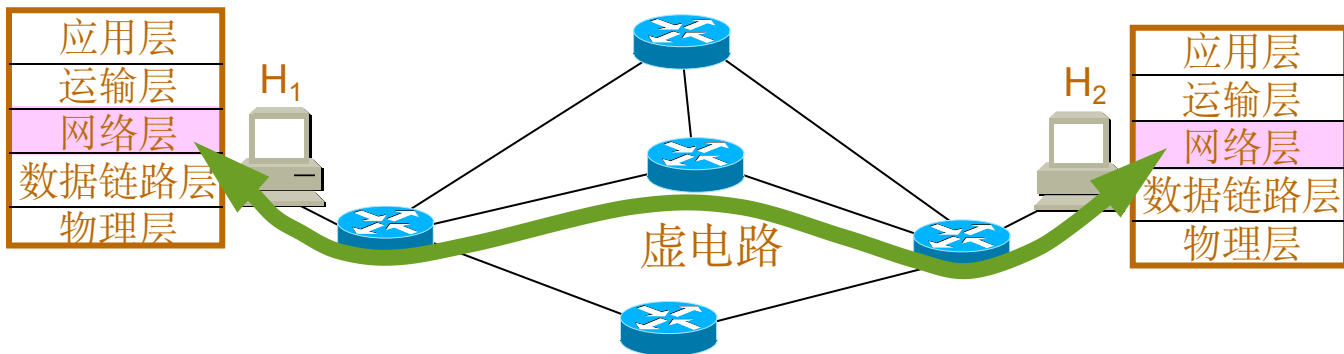
- 在计算机网络领域，网络层应该向运输层提供怎样的服务（“面向连接”还是“无连接”）曾引起了长期的争论。
- 争论焦点的实质就是：在计算机通信中，可靠交付应当由谁来负责？是网络还是端系统？

电信网的成功经验:让网络负责可靠交付



- 面向连接的通信方式
- 建立虚电路(Virtual Circuit), 以保证双方通信所需的一切网络资源。
- 如果再使用可靠传输的网络协议, 就可使所发送的分组无差错按序到达终点。

方式一、虚电路服务



H_1 发送给 H_2 的所有分组都沿着同一条虚电路传送

虚电路是逻辑连接



- 虚电路表示这只是一条逻辑上的连接，分组都沿着这条逻辑连接按照存储转发方式传送，而并不是真正建立了一条物理连接。
- 请注意，电路交换的电话通信是先建立了一条真正的连接。因此分组交换的虚连接和电路交换的连接只是类似，但并不完全一样。

因特网采用的设计思路



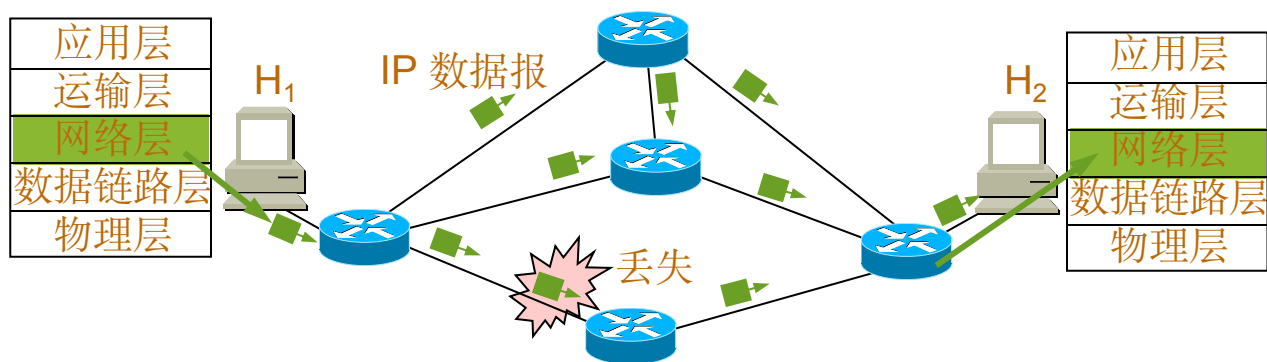
- 网络层向上只提供简单灵活的、无连接的、尽最大努力交付的数据报服务。
- 网络在发送分组时不需要先建立连接。每一个分组（即 IP 数据报）独立发送，与其前后的分组无关（不进行编号）。
- 网络层不提供服务质量的承诺。即所传送的分组可能出错、丢失、重复和失序（不按序到达终点），当然也不保证分组传送的时限。

尽最大努力交付的好处



- 由于传输网络**不提供端到端**的可靠传输服务，这就使网络中的路由器可以做得比较简单，而且价格低廉（与电信网的交换机相比较）。
- 如果主机（即端系统）中的进程之间的通信需要是可靠的，那么就由网络的**主机中的运输层**负责（包括差错处理、流量控制等）。
- 采用这种设计思路的好处是：网络的**造价大大降低**，运行方式**灵活**，能够适应多种应用。
- 因特网能够发展到今日的规模，充分证明了当初采用这种设计思路的正确性。

方式二、数据报服务



H₁ 发送给 H₂ 的分组可能沿着不同路径传送

虚电路服务与数据报服务的对比

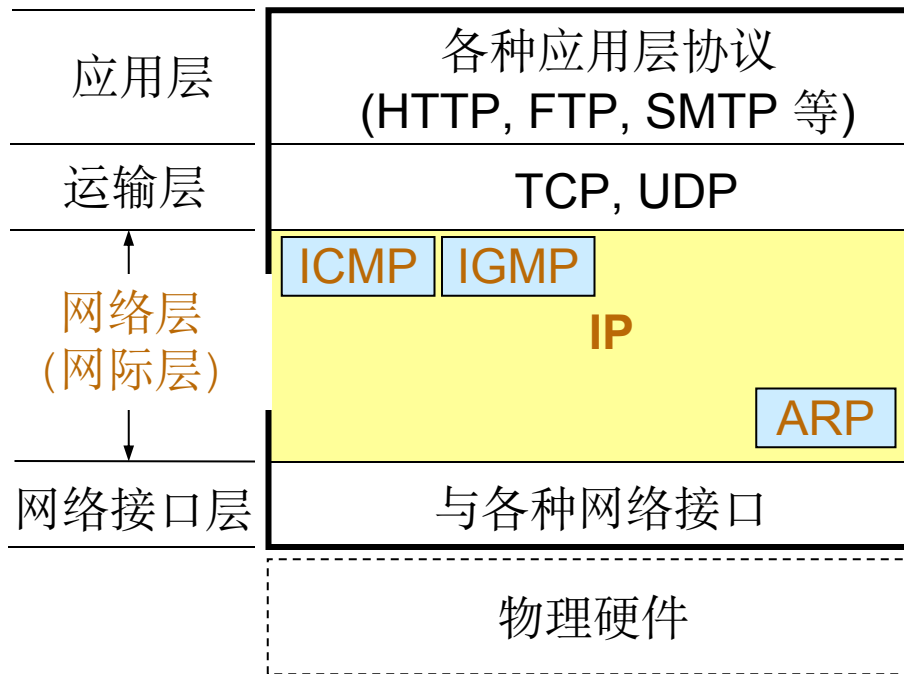
对比的方面	虚电路服务	数据报服务
思路	可靠通信应当由网络来保证	可靠通信应当由用户主机来保证
连接的建立	必须有	不需要
终点地址	仅在连接建立阶段使用，每个分组使用短的虚电路号	每个分组都有终点的完整地址
分组的转发	属于同一条虚电路的分组均按照同一路由进行转发	每个分组独立选择路由进行转发
当结点出故障时	所有通过出故障的结点的虚电路均不能工作	出故障的结点可能会丢失分组，一些路由可能会发生变化
分组的顺序	总是按发送顺序到达终点	到达终点时不一定按发送顺序
端到端的差错处理和流量控制	可以由网络负责，也可以由用户主机负责	由用户主机负责

4.2 网际协议IP



- 网际协议 IP 是 TCP/IP 体系中两个最主要的协议之一。与 IP 协议配套使用的还有三个协议：
 - 地址解析协议 ARP
(Address Resolution Protocol)
 - 网际控制报文协议 ICMP
(Internet Control Message Protocol)
 - 网际组管理协议 IGMP
(Internet Group Management Protocol)

网际层的 IP 协议及配套协议



4.2.1 虚拟互连网络



- 互连在一起的网络要进行通信，会遇到许多问题需要解决，如：
 - 不同的寻址方案
 - 不同的最大分组长度
 - 不同的网络接入机制
 - 不同的超时控制
 - 不同的差错恢复方法
 - 不同的状态报告方法
 - 不同的路由选择技术
 - 不同的用户接入控制
 - 不同的服务（面向连接服务和无连接服务）
 - 不同的管理与控制方式

网络互相连接起来要使用一些中间设备



- 中间设备又称为中间系统或中继(relay)系统。
 - 物理层中继系统：转发器(repeater)或集线器(Hub)。
 - 数据链路层中继系统：网桥或桥接器(bridge)。
 - 网络层中继系统：路由器(router)。
 - 网桥和路由器的混合物：桥路器(brouter)。
 - 网络层以上的中继系统：网关(gateway)。

网络互连使用路由器



- 当中继系统是转发器或网桥时，一般并不称之为网络互连，因为这仅仅是把一个网络扩大了，而这仍然是一个网络。
- 网关由于比较复杂，目前使用得较少。
- 互联网都是指用路由器进行互连的网络。
- 由于历史的原因，许多有关 TCP/IP 的文献将网络层使用的路由器称为网关。

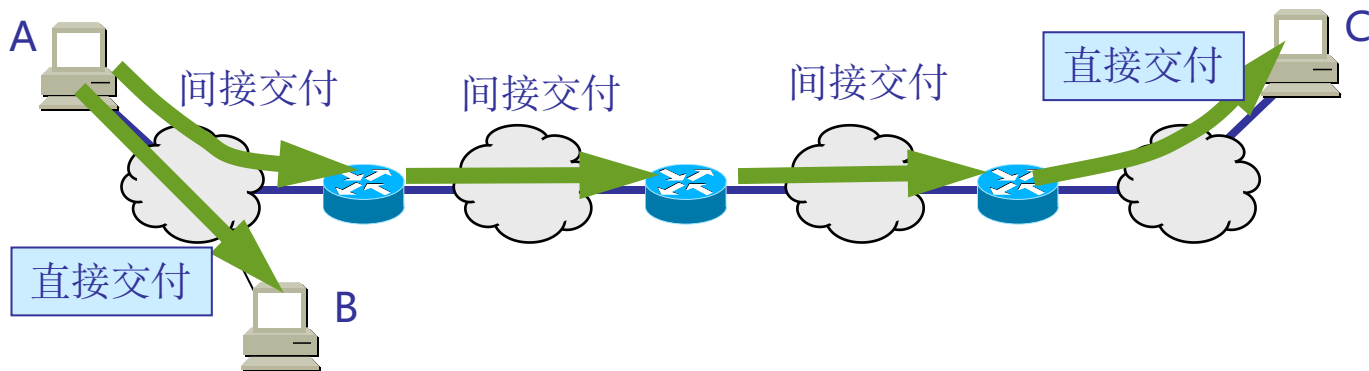
路由器在网际互连中的作用



路由器的构成

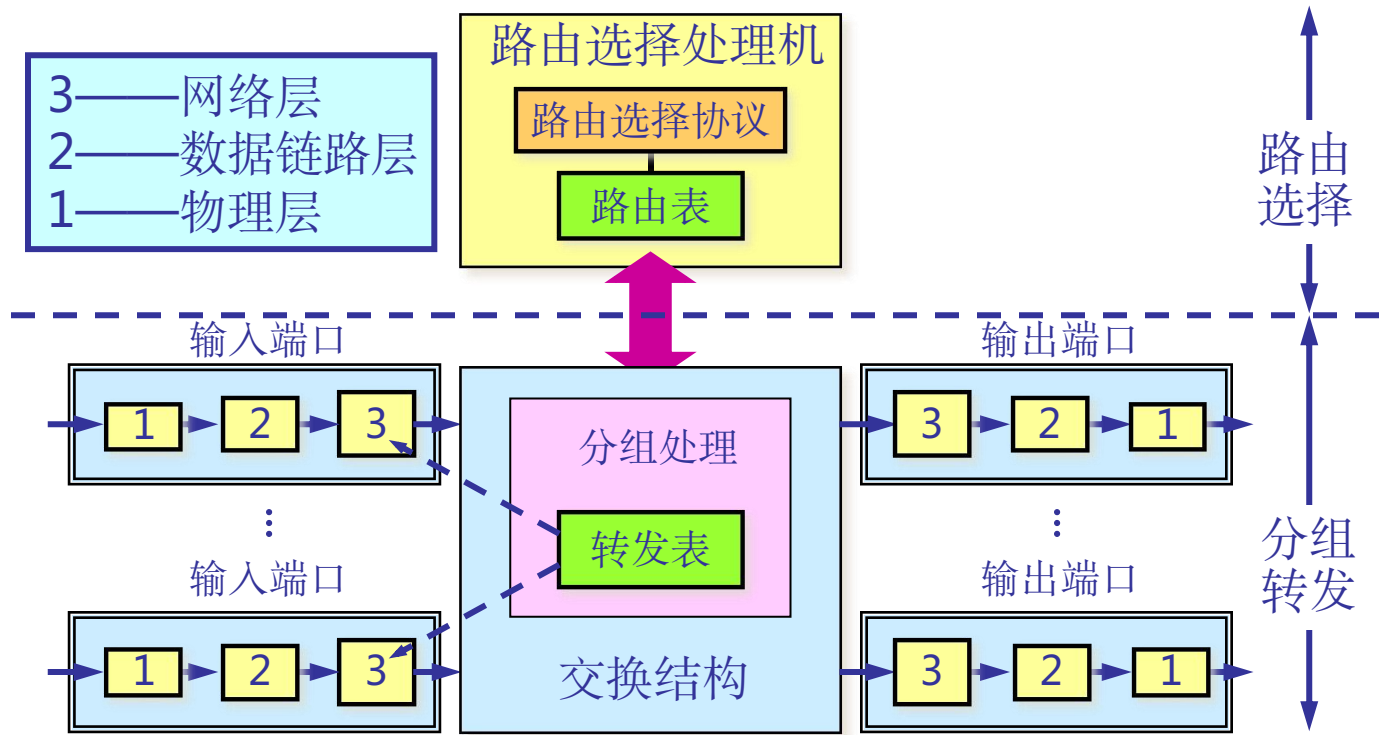
- 当主机 A 要向另一个主机 B 发送数据报时，先要检查目的主机 B 是否与源主机 A 连接在同一个网络上。
- 如果是，就将数据报直接交付给目的主机 B 而不需要通过路由器。
- 但如果目的主机与源主机 A 不是连接在同一个网络上，则应将数据报发送给本网络上的某个路由器，由该路由器按照转发表指出的路由将数据报转发给下一个路由器。这就叫作间接交付。

直接交付和间接交付



直接交付不需要使用路由器
但间接交付就必须使用路由器

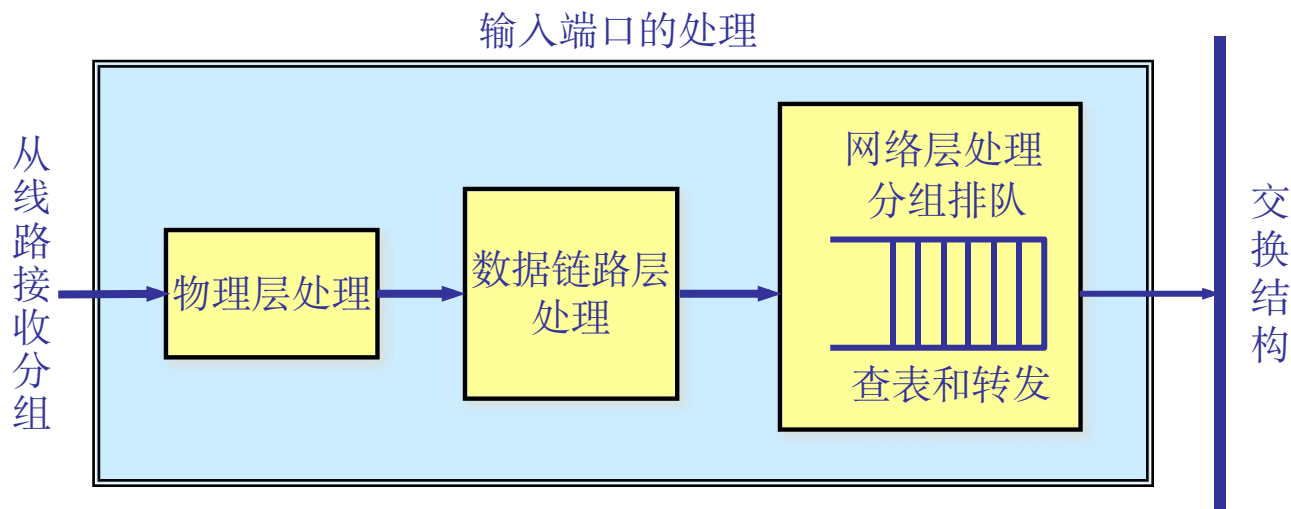
典型的路由器的结构



输入端口对线路上收到的分组的处理

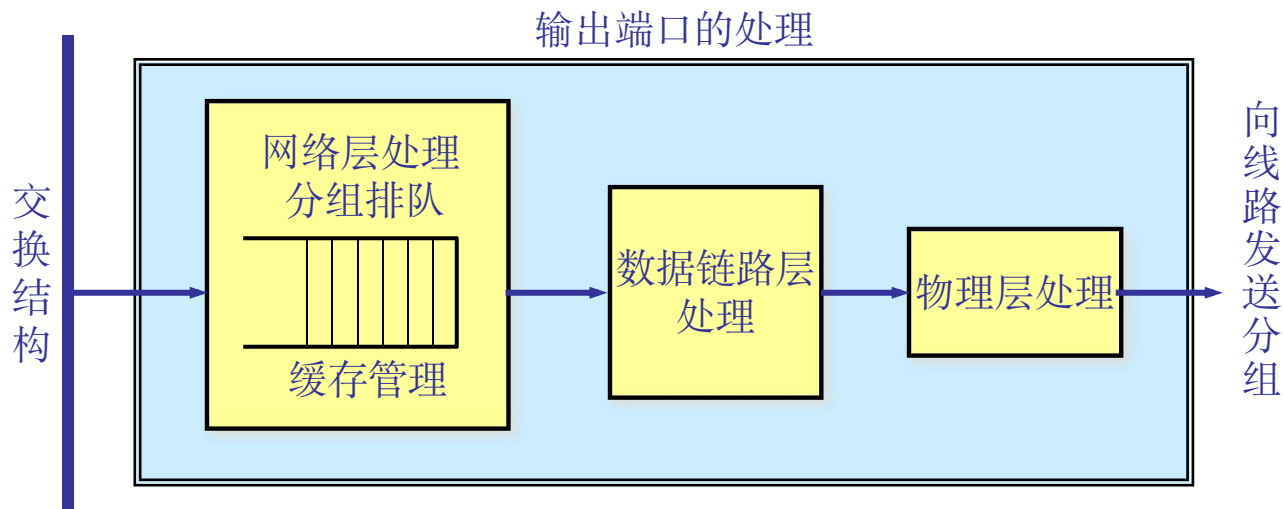


- 数据链路层剥去帧首部和尾部后，将分组送到网络层的队列中排队等待处理。这会产生一定的时延。

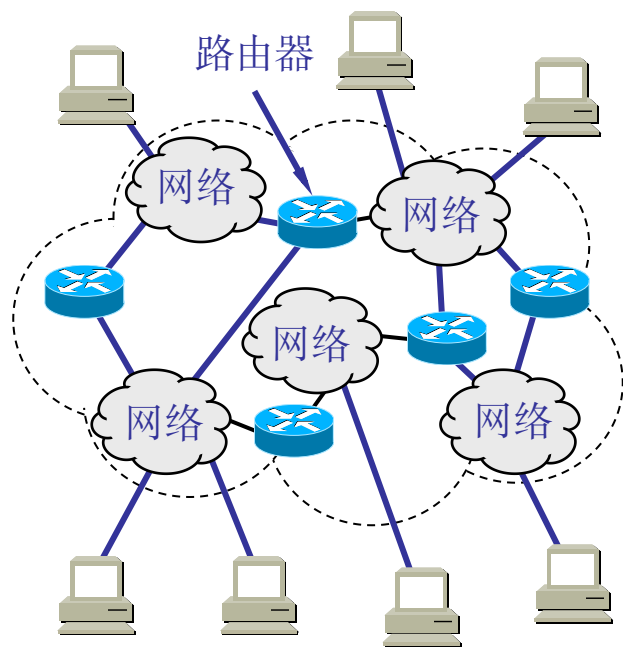


输出端口将交换结构传送来的分组发送到线路

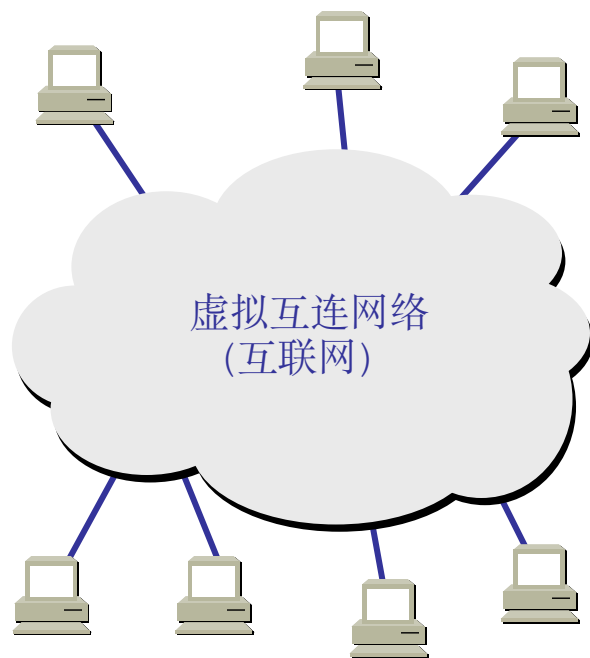
- 当交换结构传送过来的分组先进行缓存。数据链路层处理模块将分组加上链路层的首部和尾部，交给物理层后发送到外部线路。



互连网络与虚拟互连网络



(a) 互连网络



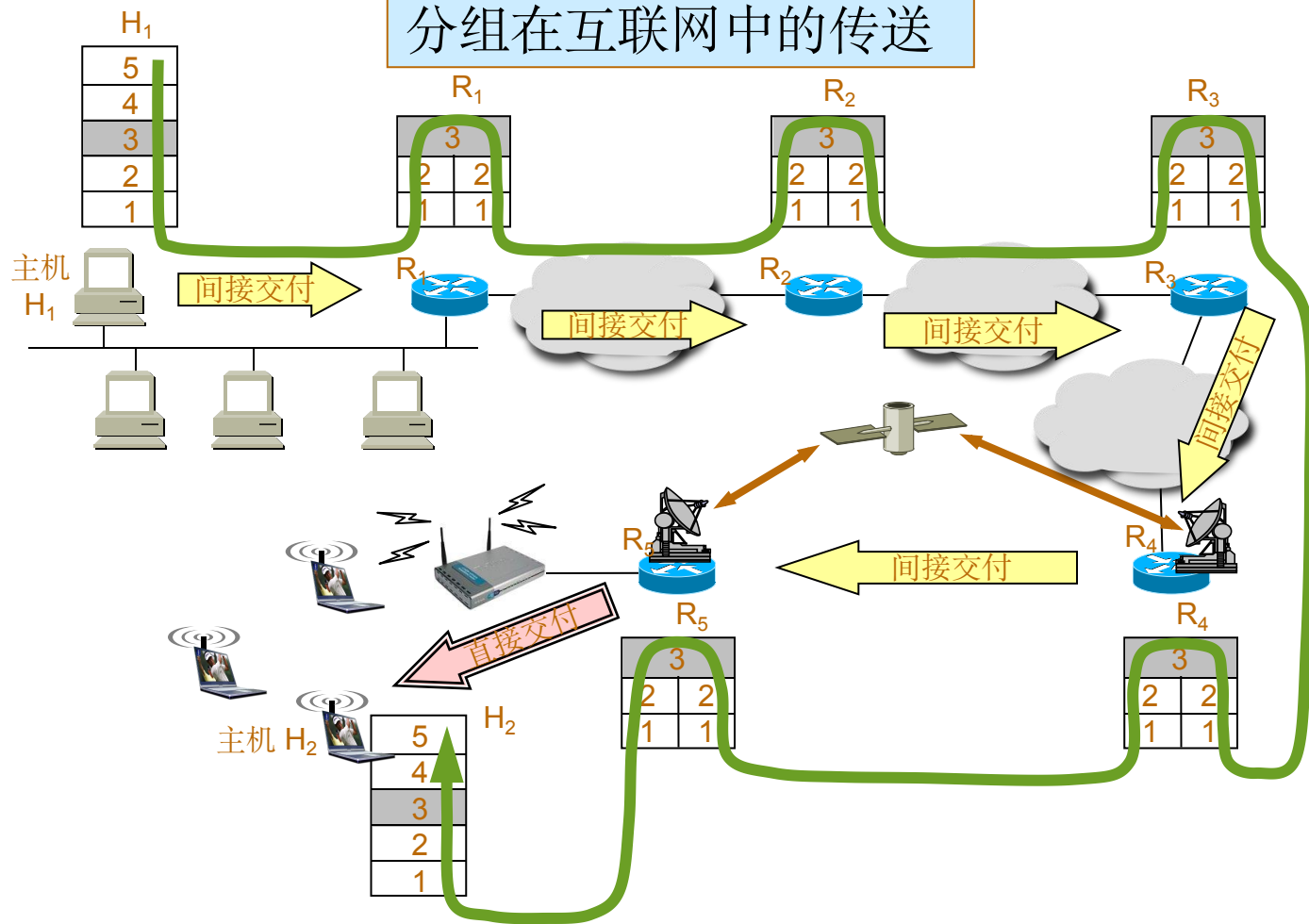
(b) 虚拟互连网络

虚拟互连网络的意义



- 所谓**虚拟互连网络**也就是**逻辑互连网络**，它的意思就是互连起来的各种物理网络的异构性本来是客观存在的，但是我们利用IP 协议就可以使这些性能各异的网络从用户看起来好像是一个**统一**的网络。
- 使用 IP 协议的虚拟互连网络可简称为 **IP 网**。
- 使用虚拟互连网络的好处是：当互联网上的主机进行通信时，就好像在一个网络上通信一样，而看不见互连的各具体的网络异构细节。

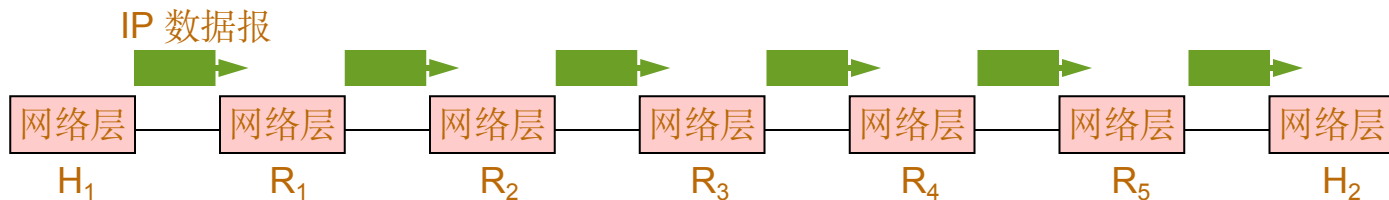
分组在互联网中的传送



从网络层看 IP 数据报的传送



- 如果我们只从网络层考虑问题，那么 IP 数据报就可以想象是在网络层中传送。



4.2.2 分类的 IP 地址



1. IP 地址及其表示方法

- 我们把整个因特网看成为一个单一的、抽象的网络。IP 地址就是给每个连接在因特网上的主机（或路由器）分配一个在全世界范围是唯一的 32 位的标识符。
- IP 地址现在由因特网名字与号码指派公司 ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) 进行分配

IP 地址的编址方法



- **分类的 IP 地址**。这是最基本的编址方法，在 1981 年就通过了相应的标准协议。
- **子网的划分**。这是对最基本的编址方法的改进，其标准[RFC 950]在 1985 年通过。
- **构成超网**。这是比较新的无分类编址方法。1993 年提出后很快就得到推广应用。

分类 IP 地址

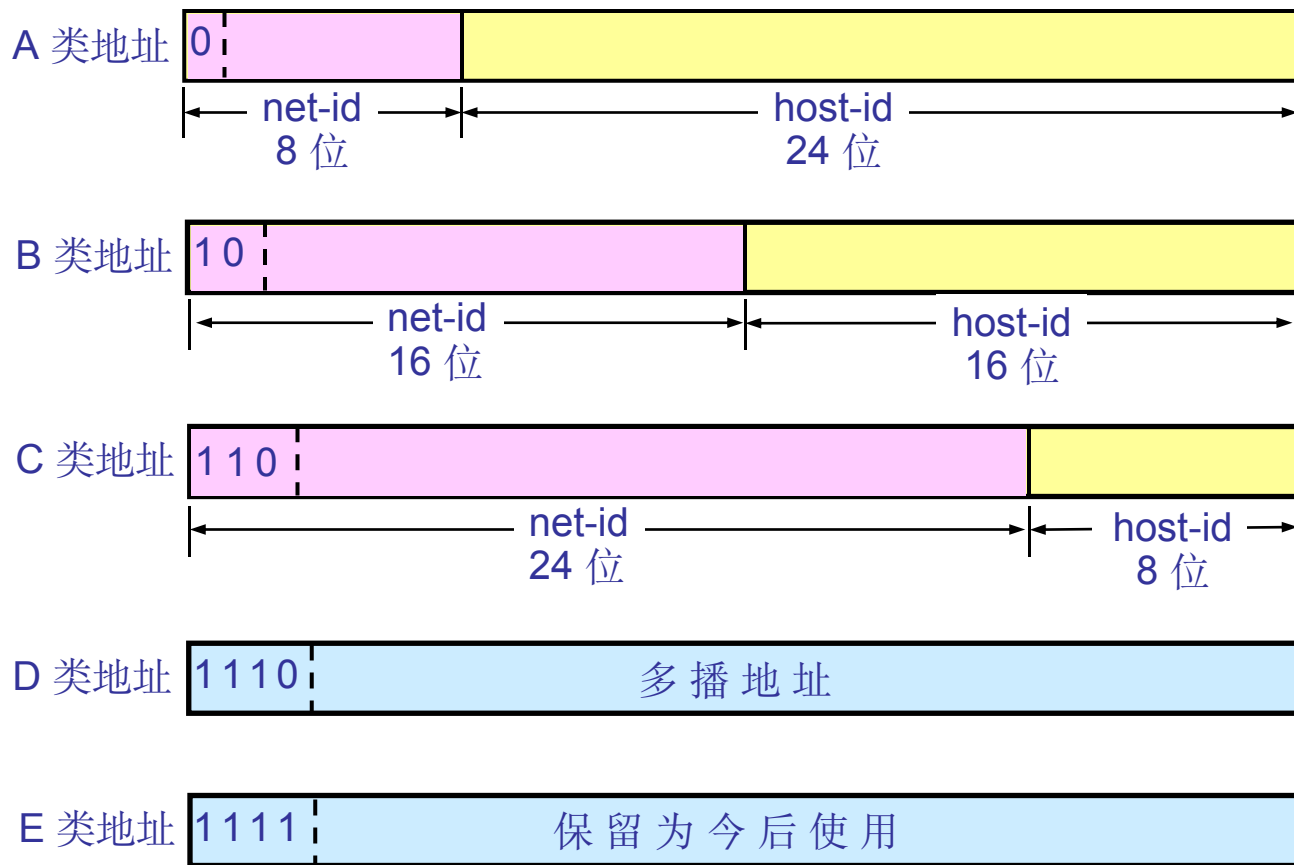


- 每一类地址都由两个固定长度的字段组成，其中一个字段是网络号 **net-id**，它标志主机（或路由器）所连接到的网络，而另一个字段则是主机号 **host-id**，它标志该主机（或路由器）。
- 两级的 IP 地址可以记为：

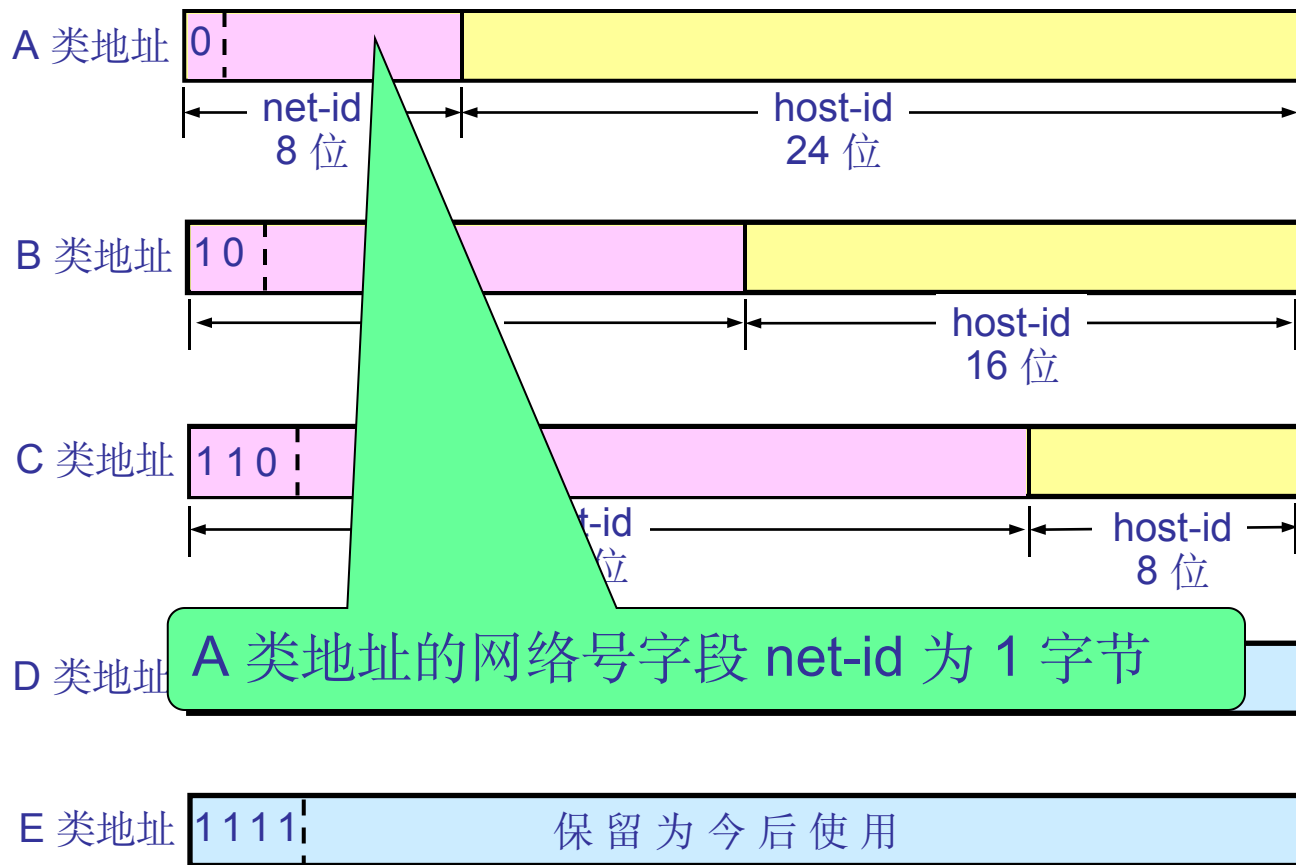
IP 地址 ::= { <网络号>, <主机号> } (4-1)

::= 代表 “定义为”

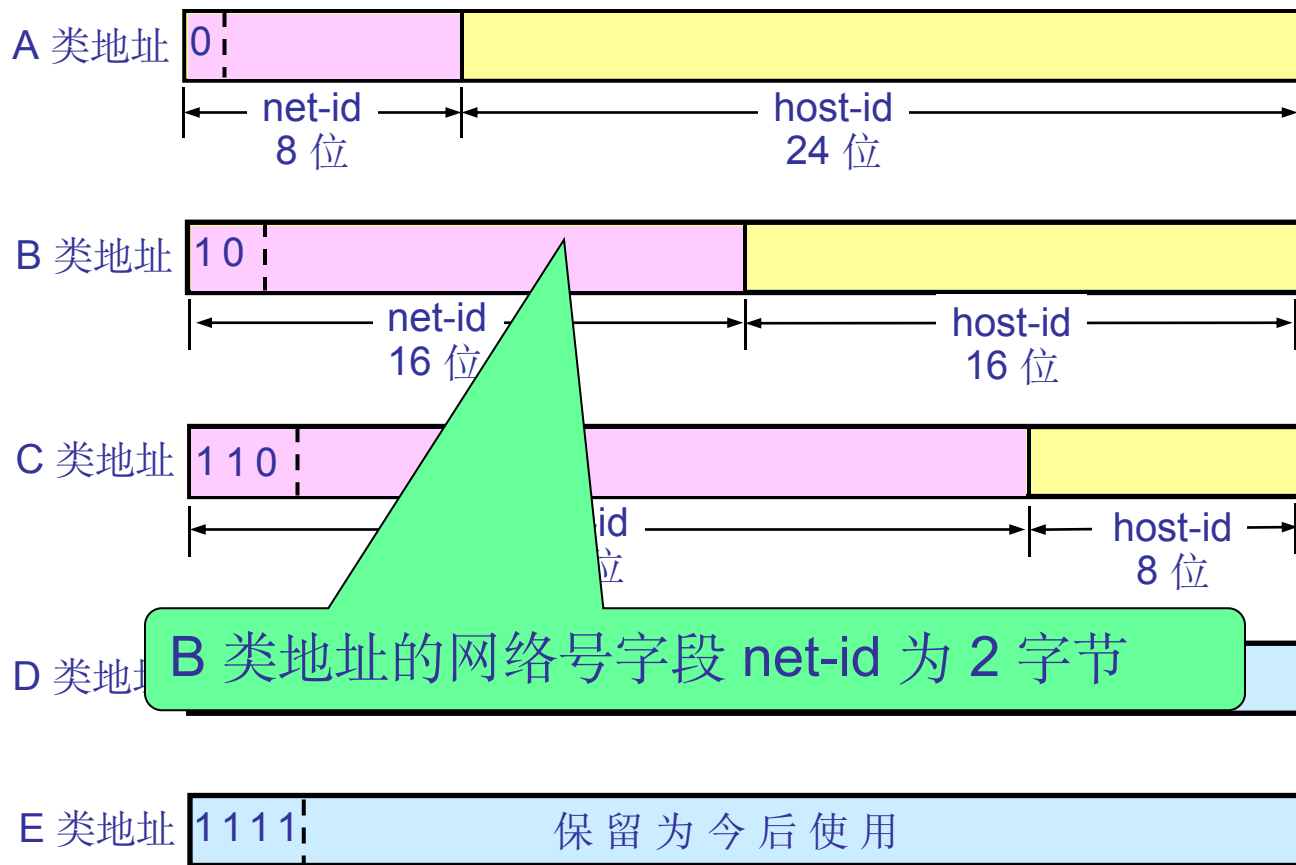
IP 地址中的网络号字段和主机号字段



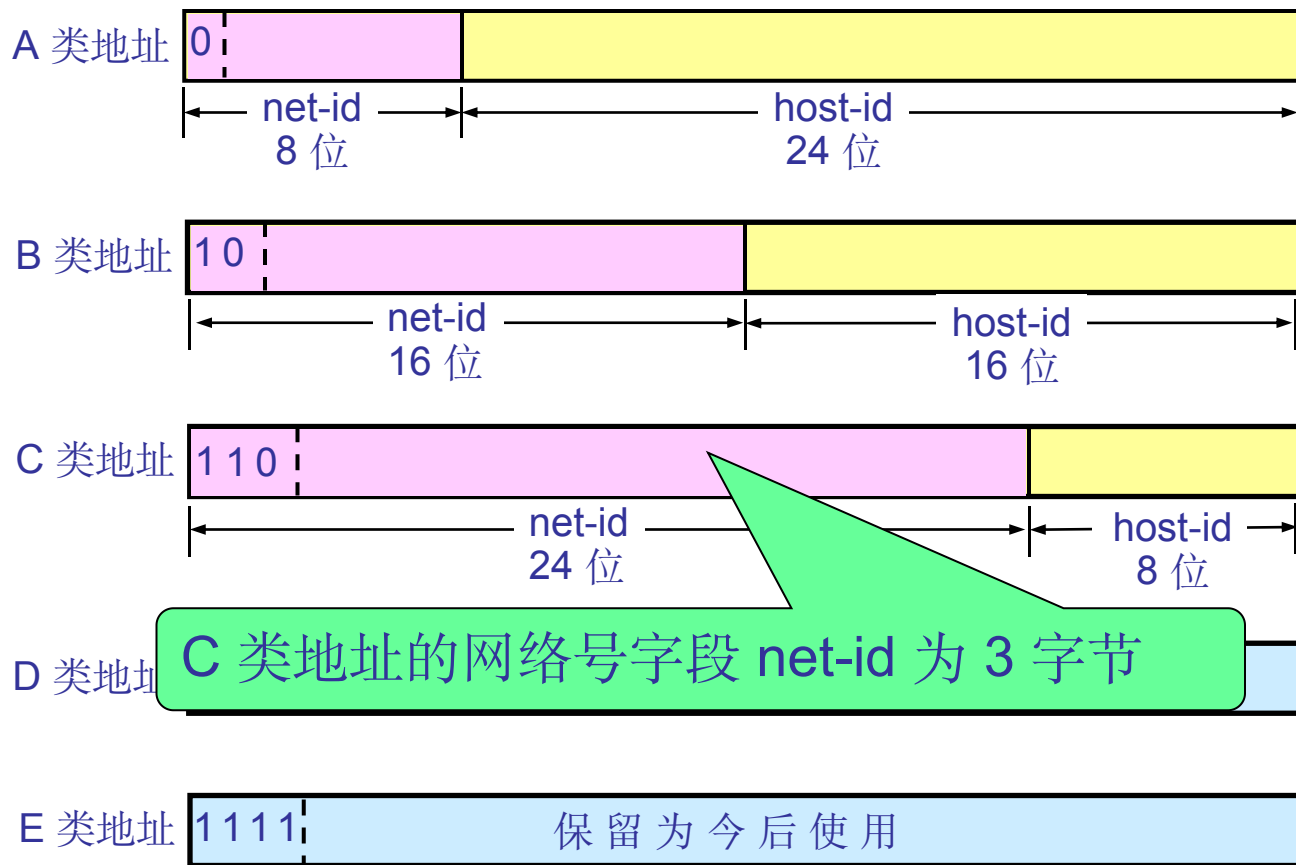
IP 地址中的网络号字段和主机号字段



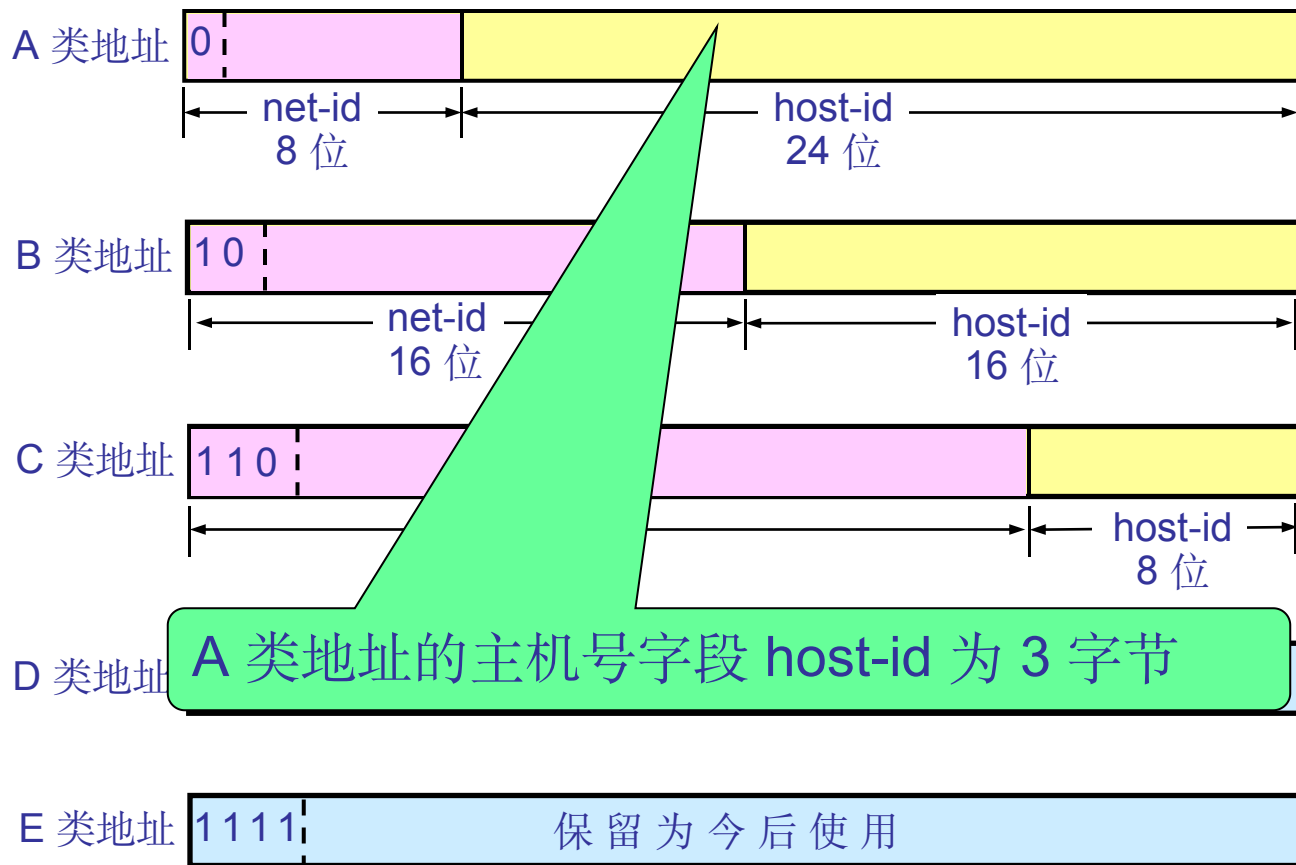
IP 地址中的网络号字段和主机号字段



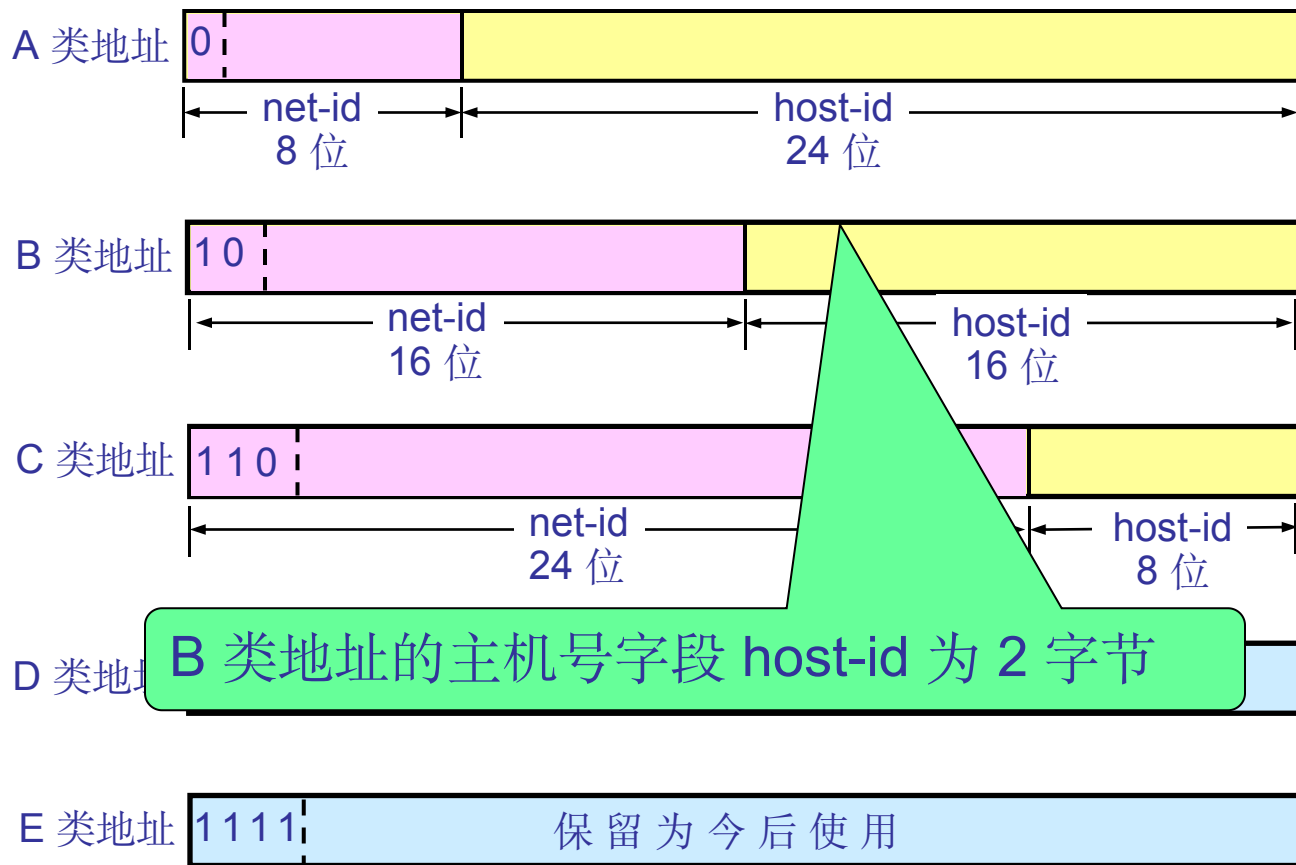
IP 地址中的网络号字段和主机号字段



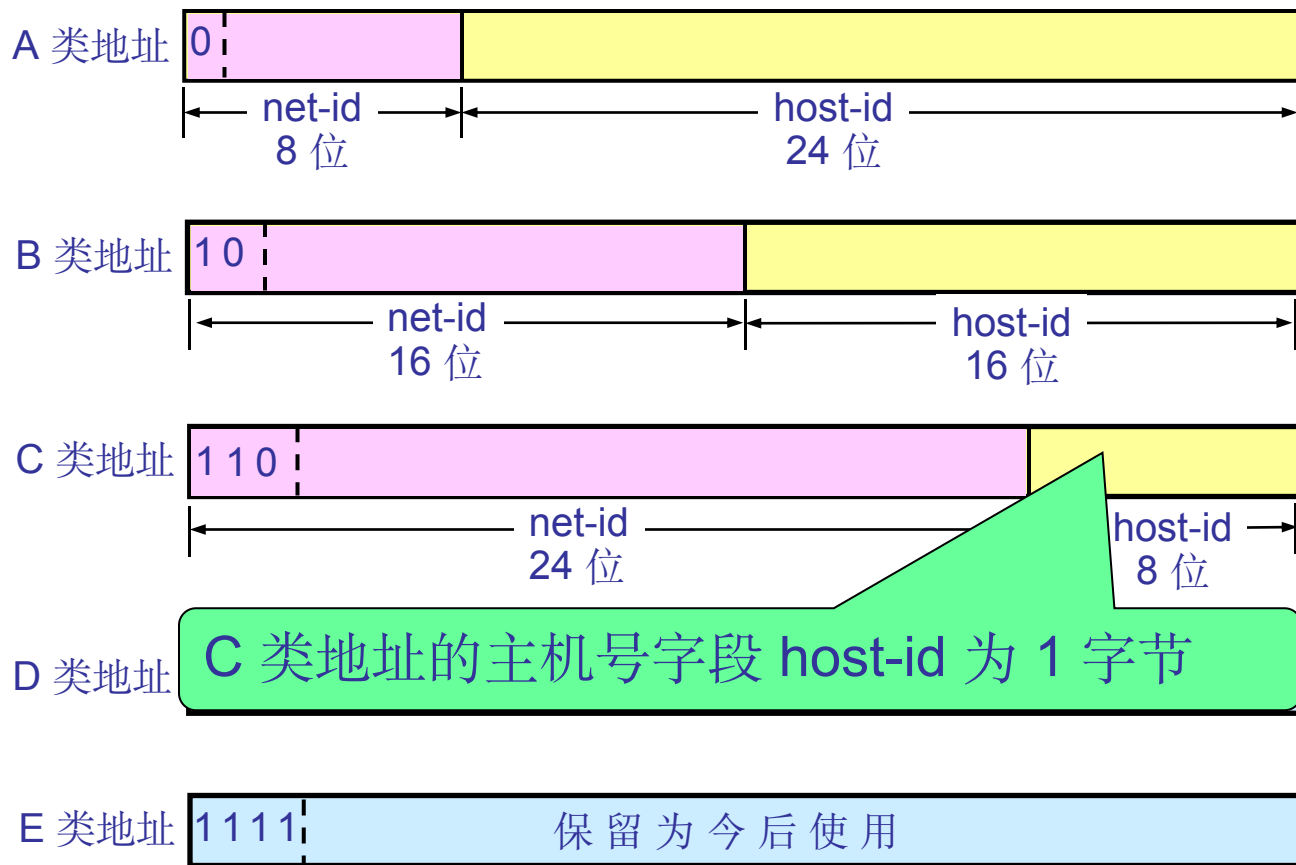
IP 地址中的网络号字段和主机号字段



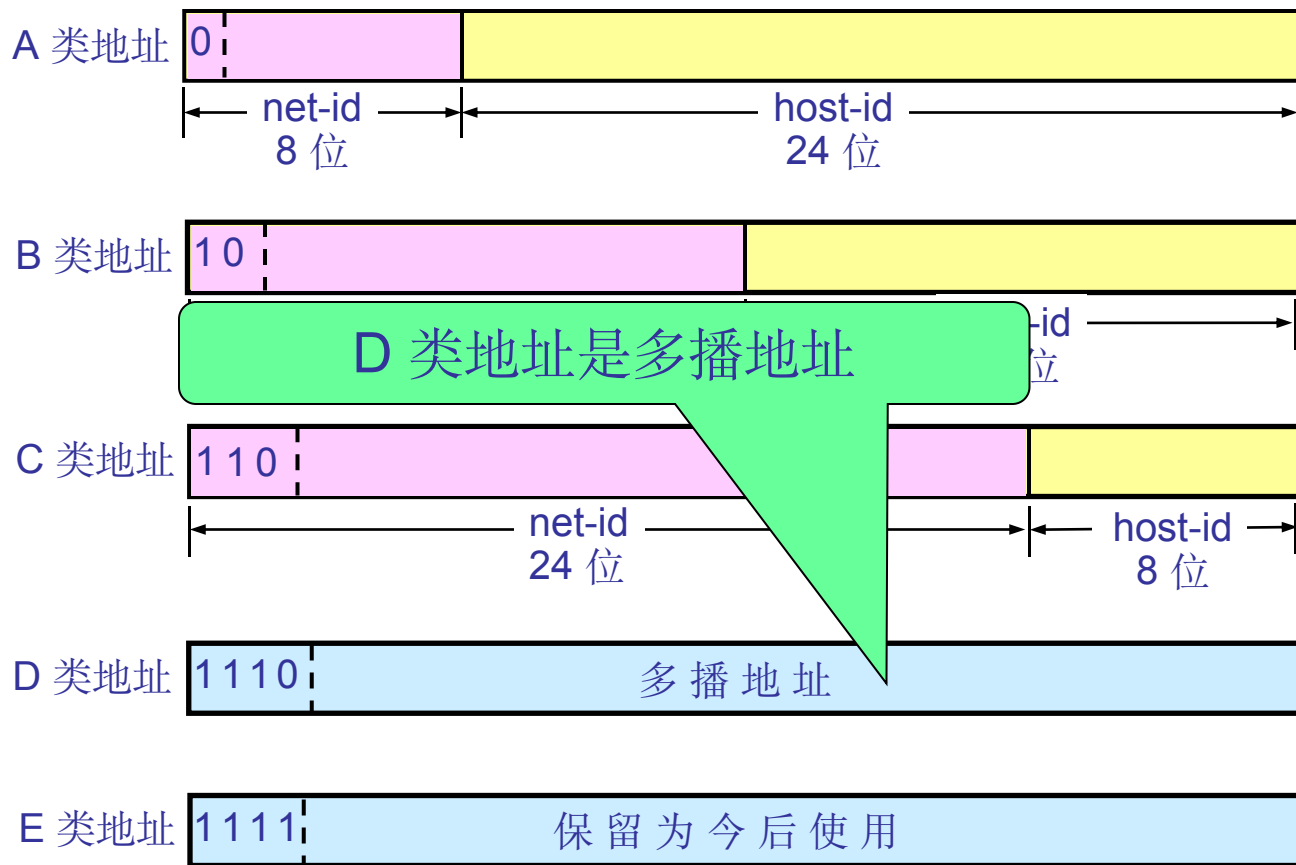
IP 地址中的网络号字段和主机号字段



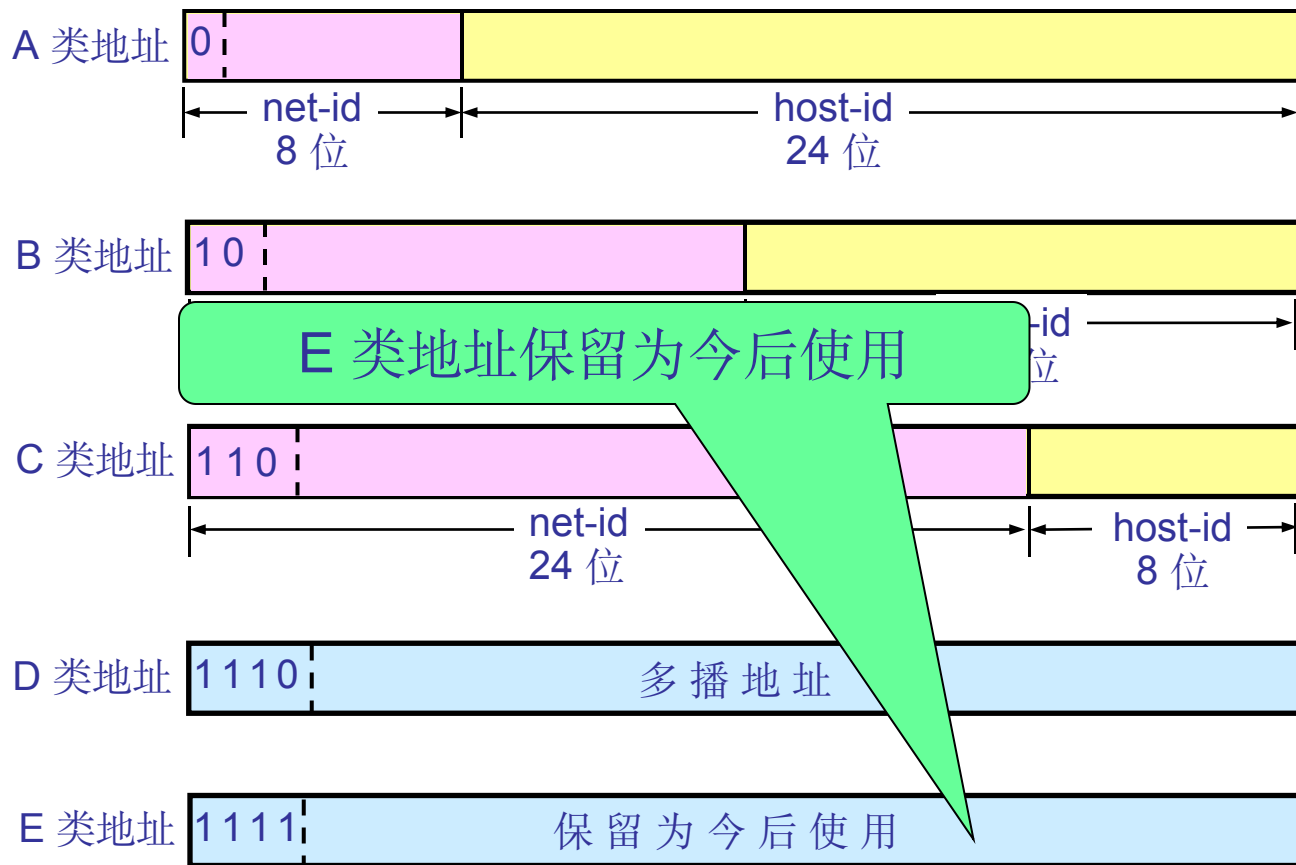
IP 地址中的网络号字段和主机号字段



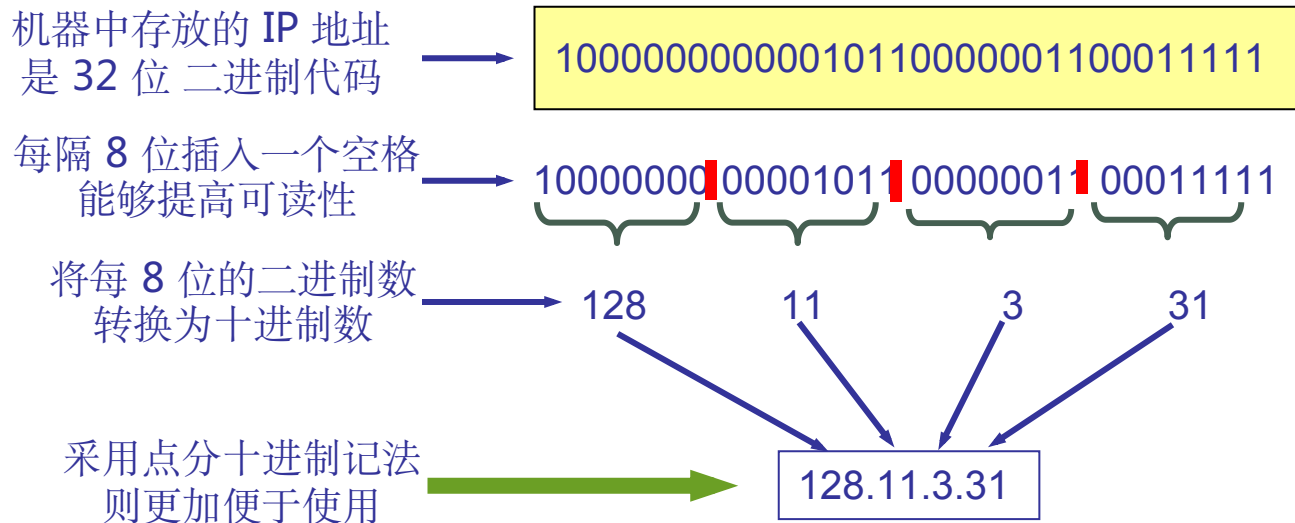
IP 地址中的网络号字段和主机号字段



IP 地址中的网络号字段和主机号字段



点分十进制记法



2. 常用的三种类别的 IP 地址



IP 地址的使用范围

网络类别	最大网络数	第一个可用的网络号	最后一个可用的网络号	每个网络中最大的主机数
A	126 ($2^7 - 2$)	1	126	16,777,214
B	16,383 ($2^{14} - 1$)	128.1	191.255	65,534
C	2,097,151 ($2^{21} - 1$)	192.0.1	223.255.255	254

IP 地址的一些重要特点



(1) IP 地址是一种**分等级**的地址结构。分两个等级的好处是：

- 第一，IP地址管理机构在分配IP地址时只分配网络号，而剩下的主机号则由得到该网络号的单位自行分配。这样就方便了IP地址的管理。
- 第二，路由器仅根据目的主机所连接的网络号来转发分组（而不考虑目的主机号），这样就可以使路由表中的项目数大幅度减少，从而减小了路由表所占的存储空间。

IP 地址的一些重要特点



(2) 实际上 IP 地址是标志一个主机(或路由器)和一条链路的接口。

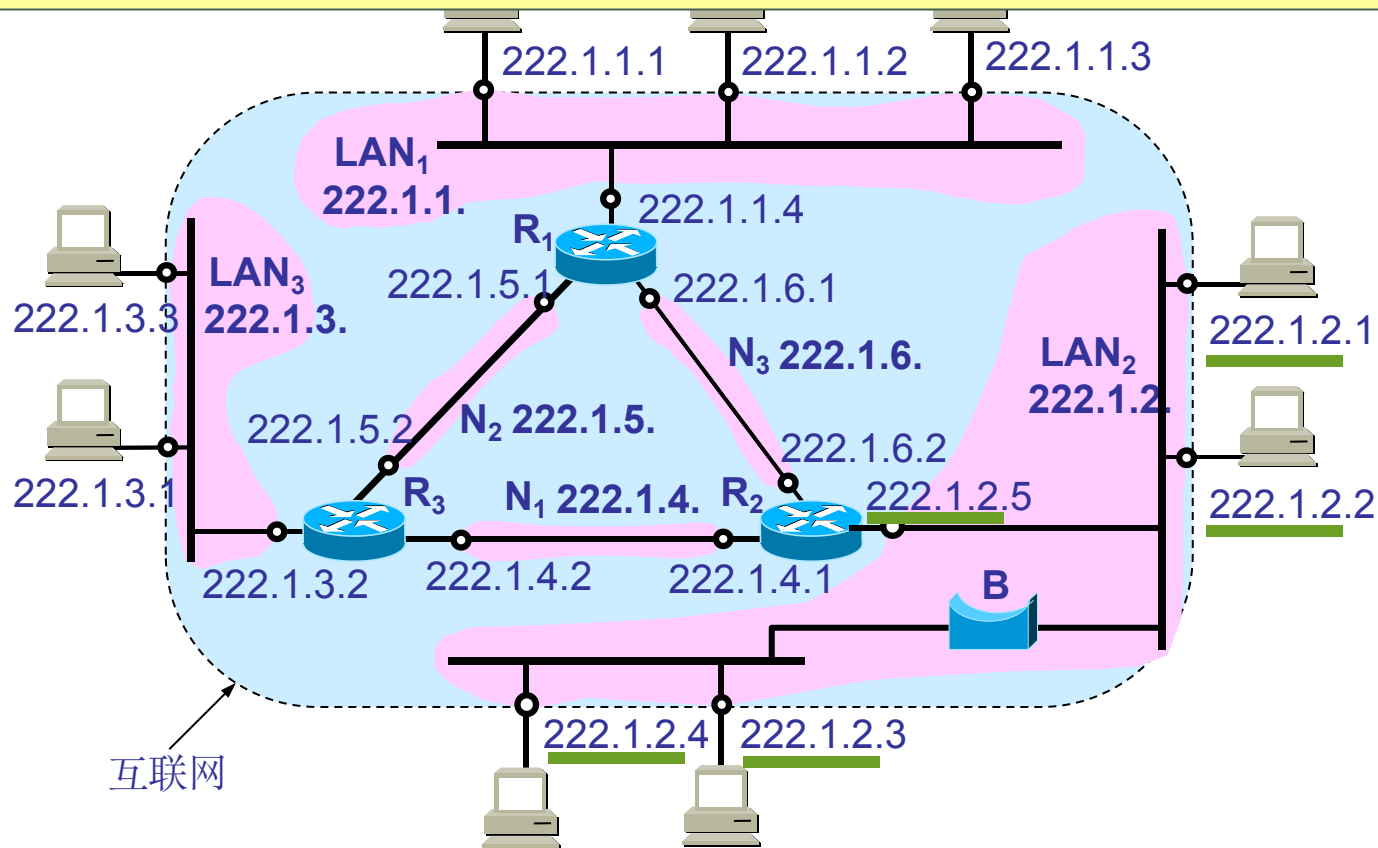
- 当一个主机同时连接到两个网络上时，该主机就必须同时具有两个相应的 IP 地址，其网络号 net-id 必须是不同的。这种主机称为多归属主机 (multihomed host)。
- 由于一个路由器至少应当连接到两个网络（这样它才能将 IP 数据报从一个网络转发到另一个网络），因此一个路由器至少应当有两个不同的 IP 地址。

IP 地址的一些重要特点

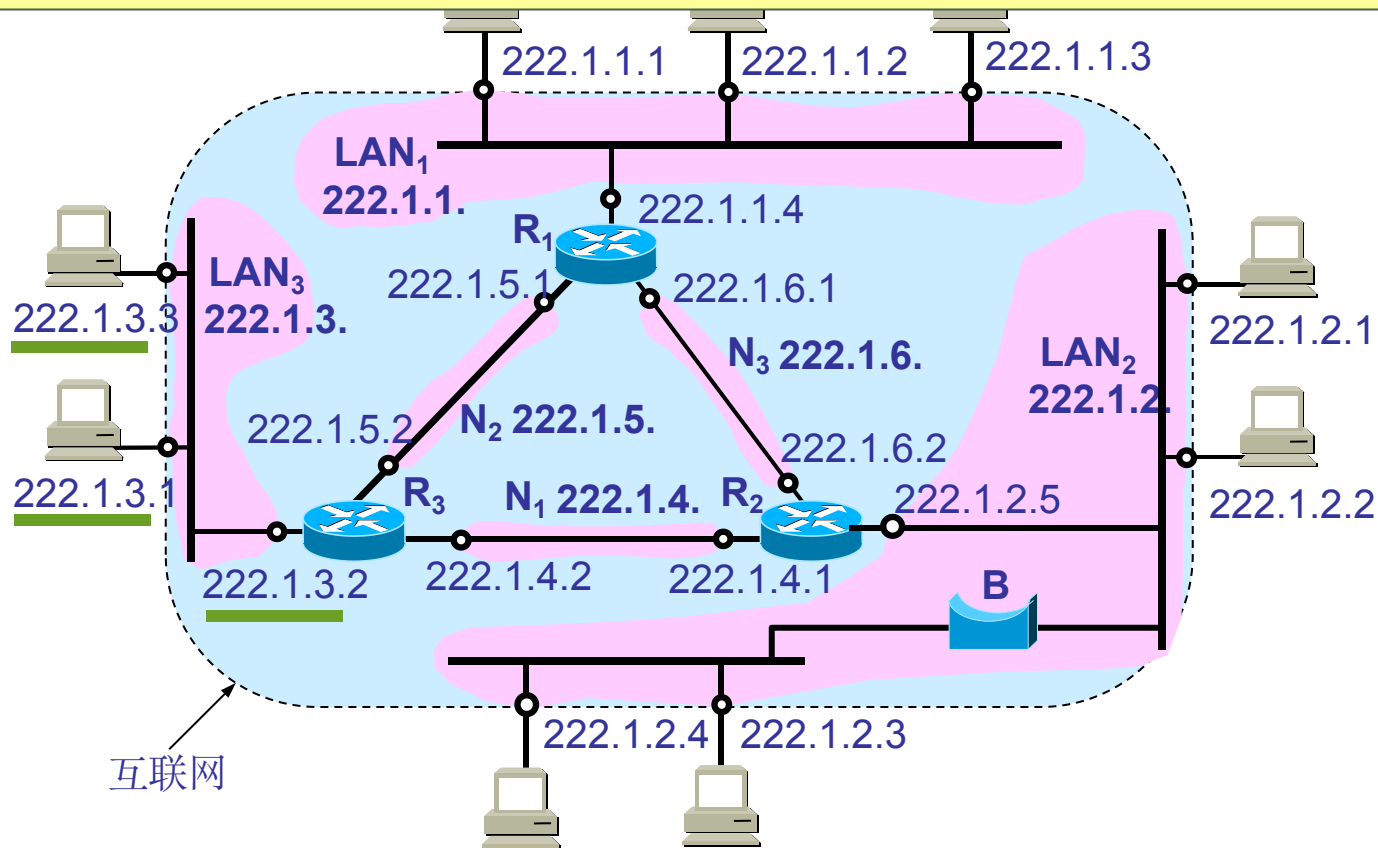


- (3) 用转发器或网桥连接起来的若干个局域网仍为一个网络，因此这些局域网都具有同样的网络号 net-id。
- (4) 所有分配到网络号 net-id 的网络，无论是范围很小的局域网，还是覆盖很大地理范围的广域网，都是平等的。

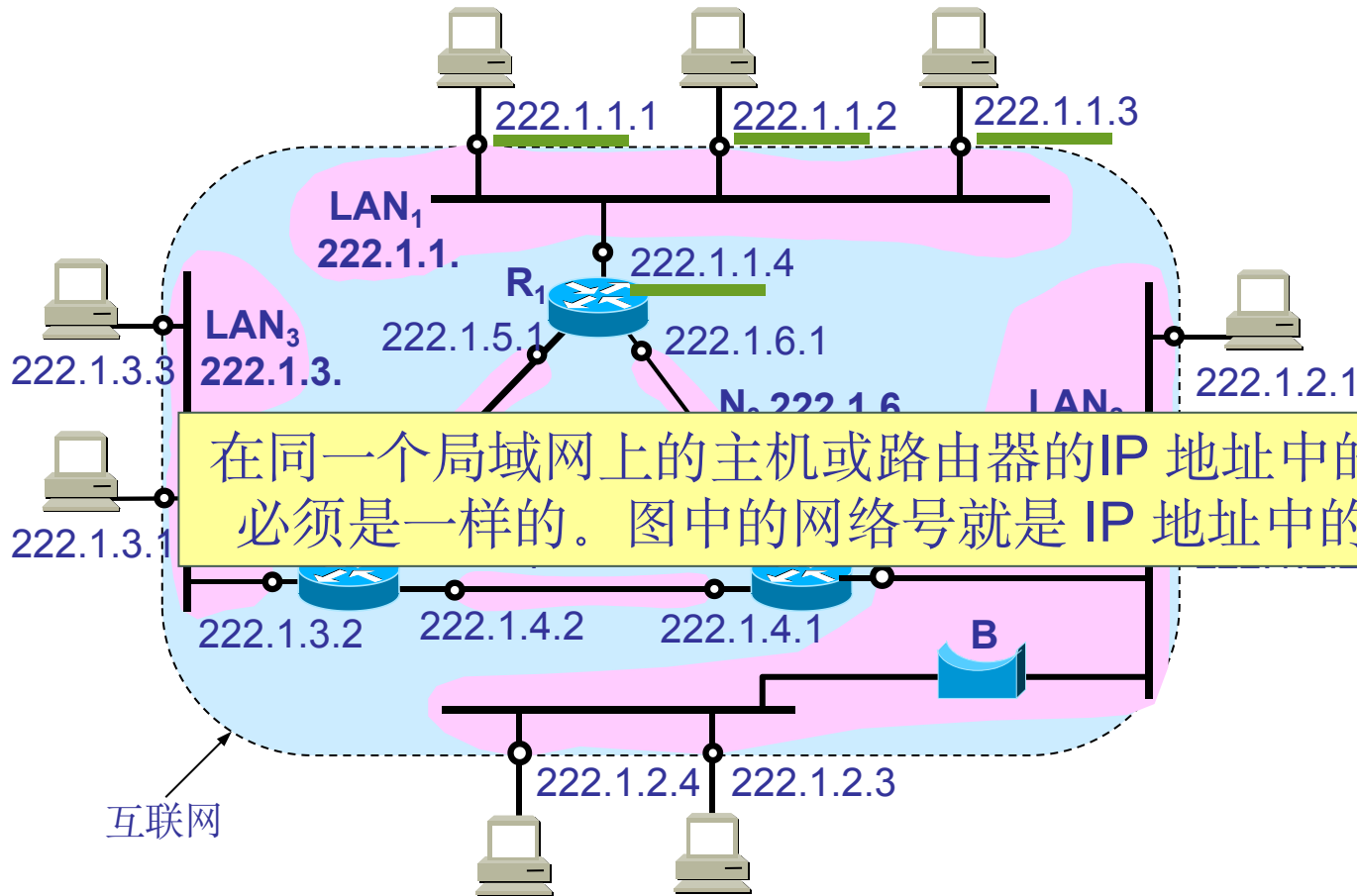
在同一个局域网上的主机或路由器的IP 地址中的网络号必须是一样的。图中的网络号就是 IP 地址中的 net-id



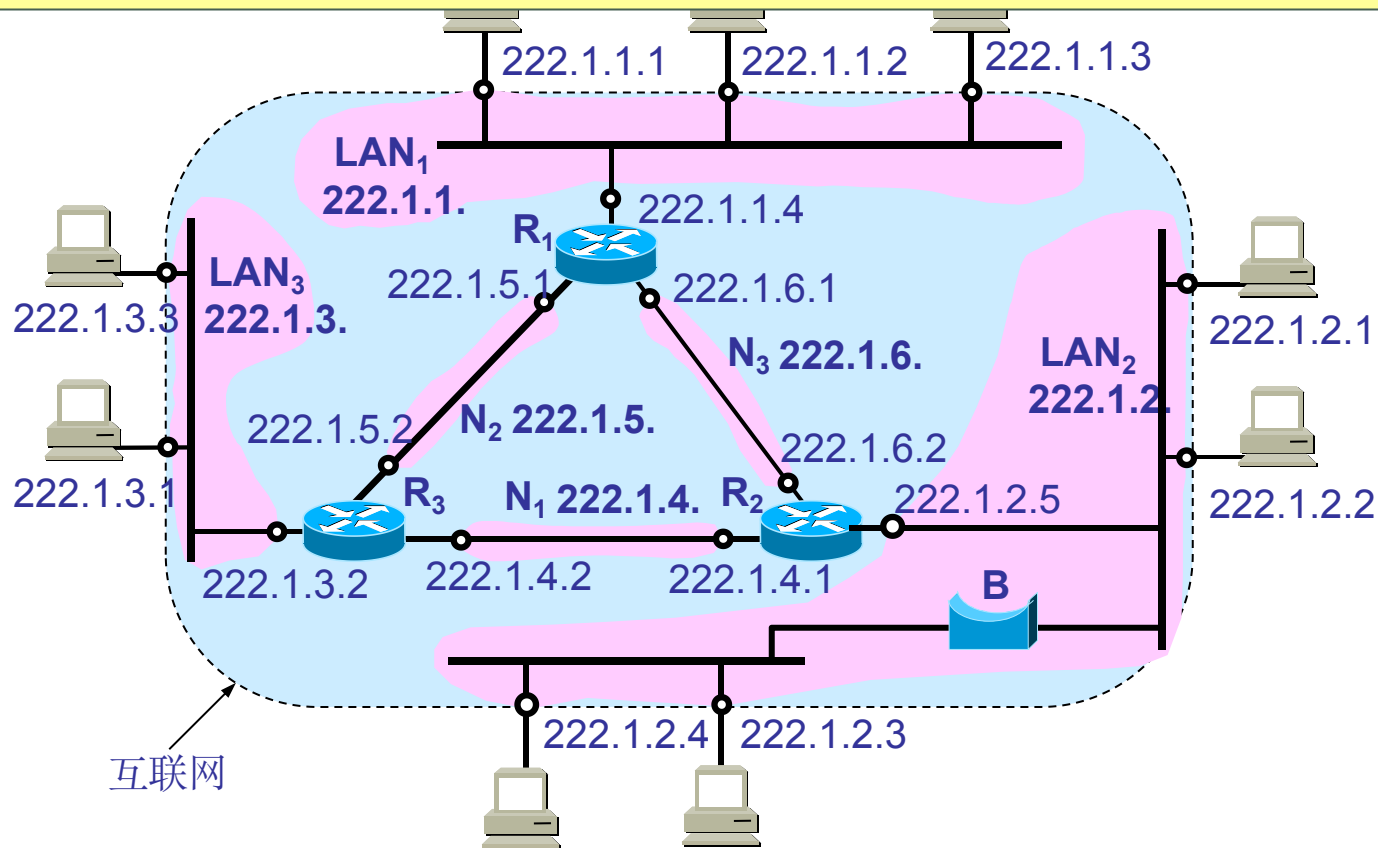
在同一个局域网上的主机或路由器的IP 地址中的网络号必须是一样的。图中的网络号就是 IP 地址中的 net-id



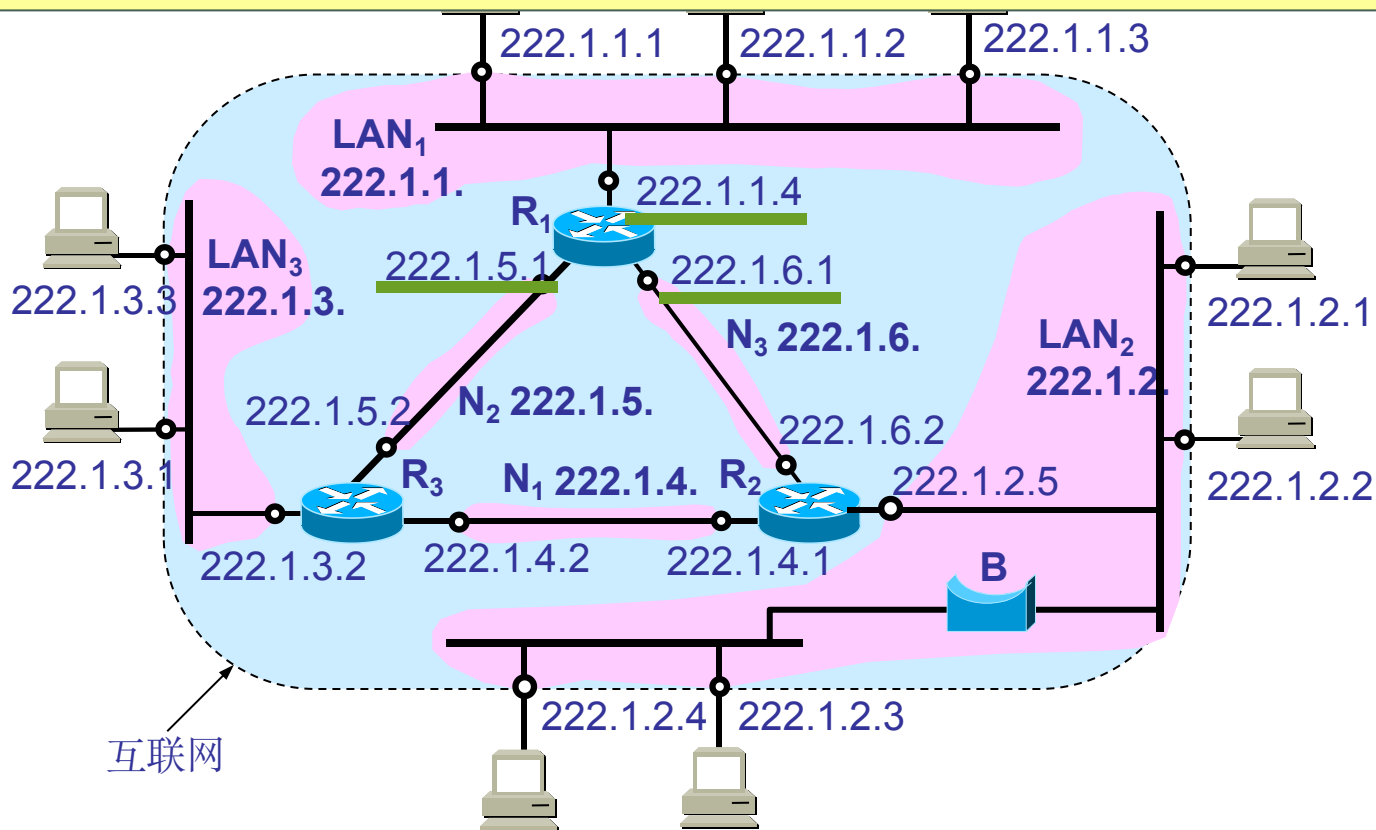
互联网中的 IP 地址



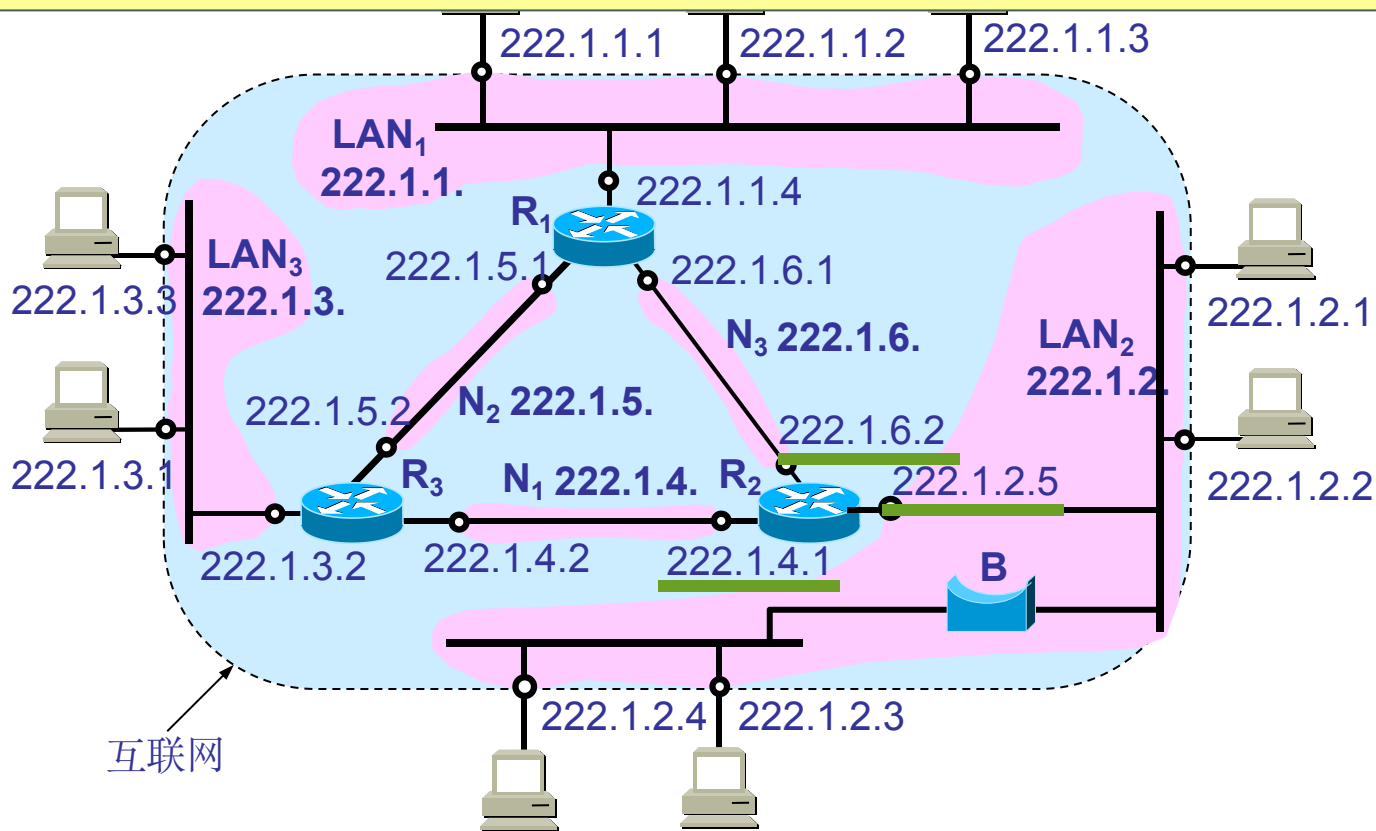
在同一个局域网上的主机或路由器的IP 地址中的网络号必须是一样的。图中的网络号就是 IP 地址中的 net-id



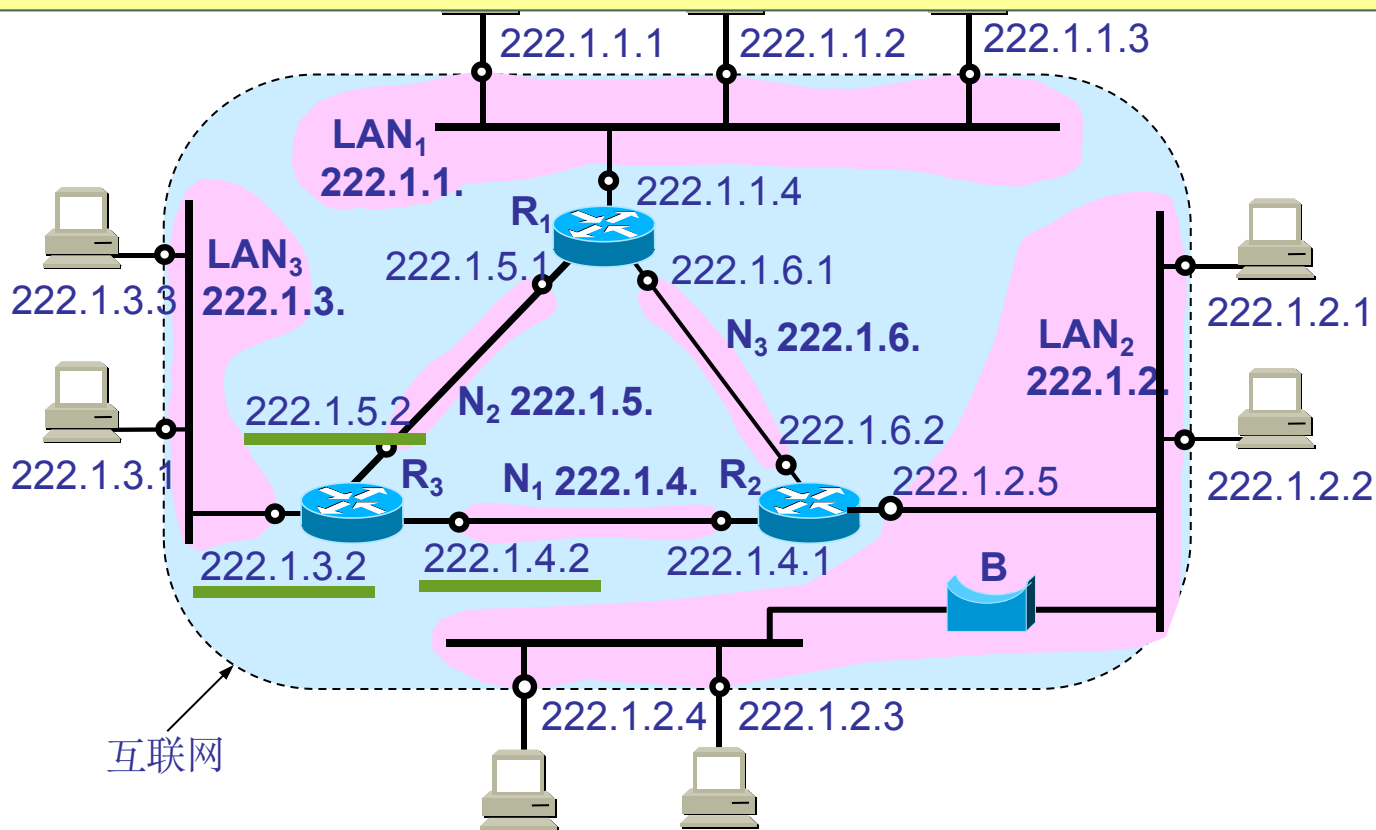
路由器总是具有两个或两个以上的 IP 地址。
路由器的每一个接口都有一个不同网络号的 IP 地址。



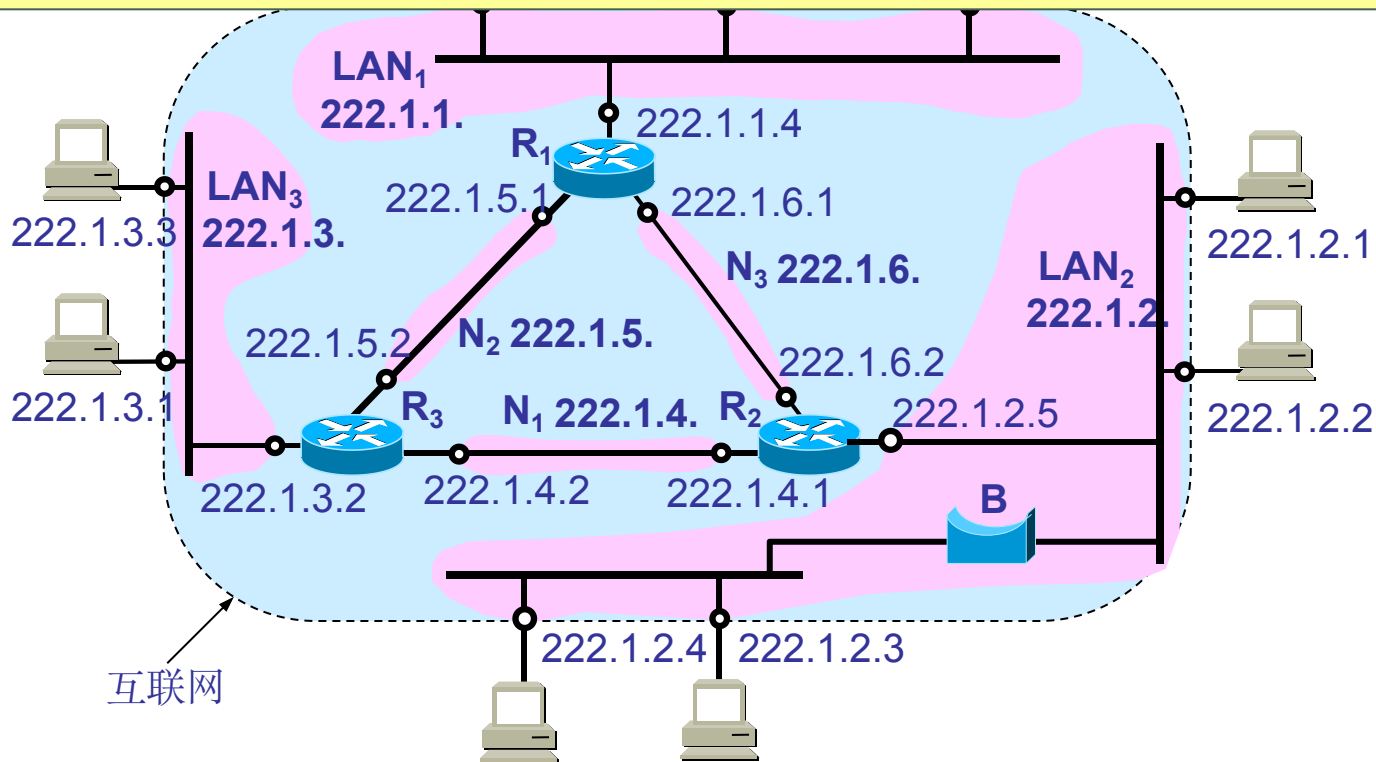
路由器总是具有两个或两个以上的 IP 地址。
路由器的每一个接口都有一个不同网络号的 IP 地址。



路由器总是具有两个或两个以上的 IP 地址。
路由器的每一个接口都有一个不同网络号的 IP 地址。



两个路由器直接相连的接口处，可指明也可不指明 IP 地址。如指明 IP 地址，则这一段连线就构成了一种只包含一段线路的特殊“网络”。现在常不指明 IP 地址。



特殊地址



● 特殊IP地址

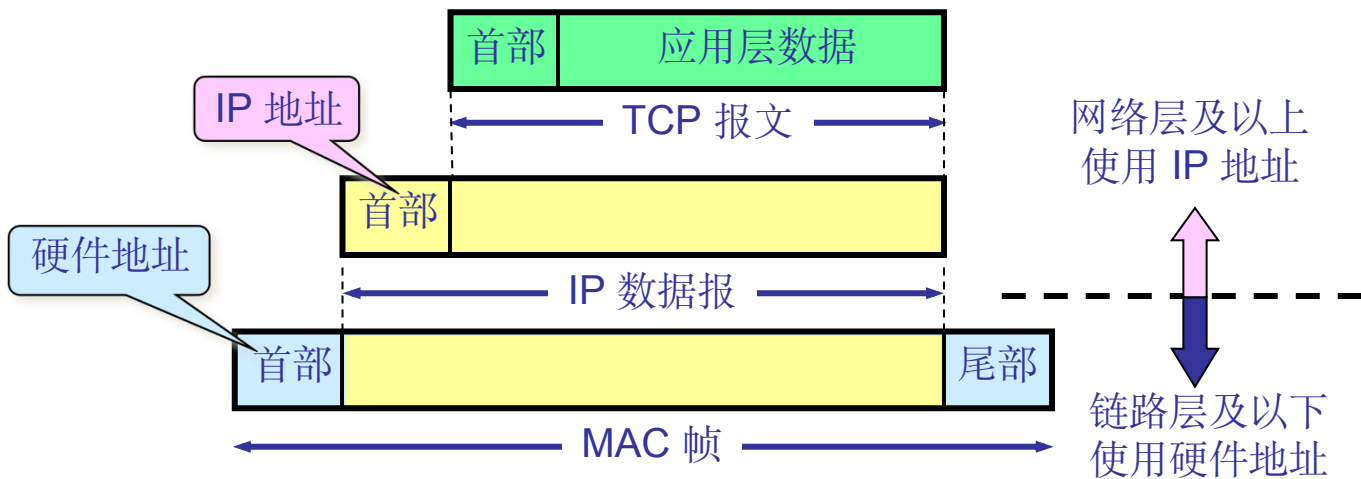
- 0.0.0.0: 本主机
- 00...00主机: 本网中的主机
- 255.255.255.255: 局域网中的广播
- 网络11...11: 对一个远程网的广播
- 127.x.y.z: 回路测试或C/S环境S的地址

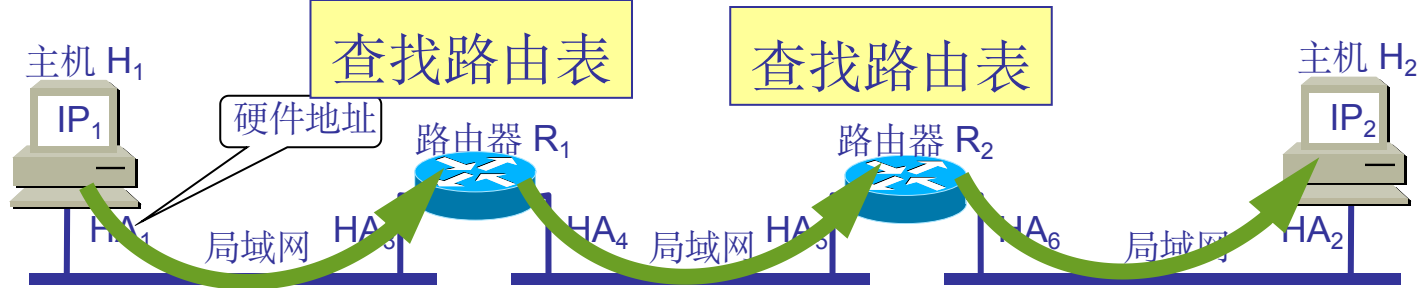
● A、B、C类三段私有地址:

10.0.0.0~10.255.255.255/8; 172.16.0.0~172.31.255.255/12; 192.168.0.0~255.255/16

0 0																																This host								
0 0								...								0 0								Host																A host on this network
1 1																																Broadcast on the local network								
Network																1 1 1 1								...								1 1 1 1								Broadcast on a distant network
127								(Anything)																								Loopback								

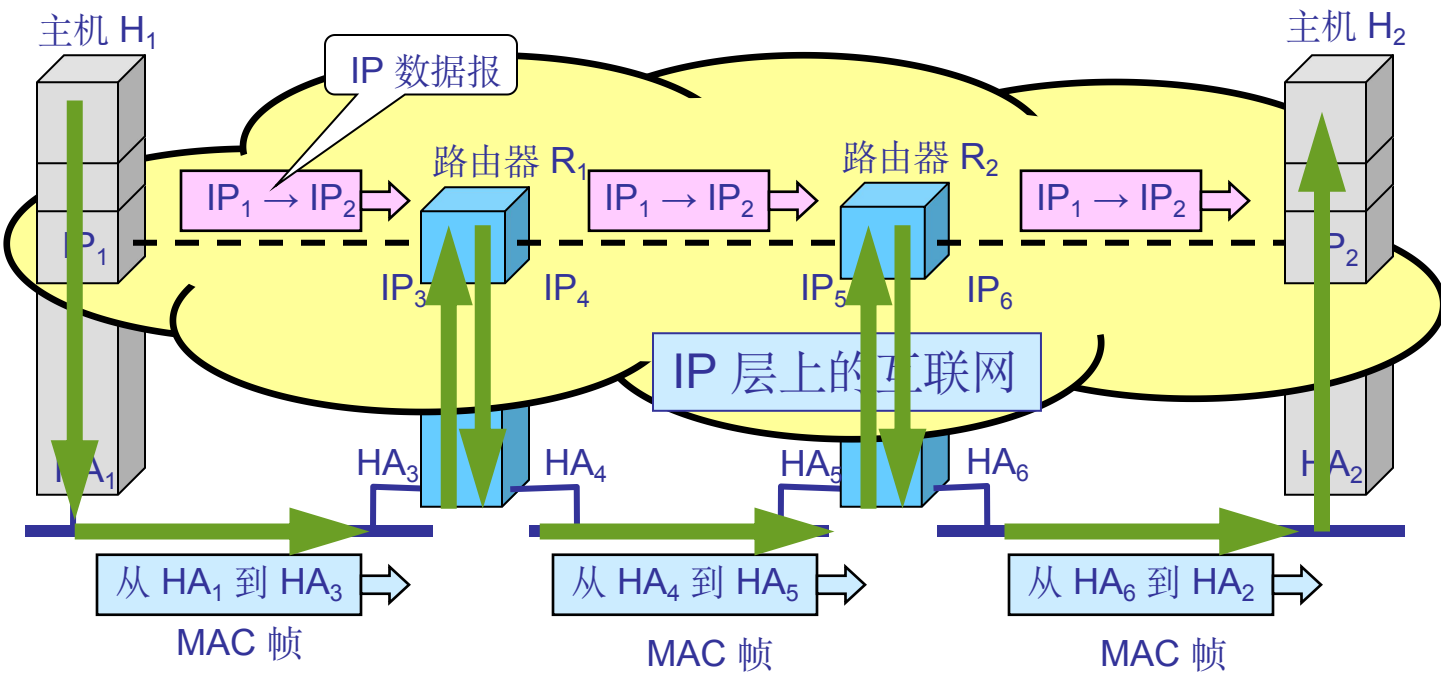
4.2.3 IP 地址与硬件地址

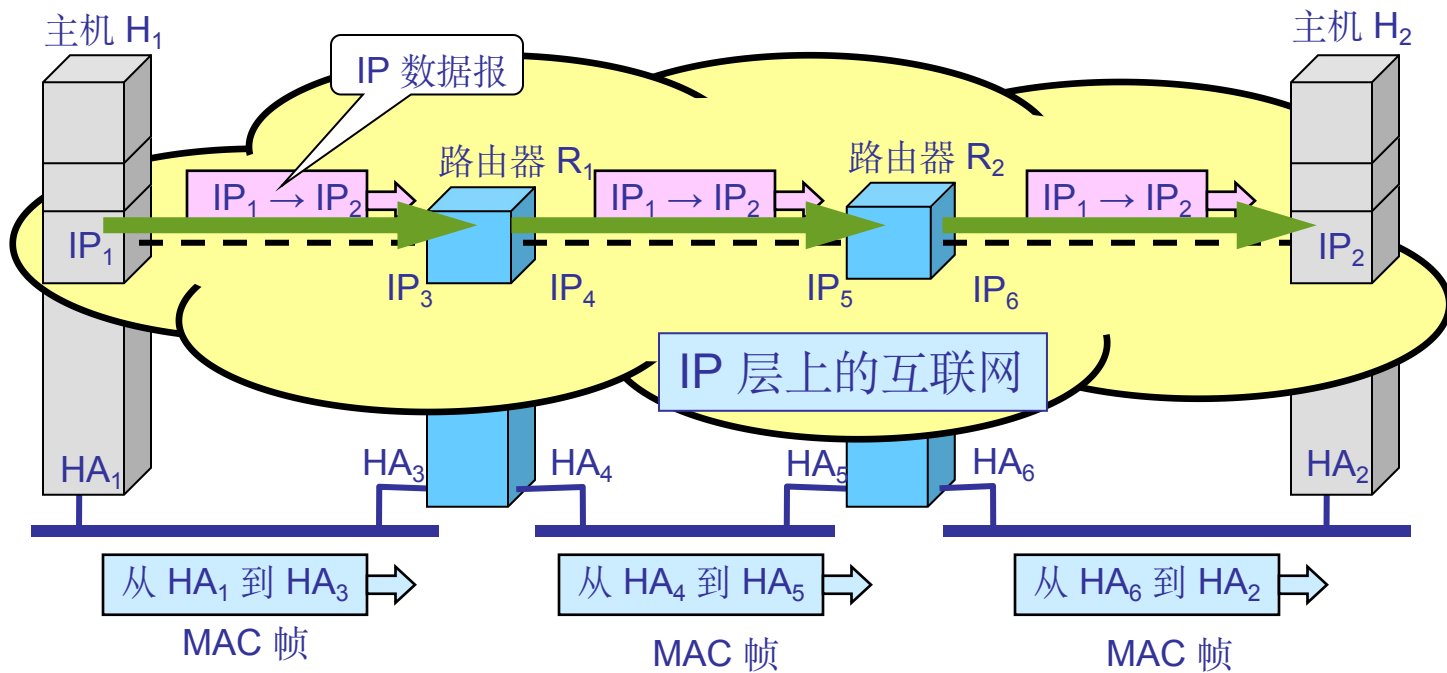


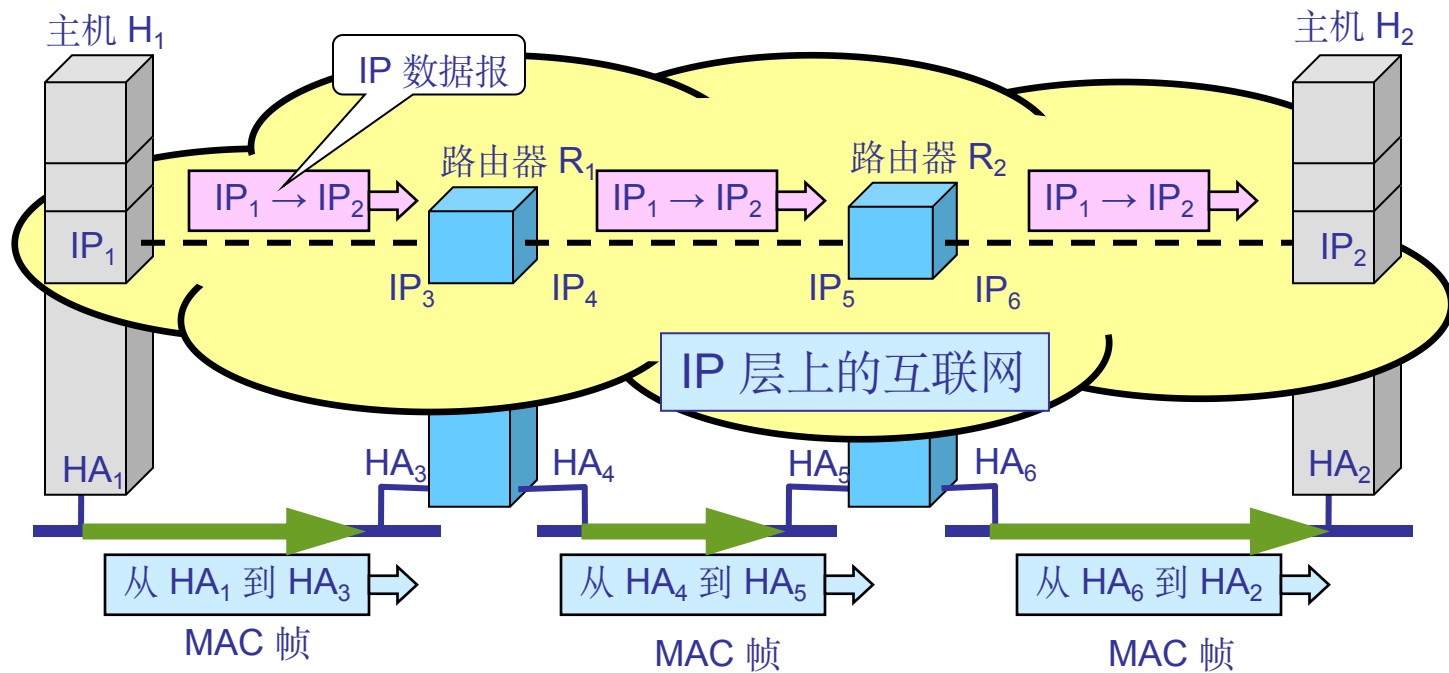


通信的路径

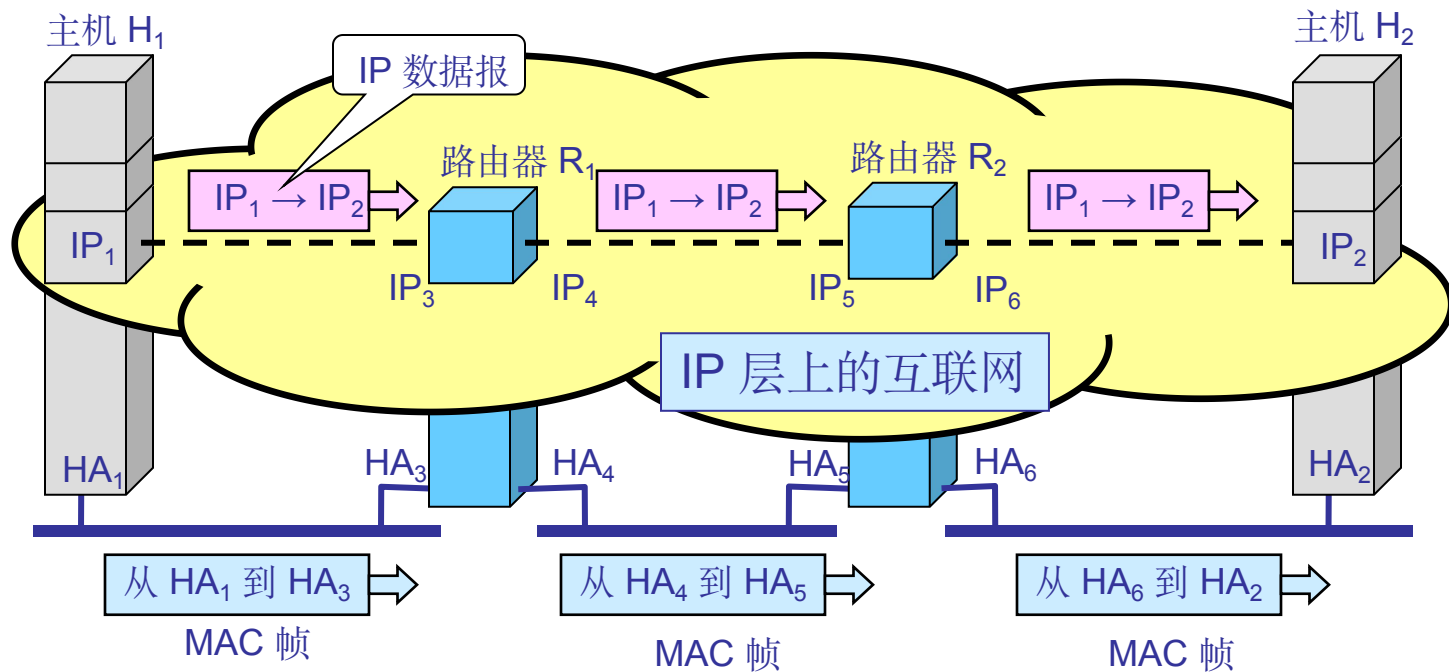
$H_1 \rightarrow$ 经过 R_1 转发 $\rightarrow$ 再经过 R_2 转发 $\rightarrow H_2$



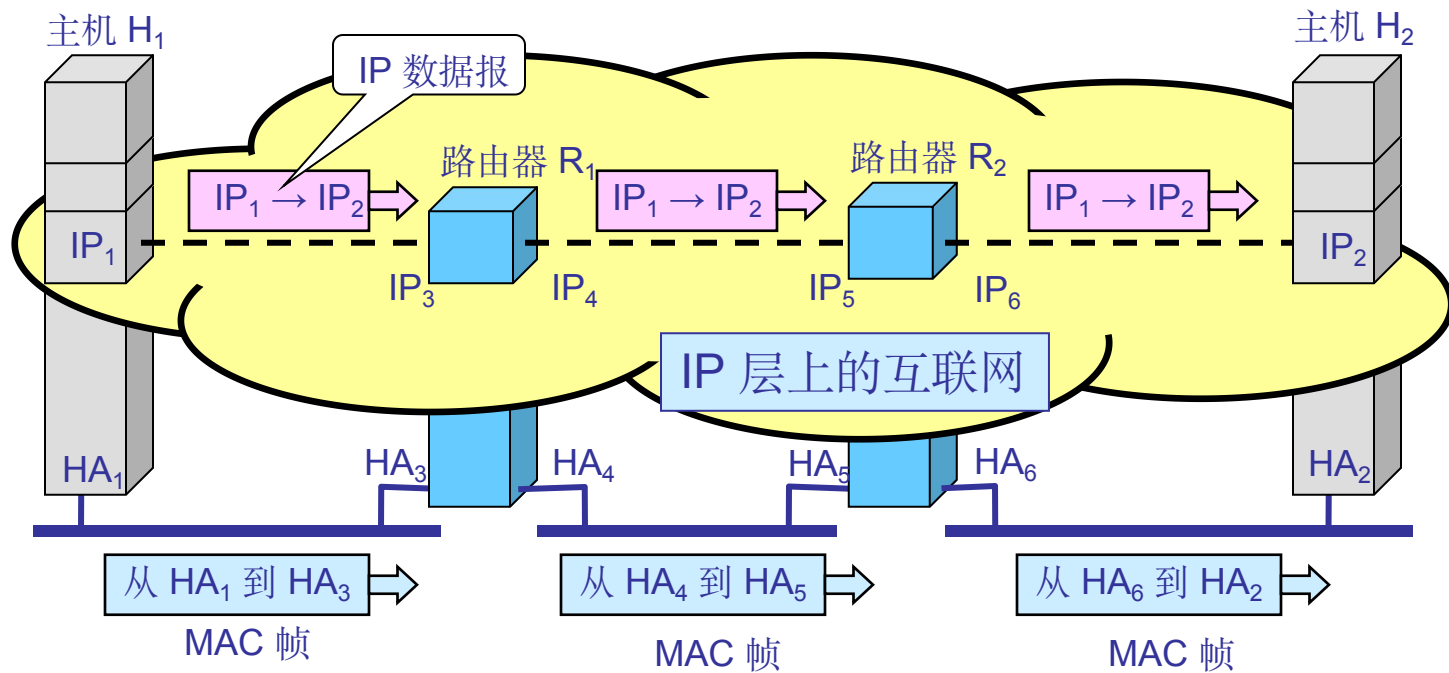




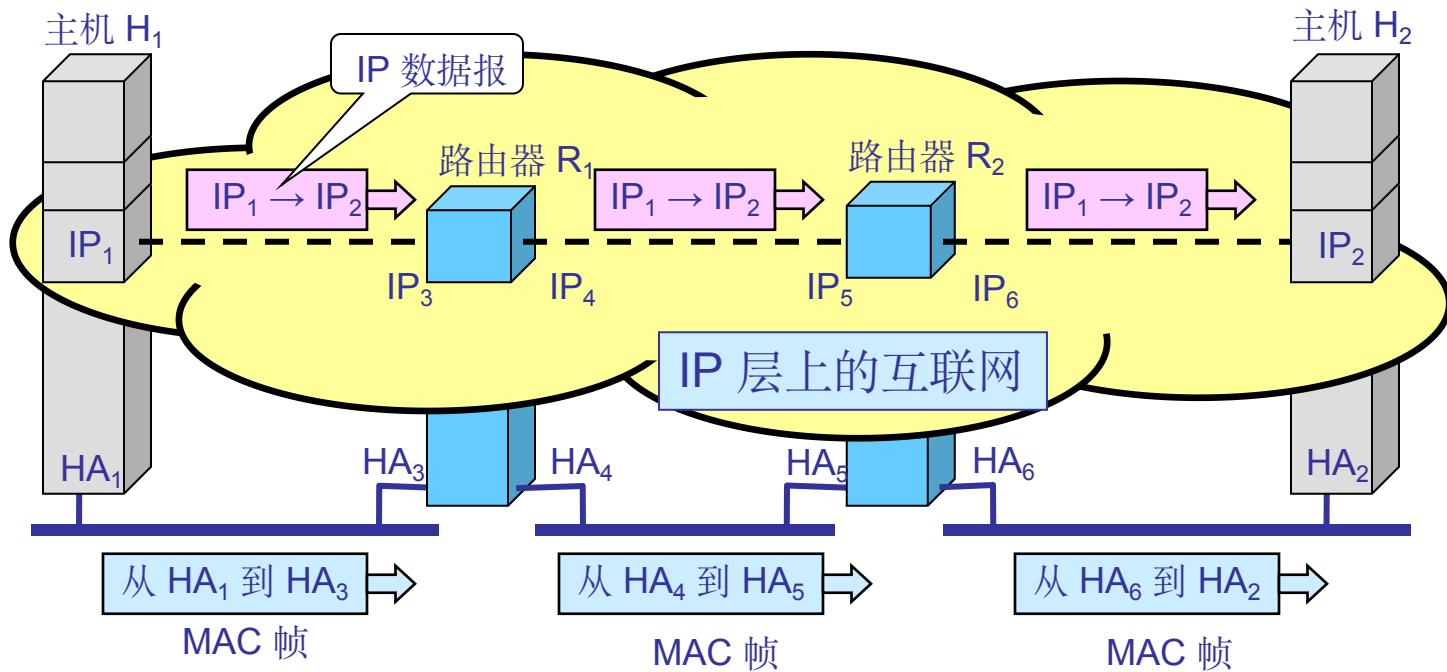
在 IP 层抽象的互联网上只能看到 IP 数据报
图中的 $IP_1 \rightarrow IP_2$ 表示从源地址 IP_1 到目的地址 IP_2
两个路由器的 IP 地址并不出现在 IP 数据报的首部中



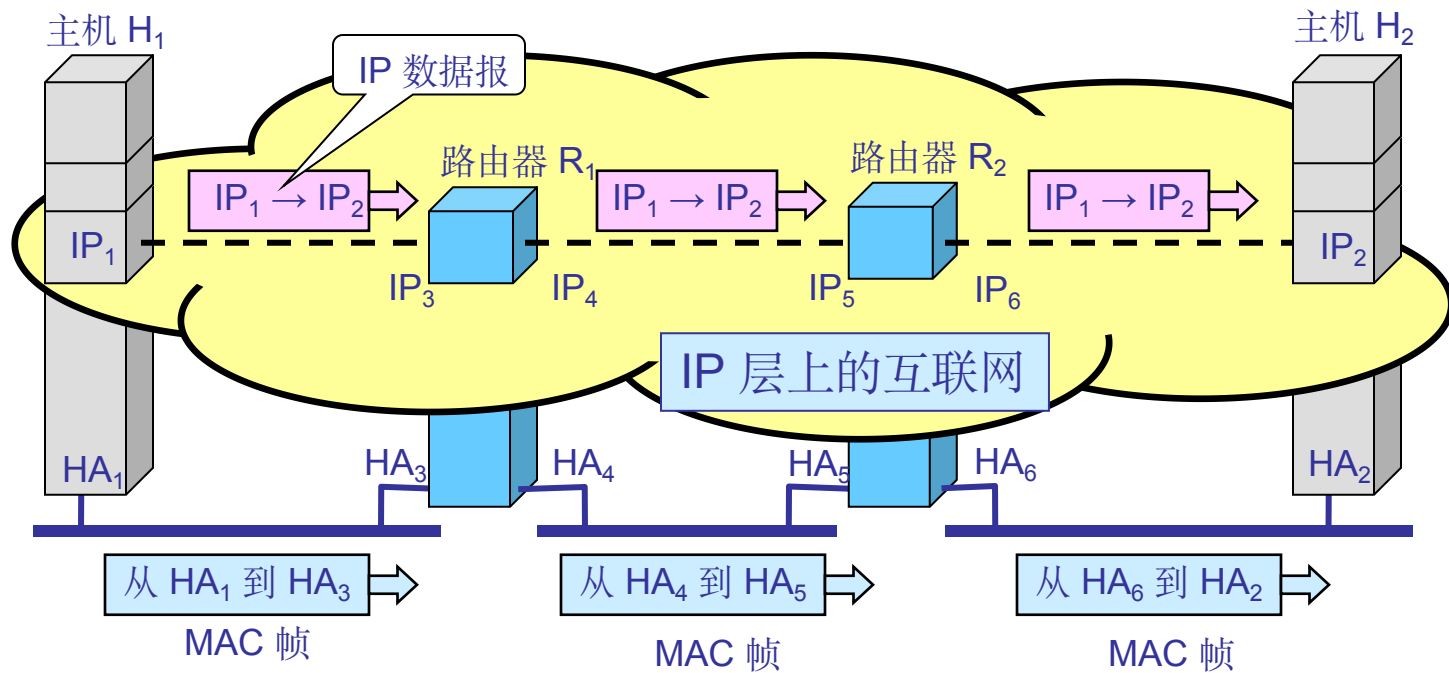
路由器只根据目的站的 IP 地址的网络号进行路由选择



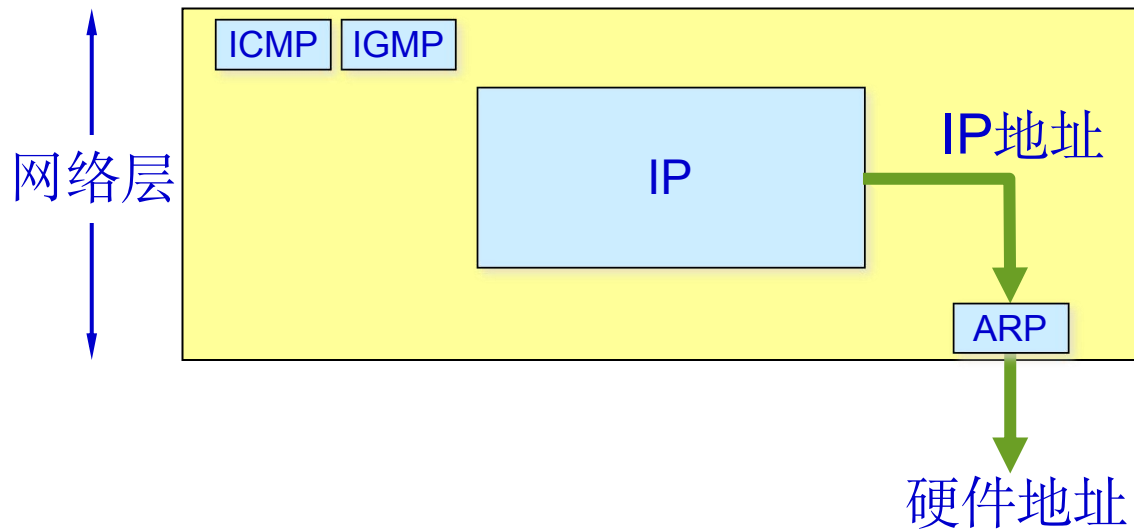
在具体的物理网络的链路层
只能看见 MAC 帧而看不见 IP 数据报



IP层抽象的互联网屏蔽了下层很复杂的细节
在抽象的网络层上讨论问题，就能够使用
统一的、抽象的 IP 地址
研究主机和主机或主机和路由器之间的通信



4.2.4 地址解析协议 ARP



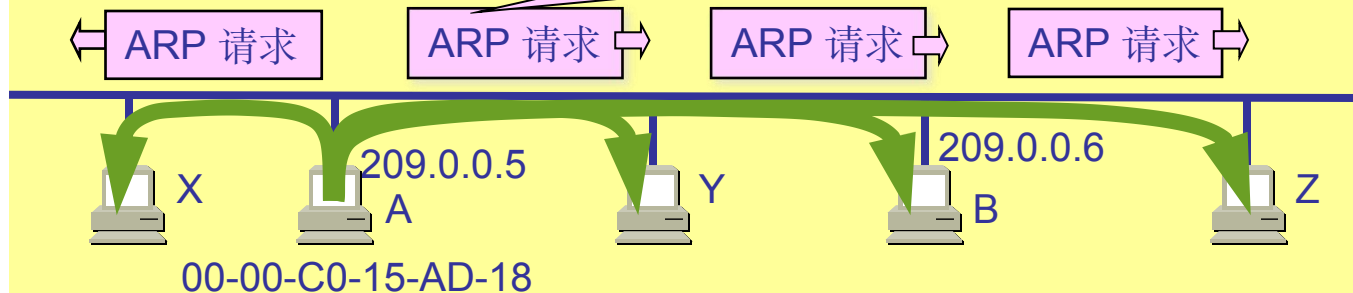
地址解析协议 ARP



- 不管网络层使用的是什麼协议，在实际网络的链路上传送数据帧时，**最终**还是必须**使用硬件地址**。
- 每一个主机都设有一个 ARP 高速缓存(ARP cache)，里面有所在的局域网上的各主机和路由器的**IP 地址到硬件地址的映射表**。
- 当主机 A 欲向本局域网上的某个主机 B 发送 IP 数据报时，就先在其 ARP 高速缓存中查看有无主机 B 的 IP 地址。如有，就可查出其对应的硬件地址，再将此硬件地址写入 MAC 帧，然后通过局域网将该 MAC 帧发往此硬件地址。
- 如果ARP缓存中没有目的主机的MAC地址怎么办？

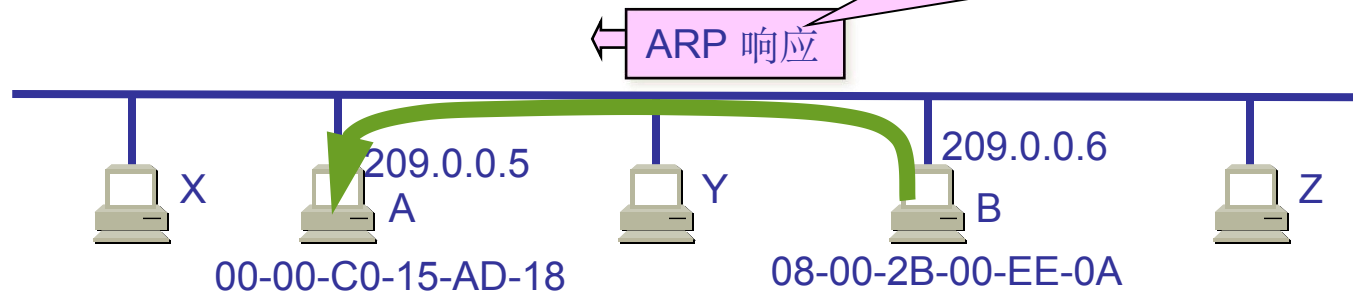
主机 A 广播发送
ARP 请求分组

我是 209.0.0.5，硬件地址是 00-00-C0-15-AD-18
我想知道主机 209.0.0.6 的硬件地址



主机 B 向 A 发送
ARP 响应分组

我是 209.0.0.6
硬件地址是 08-00-2B-00-EE-0A



ARP 高速缓存的作用



- 为了减少网络上的通信量，主机 A 在发送其 ARP 请求分组时，就将自己的 IP 地址到硬件地址的映射写入 ARP 请求分组。
- 当主机 B 收到 A 的 ARP 请求分组时，就将主机 A 的这一地址映射写入主机 B 自己的 ARP 高速缓存中。这样，以后主机 B 向 A 发送数据报时就直接使用该缓存中的记录，不必每次都要发送查询请求了。

应当注意的问题



- ARP 是解决同一个局域网上的主机或路由器的 IP 地址和硬件地址的映射问题。
- 如果所要找的主机和源主机不在同一个局域网，那么就要通过 ARP 找到一个位于本局域网上的某个路由器的硬件地址，然后把分组发送给这个路由器，让这个路由器把分组转发给下一个网络。剩下的工作就交由下一个网络来做。

应当注意的问题（续）



- 从IP地址到硬件地址的解析是自动进行的，主机的用户对这种地址解析过程是不知道的。
- 只要主机或路由器要和本网络上的另一个已知 IP 地址的主机或路由器进行通信，ARP 协议就会自动地将该 IP 地址解析为链路层所需要的硬件地址。

为什么我们不直接使用硬件地址进行通信？

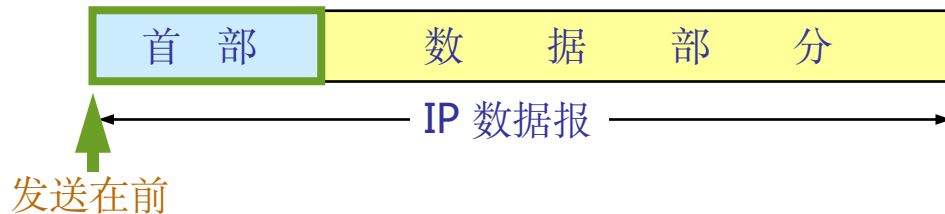


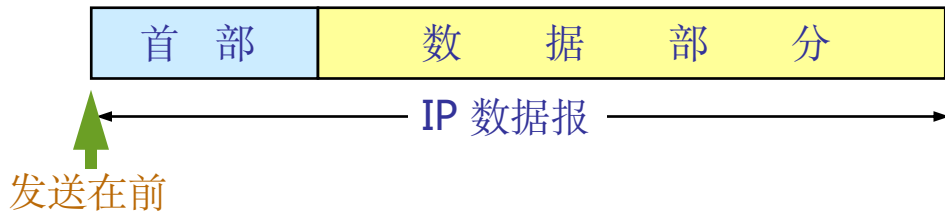
- 由于全世界存在着各式各样的网络，它们使用不同的硬件地址。要使这些异构网络能够互相通信就必须进行非常复杂的硬件地址转换工作，这几乎是不可能的事。
- 连接到因特网的主机都拥有统一的 IP 地址，它们之间的通信就像连接在同一个网络上那样简单方便，因为调用 ARP 来寻找某个路由器或主机的硬件地址都是由计算机软件自动进行的，对用户来说是看不见这种调用过程的。

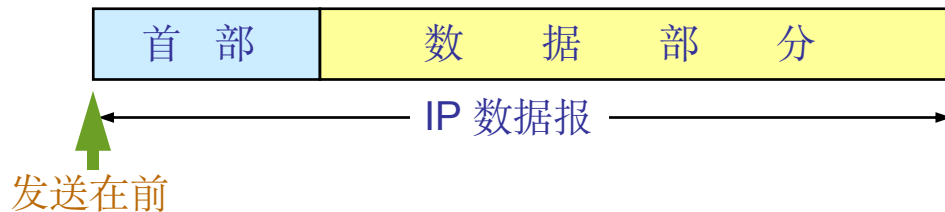
4.2.5 IP 数据报的格式



- 一个 IP 数据报由首部和数据两部分组成。
- 首部的前一部分是固定长度，共 20 字节，是所有 IP 数据报必须具有的。
- 在首部的固定部分的后面是一些可选字段，其长度是可变的。







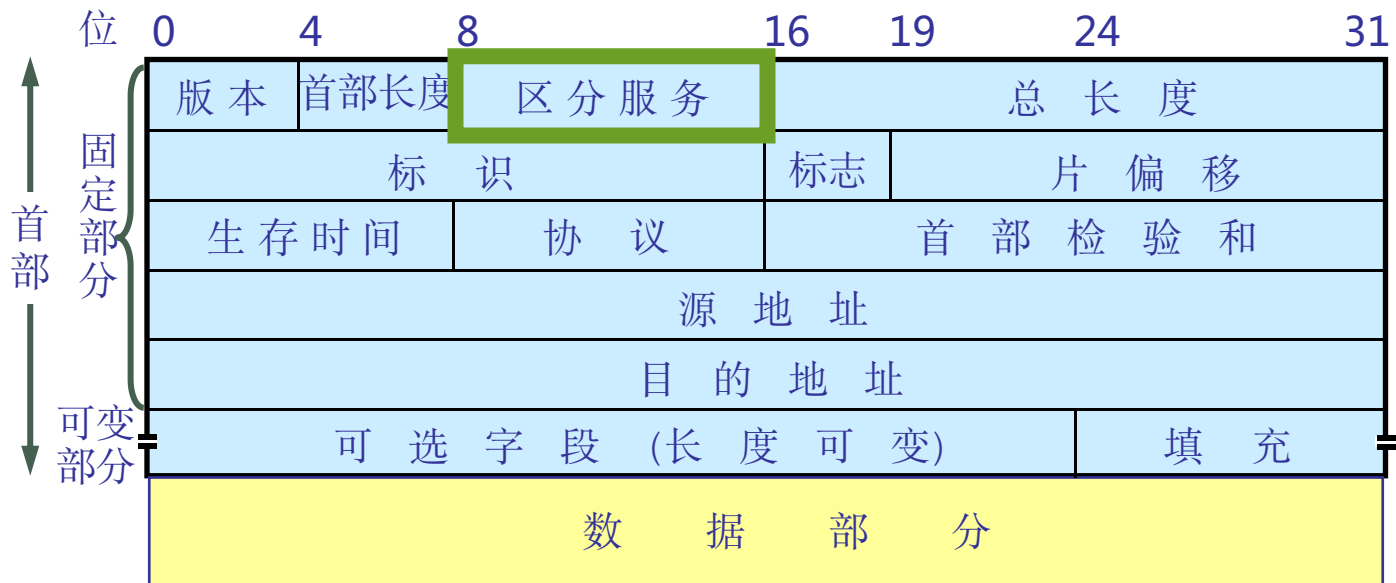
1. IP 数据报首部的固定部分中的各字段



版本——占 4 位，指 IP 协议的版本
目前的 IP 协议版本号为 4 (即 IPv4)



首部长度——占 4 位，可表示的最大数值
 是 15 个单位(一个单位为 4 字节)
 因此 IP 的首部长度的最大值是 60 字节。

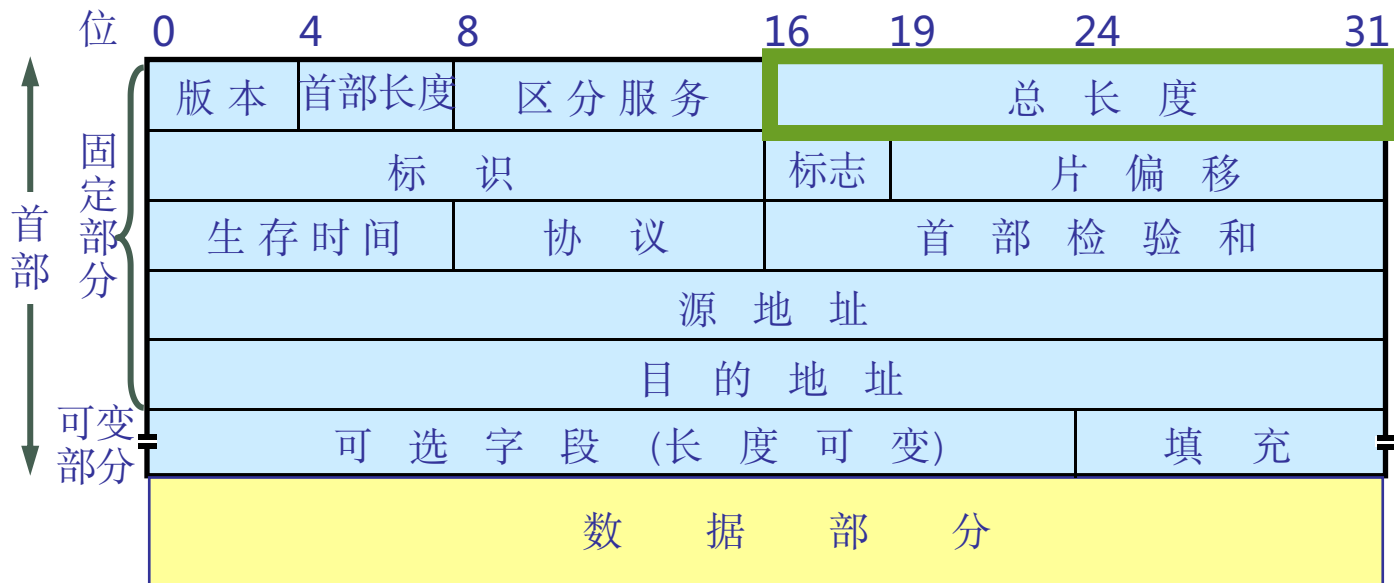


区分服务——占 8 位，用来获得更好的服务
在旧标准中叫做服务类型，但实际上一直未被使用过。

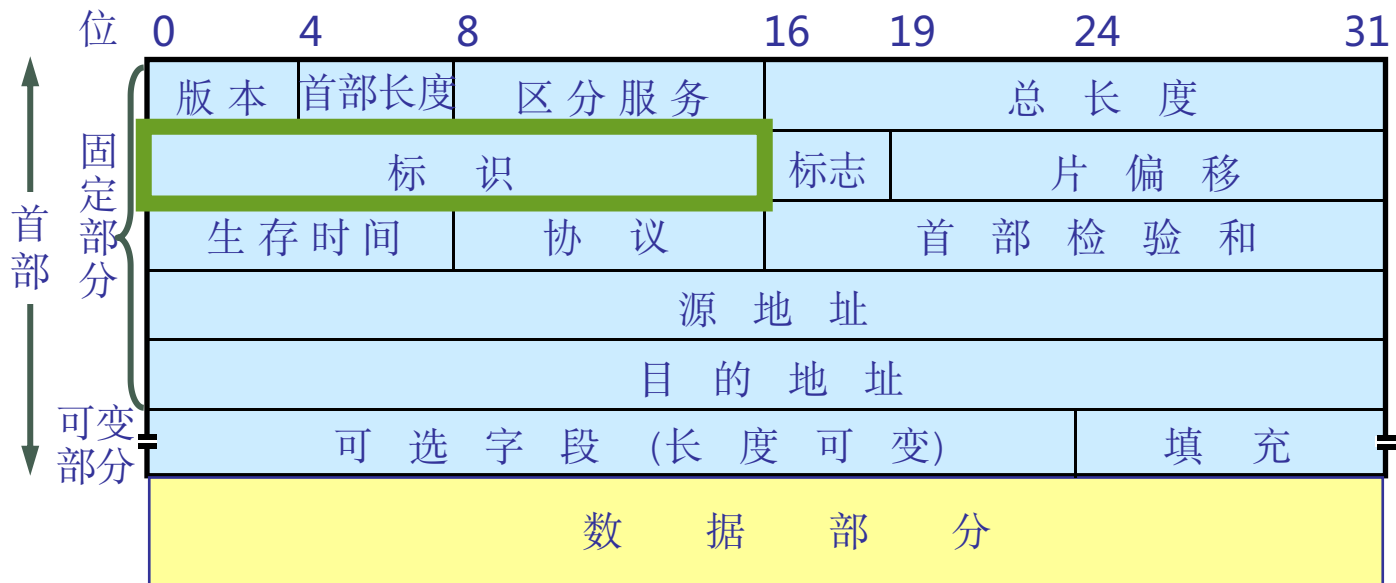
1998 年这个字段改名为区分服务。

只有在使用区分服务 (DiffServ) 时，这个字段才起作用。

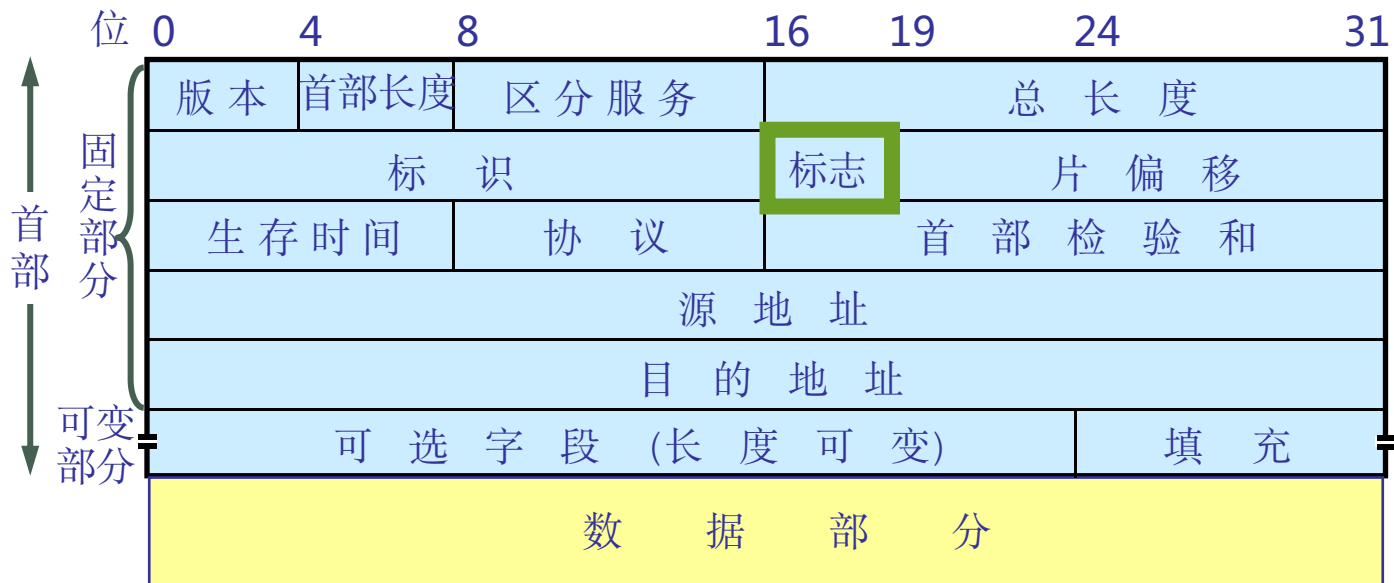
在一般的情况下都不使用这个字段



总长度——占 16 位，指首部和数据之和的长度，单位为字节，因此数据报的最大长度为 65535 字节。总长度必须不超过最大传送单元 MTU。



标识(identification) 占 16 位,
它是一个计数器, 用来产生数据报的标识。



标志(flag) 占 3 位，目前只有前两位有意义。

标志字段的最低位是 **MF (More Fragment)**。

MF = 1 表示后面“还有分片”。**MF = 0** 表示最后一个分片。

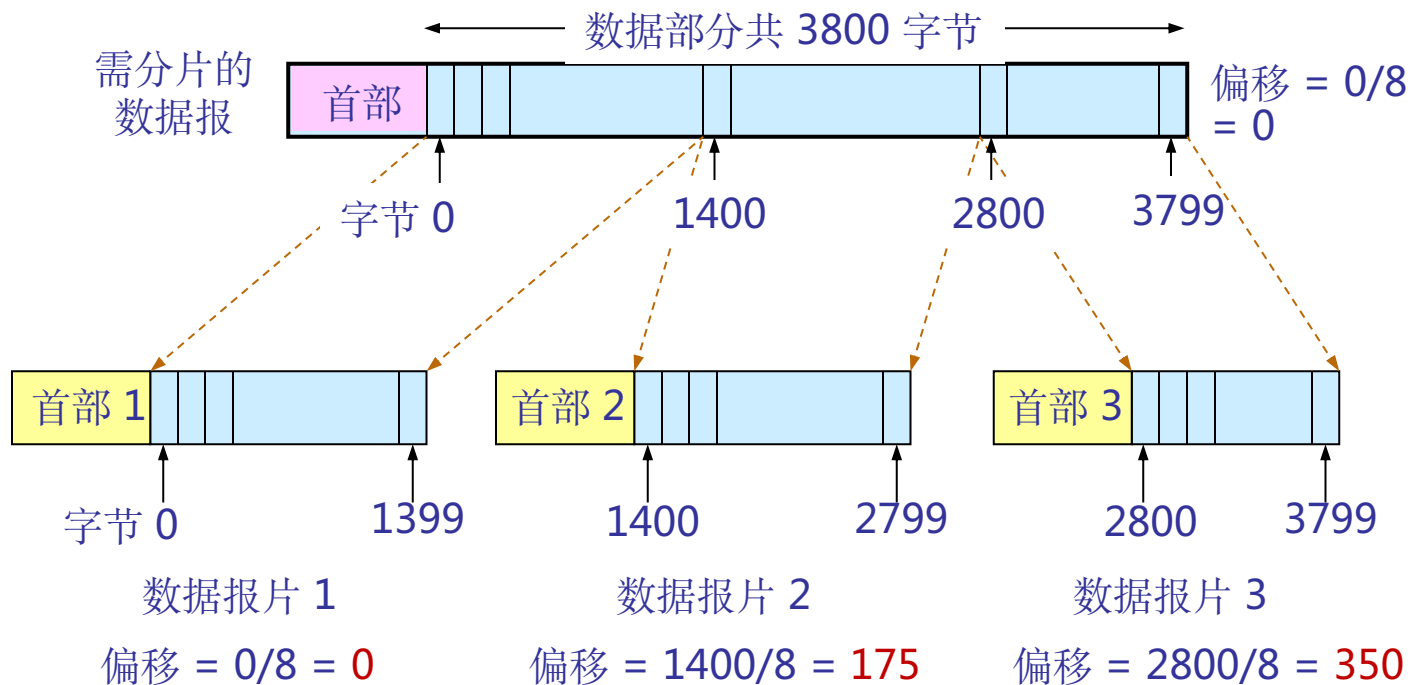
标志字段中间的一位是 **DF (Don't Fragment)**。

只有当 **DF = 0** 时才允许分片。



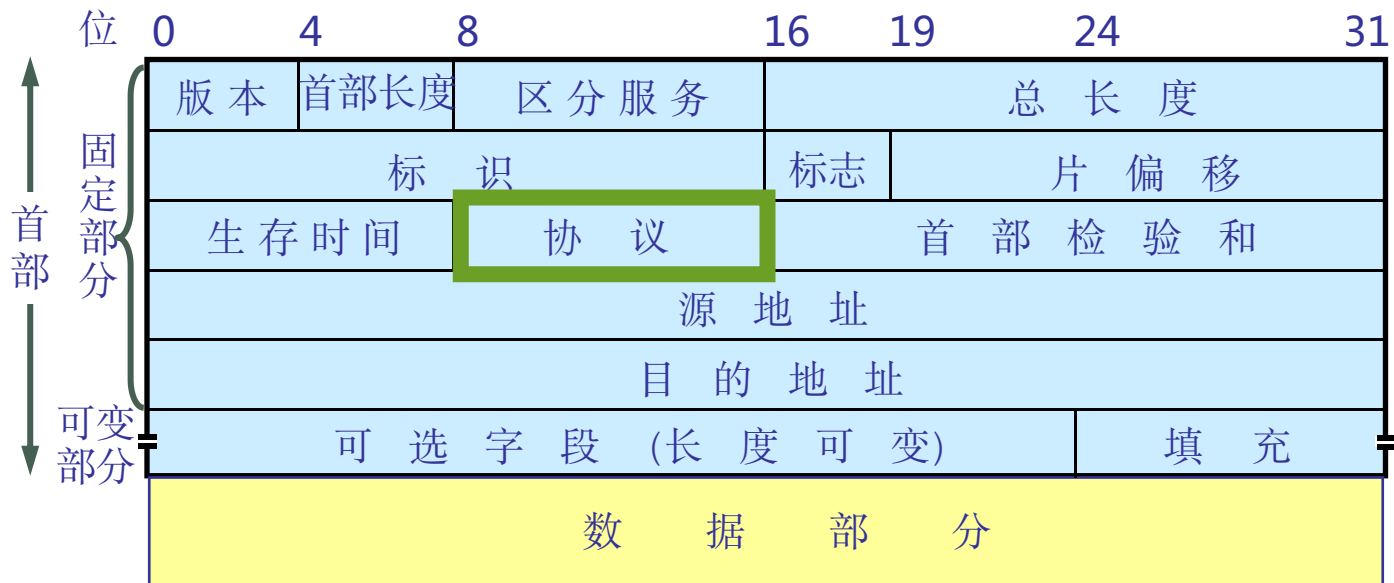
片偏移(13 位)指出：较长的分组在分片后某片在原分组中的相对位置。片偏移以 **8 个字节** 为偏移单位。

【例4-1】 IP 数据报分片

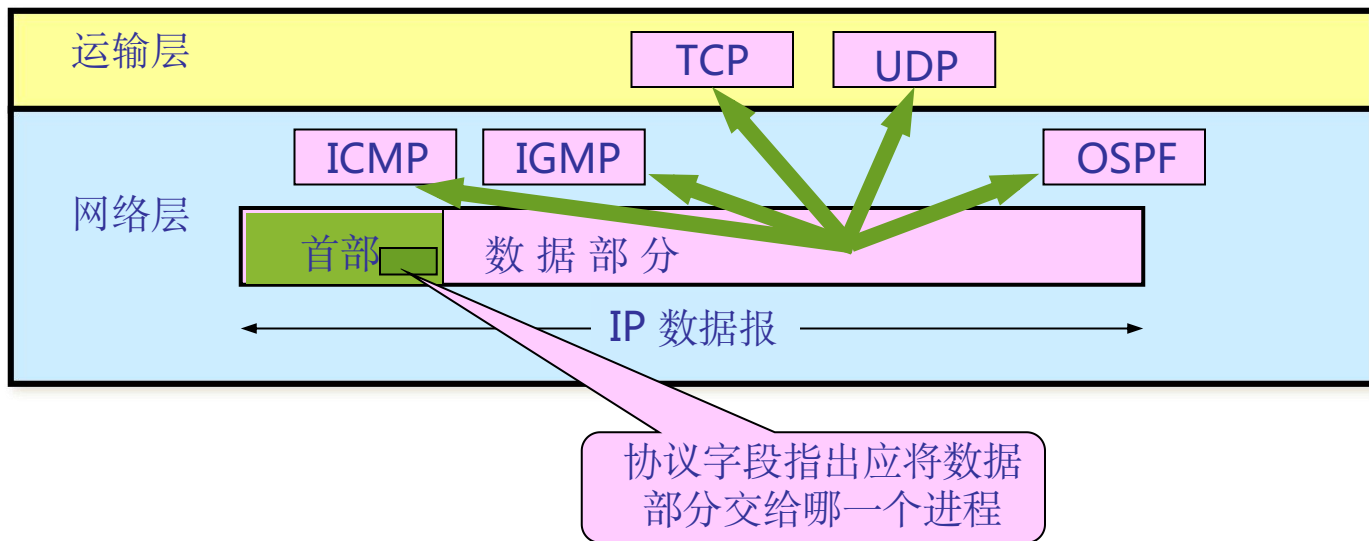




生存时间(8 位)记为 TTL (Time To Live)
数据报在网络中可通过的路由器数的最大值。

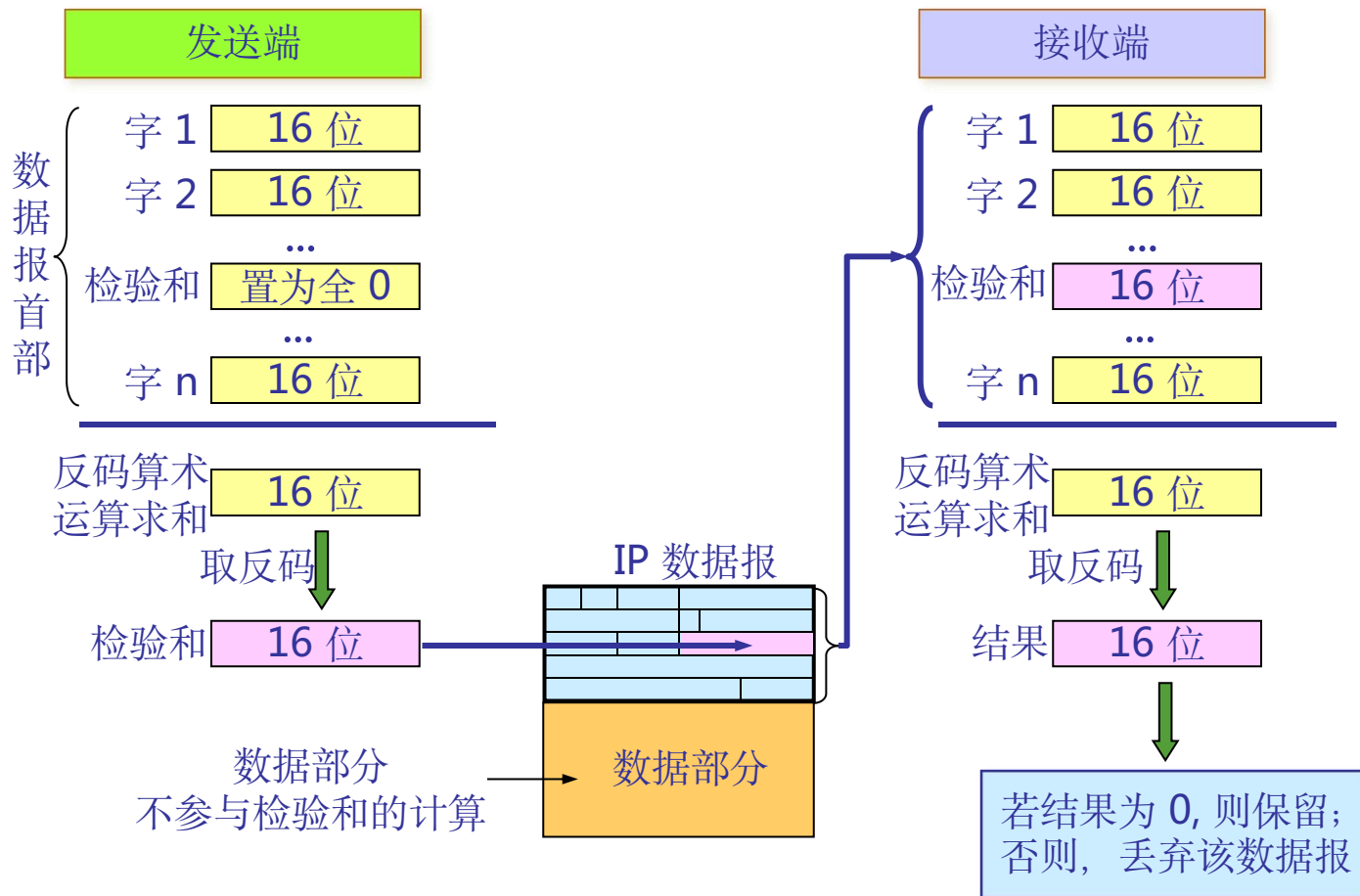


协议(8 位)字段指出此数据报携带的数据使用何种协议以便目的主机的 IP 层将数据部分上交给哪个处理过程





首部检验和(16 位)字段只检验数据报的首部不检验数据部分。这里不采用 CRC 检验码而采用简单的计算方法。





源地址和目的地址都各占 4 字节

2. IP 数据报首部的可变部分



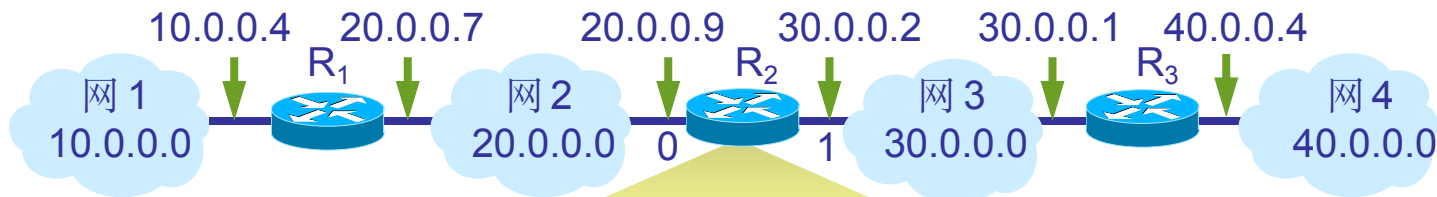
- IP 首部的可变部分就是一个选项字段，用来支持排错、测量以及安全等措施，内容很丰富。
- 选项字段的长度可变，从 1 个字节到 40 个字节不等，取决于所选择的项目。
- 增加首部的可变部分是为了增加 IP 数据报的功能，但这同时也使得 IP 数据报的首部长度成为可变的。这就增加了每一个路由器处理数据报的开销。
- 实际上这些选项很少被使用。

4.2.6 IP 层转发分组的流程



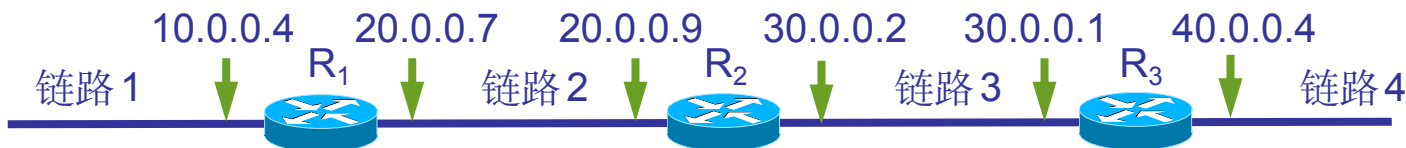
- 有四个 A 类网络通过三个路由器连接在一起。每一个网络上都可能有成千上万个主机。
- 可以想像，若按目的主机号来制作路由表，则所得出的路由表就会过于庞大。
- 但若按主机所在的网络地址来制作路由表，那么每一个路由器中的路由表就只包含 4 个项目。这样就可使路由表大大简化。

在路由表中，对每一条路由，最主要的是
(目的网络地址，下一跳地址)



路由器 R₂ 的路由表

目的主机所在的网络	下一跳地址
20.0.0.0	直接交付，接口 0
30.0.0.0	直接交付，接口 1
10.0.0.0	20.0.0.7
40.0.0.0	30.0.0.1



查找路由表



根据目的网络地址就能确定下一跳路由器，这样做的结果是：

- IP 数据报最终一定可以找到目的主机所在目的网络上的路由器（可能要通过多次的间接交付）。
- 只有到达最后一个路由器时，才试图向目的主机进行直接交付。

特定主机路由



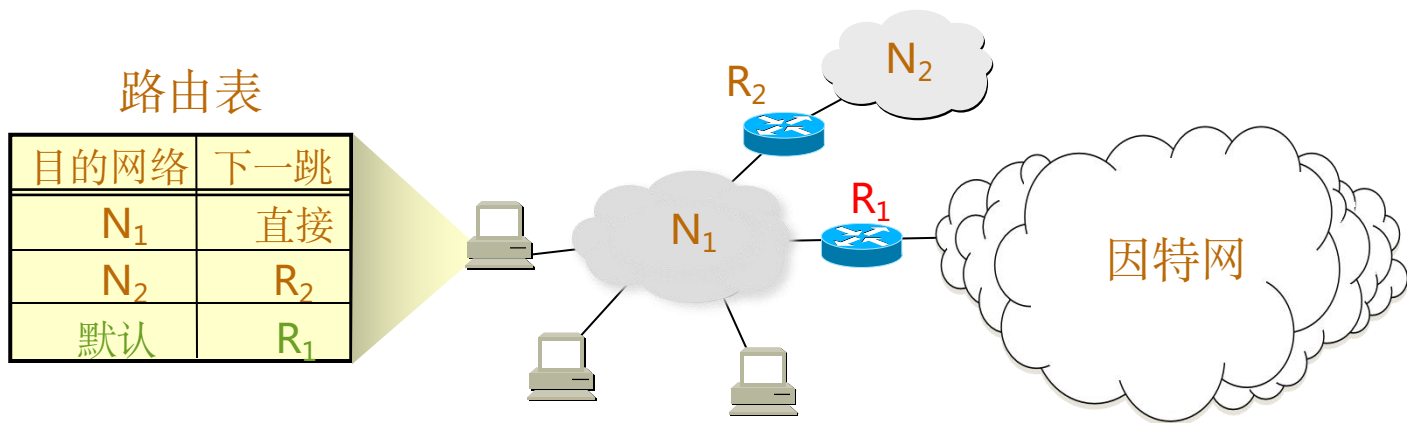
- 这种路由是为特定的目的主机指明一个路由。
- 采用特定主机路由可使网络管理人员能更方便地控制网络 and 测试网络，同时也可在需要考虑某种安全问题时采用这种特定主机路由。

默认路由(default route)



- 路由器还可采用默认路由以减少路由表所占用的空间和搜索路由表所用的时间。
- 这种转发方式在一个网络只有很少的对外连接时是很有用的。
- 默认路由在主机发送 IP 数据报时往往更能显示出它的好处。
- 如果一个主机连接在一个小网络上，而这个网络只用一个路由器和因特网连接，那么在这种情况下使用默认路由是非常合适的。

只要目的网络不是 N_1 和 N_2 ,
就一律选择默认路由,
把数据报先间接交付路由器 R_1 ,
让 R_1 再转发给下一个路由器。



必须强调指出



- IP 数据报的首部中没有地方可以用来指明“下一跳路由器的 IP 地址”。
- 当路由器收到待转发的数据报，不是将下一跳路由器的 IP 地址填入 IP 数据报，而是送交下层的网络接口软件。
- 网络接口软件使用 ARP 负责将下一跳路由器的 IP 地址转换成硬件地址，并将此硬件地址放在链路层的 MAC 帧的首部，然后根据这个硬件地址找到下一跳路由器。

分组转发算法



- (1) 从数据报的首部提取目的主机的 IP 地址 D , 得出目的网络地址为 N 。
- (2) 若网络 N 与此路由器直接相连, 则把数据报直接交付目的主机 D ; 否则是间接交付, 执行(3)。
- (3) 若路由表中有目的地址为 D 的特定主机路由, 则把数据报传送给路由表中所指明的下一跳路由器; 否则, 执行(4)。
- (4) 若路由表中有到达网络 N 的路由, 则把数据报传送给路由表指明的下一跳路由器; 否则, 执行(5)。
- (5) 若路由表中有一个默认路由, 则把数据报传送给路由表中所指明的默认路由器; 否则, 执行(6)。
- (6) 报告转发分组出错。

4.3 划分子网和构造超网



4.3.1 划分子网

1. 从两级 IP 地址到三级 IP 地址

- 在 ARPANET 的早期，IP 地址的设计确实不够合理。

- IP 地址空间的利用率有时很低。
- 给每一个物理网络分配一个网络号会使路由表变得太大因而使网络性能变坏。
- 两级的 IP 地址不够灵活。

三级的 IP 地址



- 从 1985 年起在 IP 地址中又增加了一个“子网号字段”，使两级的 IP 地址变成为三级的 IP 地址。
- 这种做法叫作划分子网(subnetting)。划分子网已成为因特网的正式标准协议。

划分子网的基本思路



- 划分子网纯属一个单位内部的事情。单位对外仍然表现为没有划分子网的网络。
- 从主机号借用若干个位作为子网号 subnet-id, 而主机号 host-id 也就相应减少了若干个位。

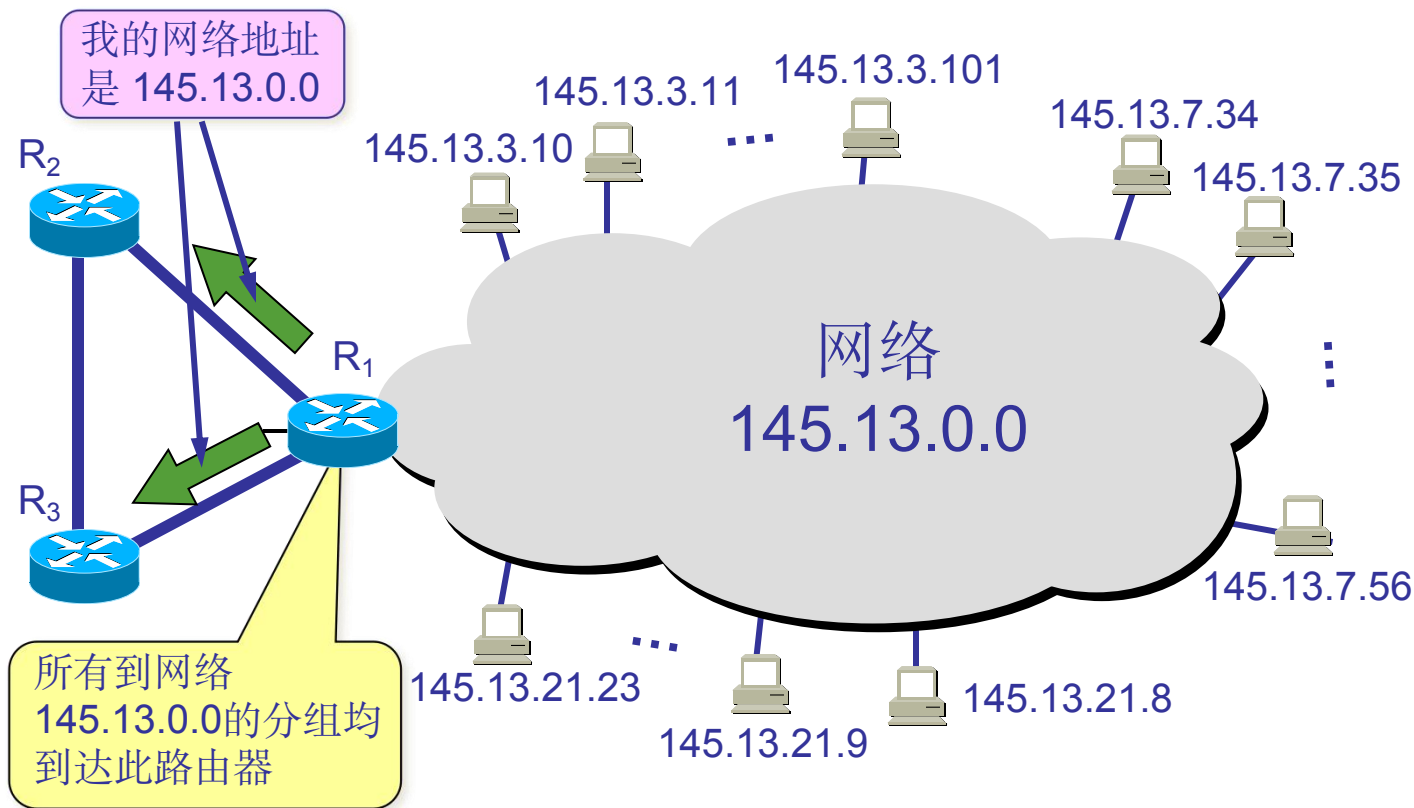
$$\text{IP地址} ::= \{<\text{网络号}>, <\text{子网号}>, <\text{主机号}>\} \quad (4-2)$$

划分子网的基本思路（续）

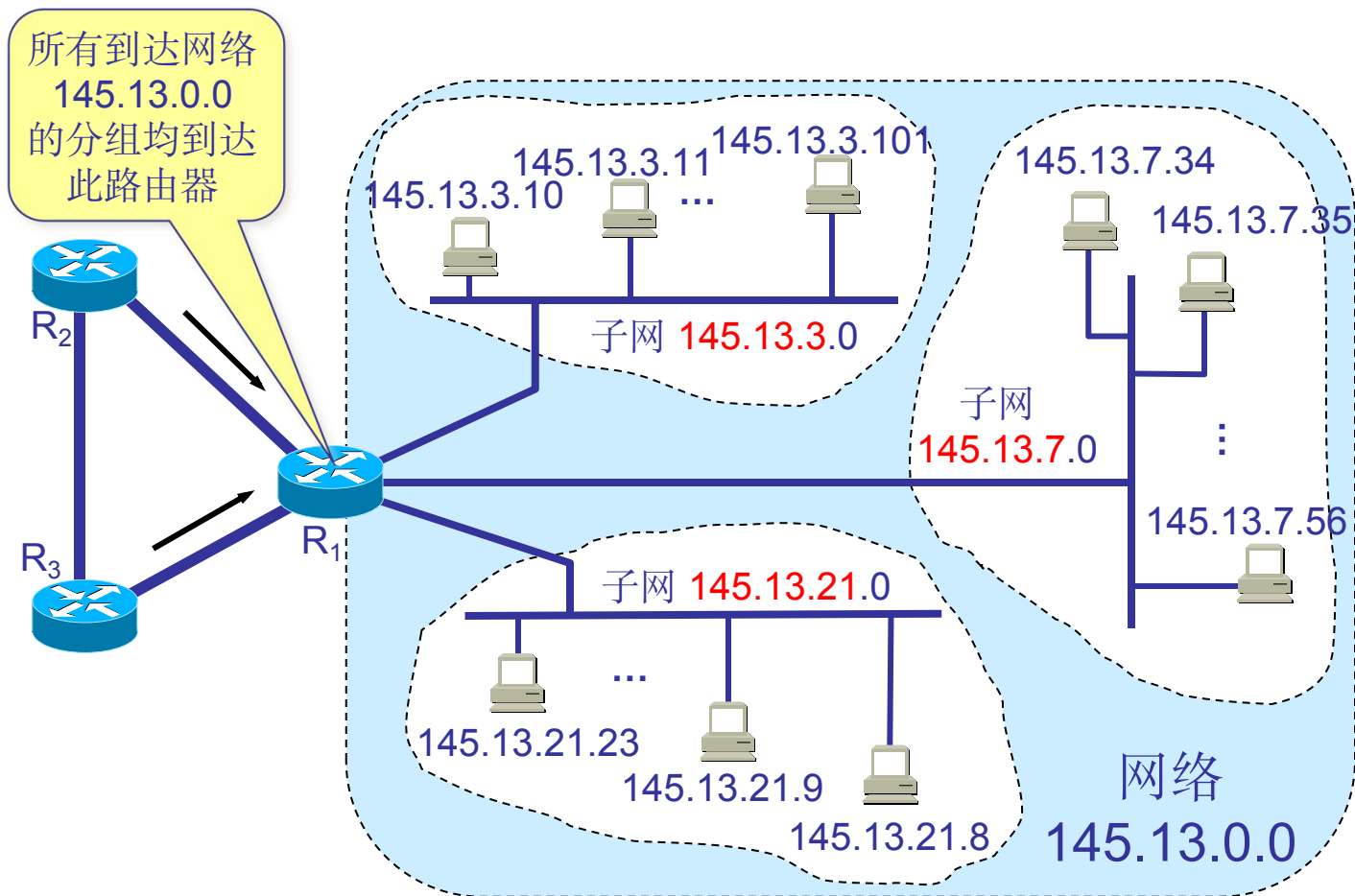


- 凡是从其他网络发送给本单位某个主机的 IP 数据报，仍然是根据 IP 数据报的**目的网络号 net-id**，先找到连接在**本单位网络上的路由器**。
- 然后**此路由器**在收到 IP 数据报后，再按目的网络号 net-id 和子网号 subnet-id 找到目的子网。
- 最后就将 IP 数据报直接交付目的主机。

一个未划分子网的 B 类网络145.13.0.0



划分为三个子网后对外仍是一个网络



划分子网后变成了三级结构



- 当没有划分子网时，IP 地址是**两级结构**。
- 划分子网后 IP 地址就变成了**三级结构**。
- 划分子网只是把 IP 地址的主机号 host-id 这部分进行再划分，而不改变 IP 地址原来的网络号 net-id。

2. 子网掩码

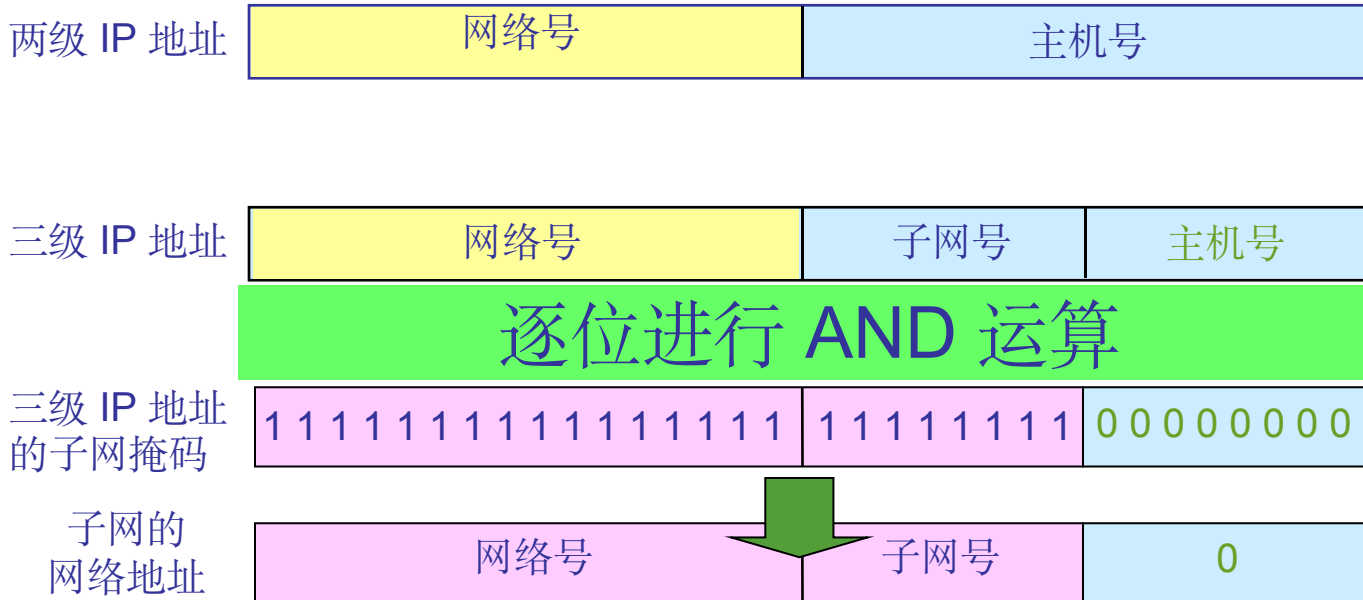


- 从一个 IP 数据报的首部并不能判断源主机或目的主机所连接的网络是否进行了子网的划分。
- 使用子网掩码(subnet mask)可以找出 IP 地址中的子网部分。

IP 地址的各字段和子网掩码



(IP 地址) AND (子网掩码) = 网络地址



默认子网掩码

A 类 地 址	网络地址	网络号	主机号为全 0
	默认子网掩码 255.0.0.0	1 1 1 1 1 1 1 1	0 0
B 类 地 址	网络地址	网络号	主机号为全 0
	默认子网掩码 255.255.0.0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0
C 类 地 址	网络地址	网络号	主机号为全 0
	默认子网掩码 255.255.255.0	1 1	0 0 0 0 0 0 0 0

子网掩码是一个重要属性



- 子网掩码是一个网络或一个子网的重要属性。
- 路由器在和相邻路由器交换路由信息时，必须把自己所在网络（或子网）的子网掩码告诉相邻路由器。
- 路由器的路由表中的每一个项目，除了要给出目的网络地址外，还必须同时给出该网络的子网掩码。
- 若一个路由器连接在两个子网上就拥有两个网络地址和两个子网掩码。

【例4-2】已知 IP 地址是 141.14.72.24，子网掩码是 255.255.192.0。试求网络地址。

(a) 点分十进制表示的 IP 地址

141	.	14	.	72	.	24
-----	---	----	---	----	---	----

(b) IP 地址的第 3 字节是二进制

141	.	14	.	01001000	.	24
-----	---	----	---	----------	---	----

(c) 子网掩码是 255.255.192.0

11111111	11111111	11000000	00000000
----------	----------	----------	----------

(d) IP 地址与子网掩码逐位相与

141	.	14	.	01000000	.	0
-----	---	----	---	----------	---	---

(e) 网络地址 (点分十进制表示)

141	.	14	.	64	.	0
-----	---	----	---	----	---	---

【例4-3】 在上例中，若子网掩码改为255.255.224.0。
试求网络地址，讨论所得结果。

(a) 点分十进制表示的 IP 地址

141	.	14	.	72	.	24
-----	---	----	---	----	---	----

(b) IP 地址的第 3 字节是二进制

141	.	14	.	01001000	.	24
-----	---	----	---	----------	---	----

(c) 子网掩码是 255.255.224.0

11111111	11111111	11100000	00000000
----------	----------	----------	----------

(d) IP 地址与子网掩码逐位相与

141	.	14	.	01000000	.	0
-----	---	----	---	----------	---	---

(e) 网络地址 (点分十进制表示)

141	.	14	.	64	.	0
-----	---	----	---	----	---	---

不同的子网掩码得出相同的网络地址。
但不同的掩码的效果是不同的。

4.3.2 使用子网掩码的分组转发过程



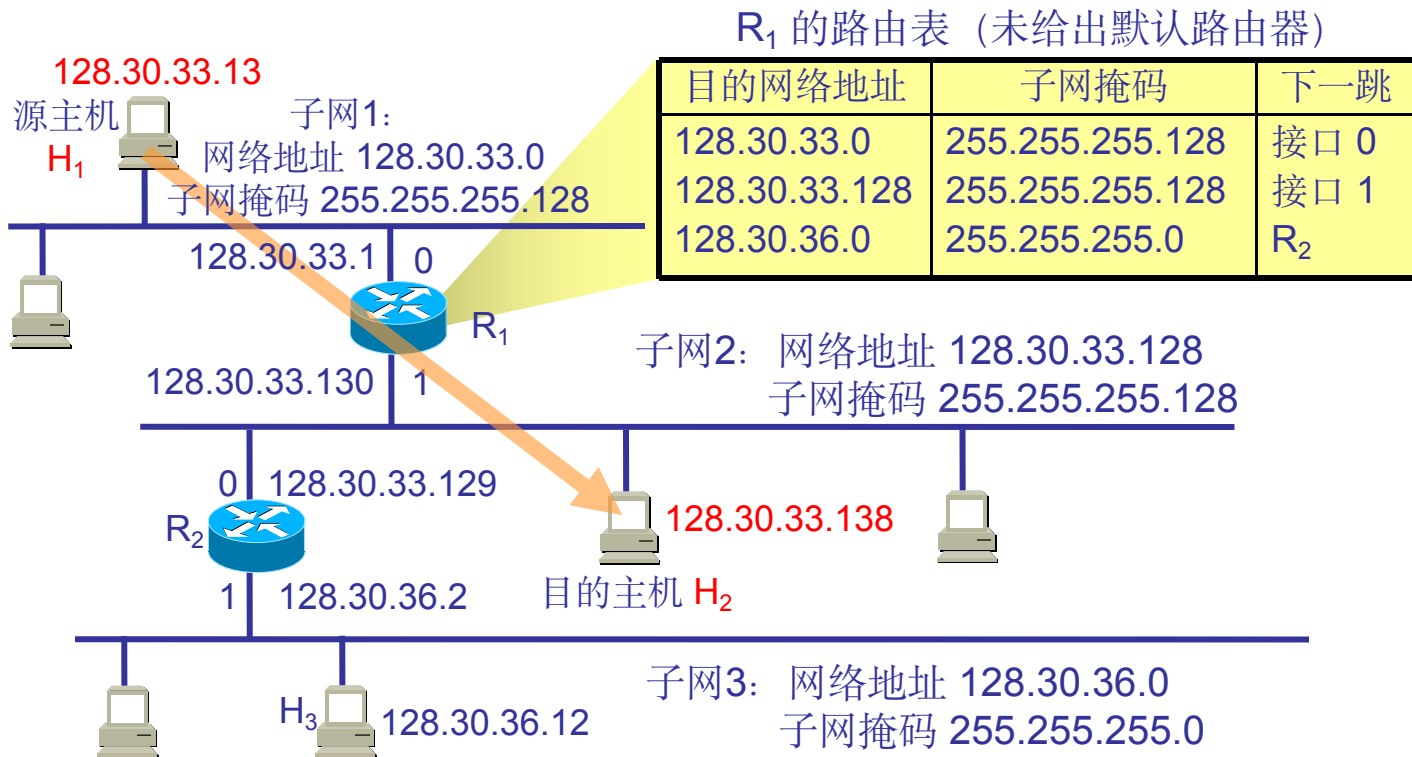
- 在**不划分子网**的两级 IP 地址下，从 IP 地址得出网络地址是个很简单的事。
- 但在**划分子网**的情况下，从 IP 地址却不能唯一地得出网络地址来，这是因为网络地址取决于那个网络所采用的**子网掩码**，但数据报的首部并没有提供子网掩码的信息。
- 因此分组转发的算法也必须做相应的改动。

在划分子网的情况下路由器转发分组的算法



- (1) 从收到的分组的首部提取目的 IP 地址 D 。
- (2) 先用各网络的子网掩码和 D 逐位相“与”，看是否和相应的网络地址匹配。若匹配，则将分组直接交付。
否则就是间接交付，执行(3)。
- (3) 若路由表中有目的地址为 D 的特定主机路由，则将分组传送给指明的下一跳路由器；否则，执行(4)。
- (4) 对路由表中的每一行的子网掩码和 D 逐位相“与”，若其结果与该行的目的网络地址匹配，则将分组传送给该行指明的下一跳路由器；否则，执行(5)。
- (5) 若路由表中有一个默认路由，则将分组传送给路由表中所指明的默认路由器；否则，执行(6)。
- (6) 报告转发分组出错。

【例4-4】 已知互联网和路由器 R_1 中的路由表。主机 H_1 向 H_2 发送分组。试讨论 R_1 收到 H_1 向 H_2 发送的分组后查找路由表的过程。

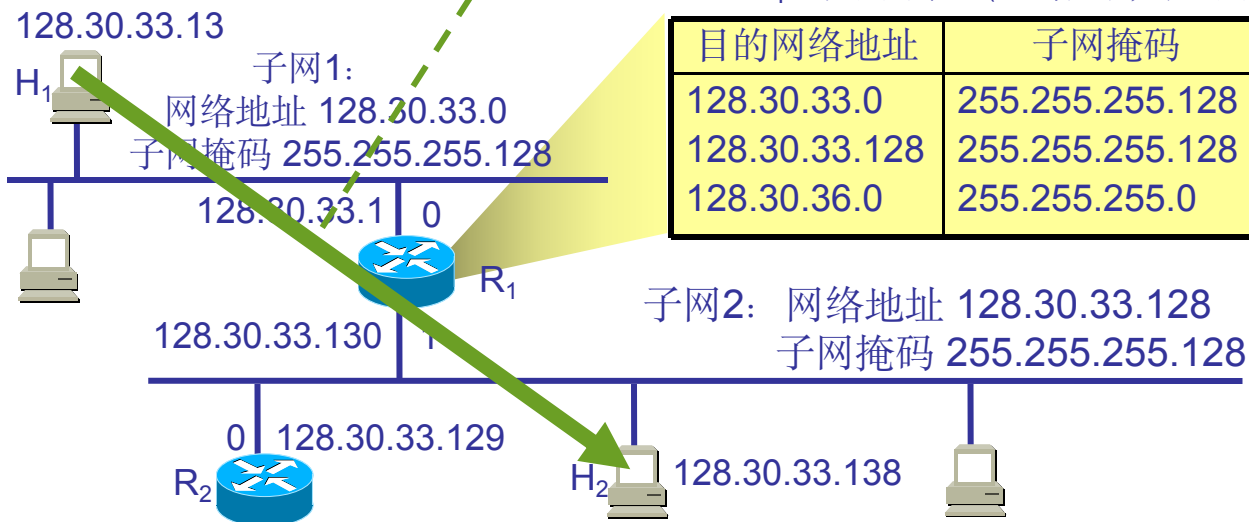


主机 H_1 要发送分组给 H_2

要发送的分组的目的地 IP 地址: 128.30.33.138

R_1 的路由表 (未给出默认路由器)

目的网络地址	子网掩码	下一跳
128.30.33.0	255.255.255.128	接口 0
128.30.33.128	255.255.255.128	接口 1
128.30.36.0	255.255.255.0	R_2



因此 H_1 首先检查主机 128.30.33.138 是否连接在本网络上
如果是, 则直接交付; 否则, 就送交路由器 R_1 , 并逐项查找路由表。

主机 H_1 首先将

本子网的子网掩码 **255.255.255.128**

与分组的 IP 地址 **128.30.33.138** 逐比特相“与” (**AND** 操作)

255.255.255.128 AND 128.30.33.138 的计算

255 就是二进制的全 1，因此 **255 AND xyz = xyz**，
这里只需计算最后的 **128 AND 138** 即可。

128 → 10000000

138 → 10001010

逐比特 **AND** 操作后: 10000000 → 128

逐比特 **AND** 操作

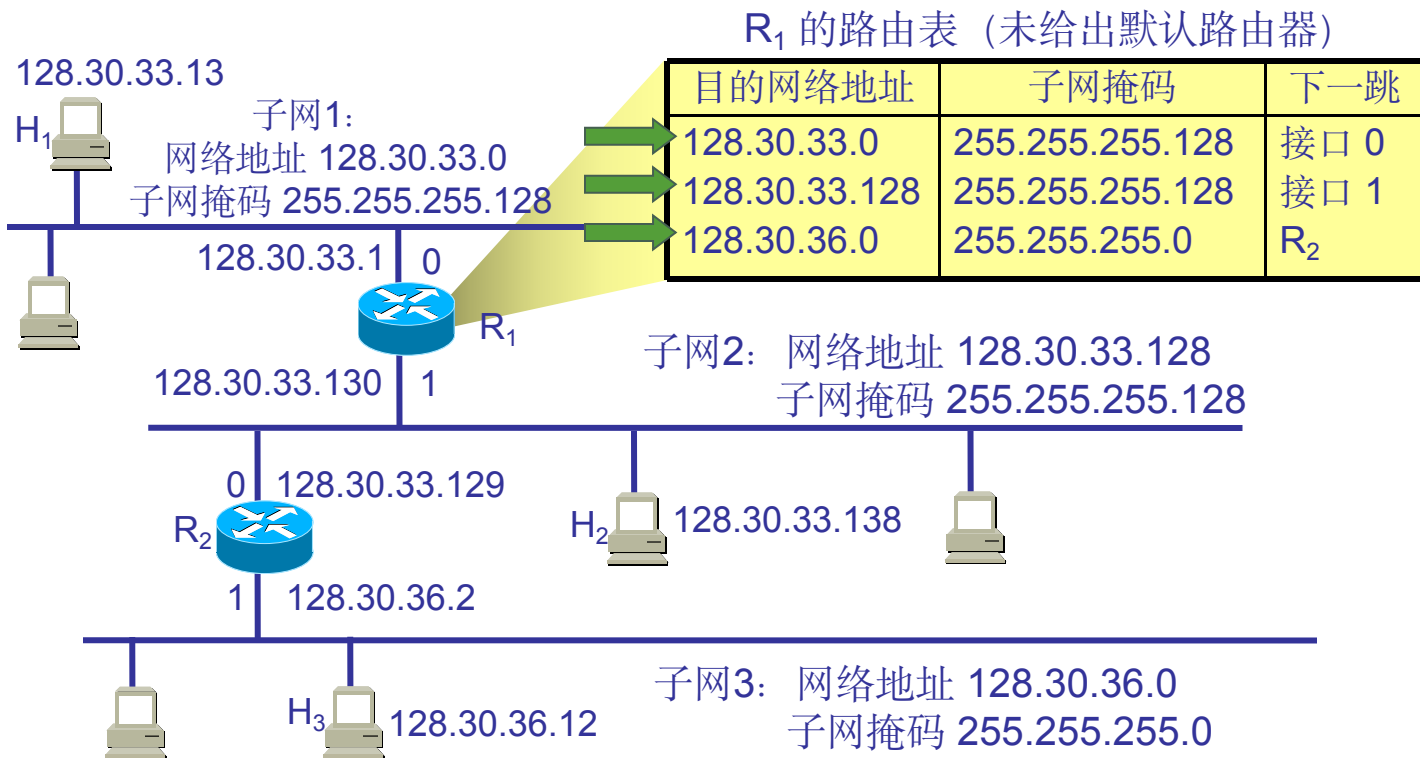
255.255.255.128

128. 30. 33. 138

128. 30. 33. 128

≠ H_1 的网络地址
(128.30.33.0)

因此 H_1 必须把分组传送到路由器 R_1
然后逐项查找路由表

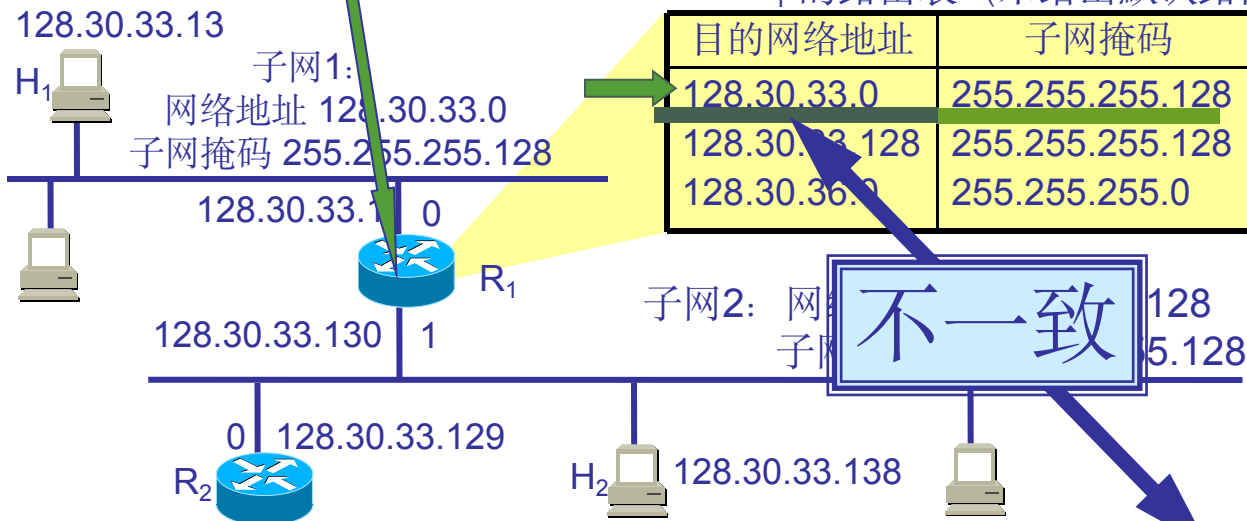


路由器 R_1 收到分组后就用路由表中第 1 个项目的子网掩码和 128.30.33.138 逐比特 **AND** 操作

R_1 收到的分组的目 IP 地址: 128.30.33.138

R_1 的路由表 (未给出默认路由器)

目的网络地址	子网掩码	下一跳
128.30.33.0	255.255.255.128	接口 0
128.30.33.128	255.255.255.128	接口 1
128.30.36.0	255.255.255.0	R_2



$255.255.255.128 \text{ AND } 128.30.33.138 = 128.30.33.128$

不匹配!

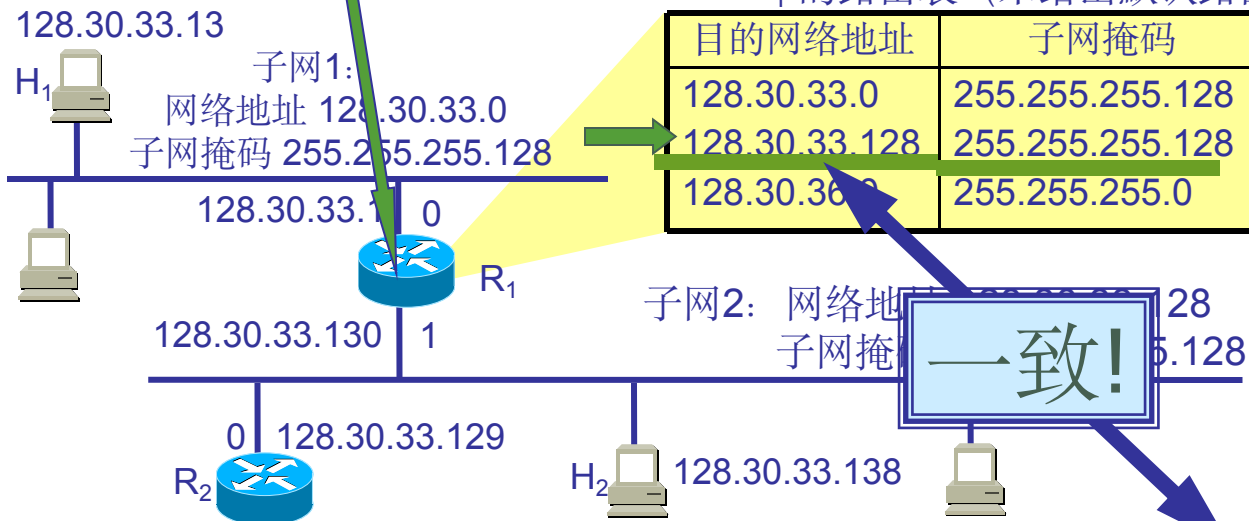
(因为 128.30.33.128 与路由表中的 128.30.33.0 不一致)

路由器 R₁再用路由表中第 2 个项目的
子网掩码和 128.30.33.138 逐比特 **AND** 操作

R₁收到的分组的目的 IP 地址: 128.30.33.138

R₁的路由表 (未给出默认路由器)

目的网络地址	子网掩码	下一跳
128.30.33.0	255.255.255.128	接口 0
<u>128.30.33.128</u>	<u>255.255.255.128</u>	接口 1
128.30.36.0	255.255.255.0	R ₂



$255.255.255.128 \text{ AND } 128.30.33.138 = \underline{128.30.33.128}$

匹配!

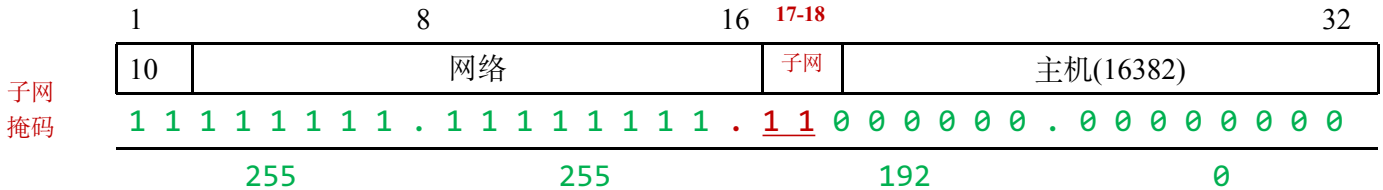
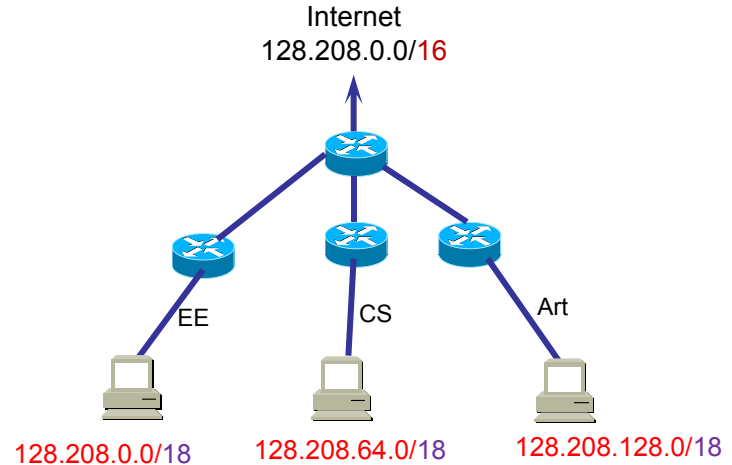
这表明子网 2 就是收到的分组所要寻找的目的网络

子网划分 (均匀) 举例

例1: 128.208.0.0/16 的地址空间划分为三片

- 简单划分: 均匀分为四份
- 原来 16 bit 前缀不变
- 从16 bit 主机号中分出 2 bit 作为子网号
- 对外网络号: 128.208.0.0/16
- 内部子网号与子网掩码

- 电子工程系: 10000000.11010000.00 xxxxxx.xxxxxxxx
- 计算机系: 10000000.11010000.01 xxxxxx.xxxxxxxx
- 艺术系: 10000000.11010000.10 xxxxxx.xxxxxxxx
- 保留: 10000000.11010000.11 xxxxxx.xxxxxxxx
(128.208.192.0, 255.255.192.0)



子网划分（按需）举例



例2：按实际需要划分 128.208.0.0/16 的地址空间

- 假设电子工程、计算机、艺术系需要的地址空间分别约为：10000、20000、5000
- 故主机号需要的二进制位数分别为：14 ($2^{14}=16384$)、15 ($2^{15}=32768$)、13 ($2^{13}=8192$)

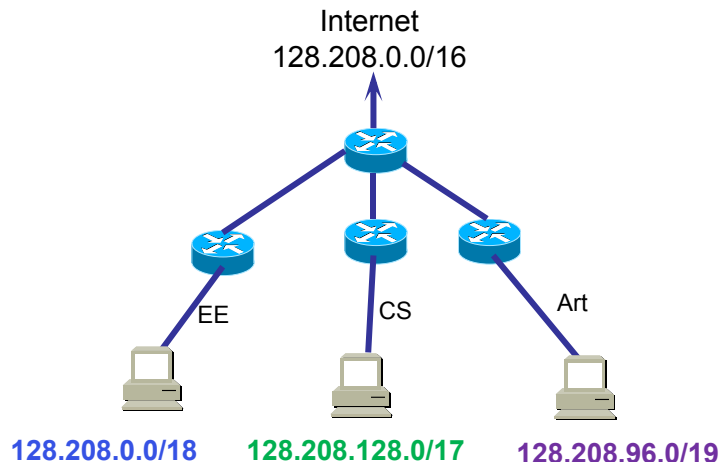
- 电子工程系：需要10000(16000/18) —实际获得16384个地址
- 计算机系：需要20000(32000/17) —实际获得32768个地址
- 艺术系：需要5000 (8000/19) —实际获得8192个地址
- 保留：(8000/19) —实际有8192个地址

● 内部子网号与子网掩码

- 电子工程系：10000000.11010000.00xxxxxx.xxxxxxxx
- 计算机系：10000000.11010000.1xxxxxxx.xxxxxxxx
- 艺术系：10000000.11010000.011xxxxx.xxxxxxxx
- 保留：10000000.11010000.010xxxxx.xxxxxxxx

● 地址范围与子网掩码

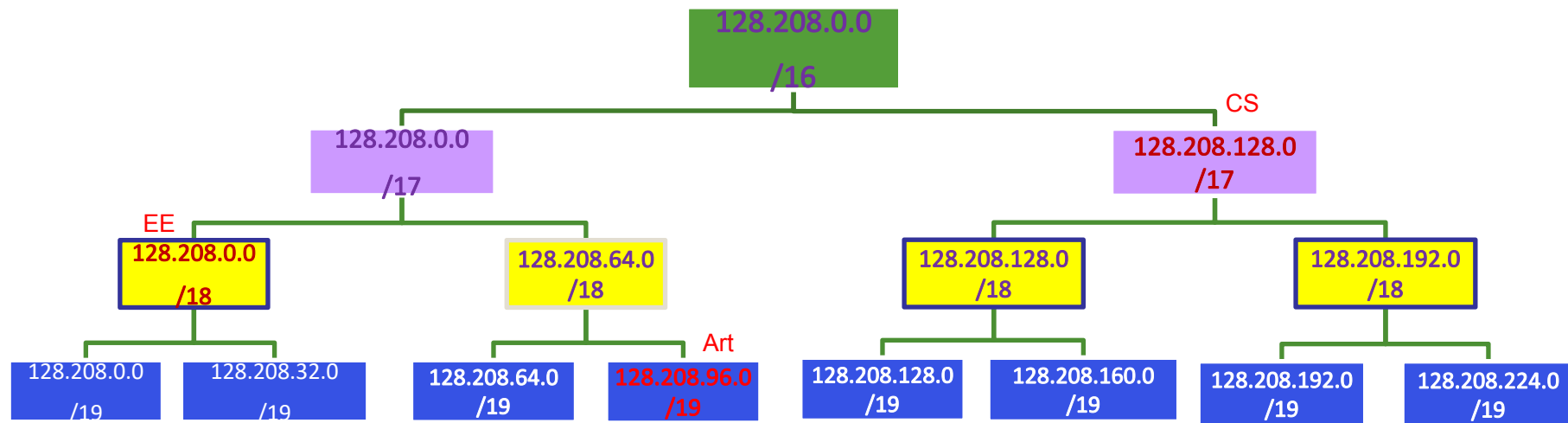
- EE: 128.208.0.0~128.208.63.255, 子网掩码 255.255.192.0
- CS: 128.208.128.0~128.208.255.255, 子网掩码 255.255.128.0
- Art: 128.208.96.0~128.208.127.255, 子网掩码 255.255.224.0



子网划分结构

■ 地址空间: 128.208.0.0/16

- /16 地址空间的四分之一 (/18)分给电子工程: $32-14=18$
- 一半(/17)分给计算机: $32-15=17$
- 八分之一(/19)分给艺术: $32-13=19$
- 其余保留



子网划分 (实例)



例3: 中国人民大学早期分到的地址空间为**202.112.112.0 /x**

- 1. 最大整块空间可为多少?
- 2. 如何均匀分配给**8**个学院?

解答:

- 1. **202.112.112.0/x**, /x最大为多少? **202.112.0 1 1 1 | 0 0 0 | 0.0**
- 2. **8**个学院均匀分配



	1	8	16	24	32	
	1 1 0	0 1 0 1 0	0 1 1 1 0 0 0 0	0 1 1 1	0 0 0 0	x x x x x x x x
子网掩码	1 1 1	1 1 1 1 1	. 1 1 1 1 1 1 1 1	. 1 1 1 1	0 0 0 0	. 0 0 0 0 0 0 0 0
						255.255.240.0
8个学院	1 1 0	0 1 0 1 0	0 1 1 1 0 0 0 0	0 1 1 1	n n n x	x x x x x x x x
子网掩码	1 1 1	1 1 1 1 1	. 1 1 1 1 1 1 1 1	. 1 1 1 1	0	. 0 0 0 0 0 0 0 0
						255.255.254.0



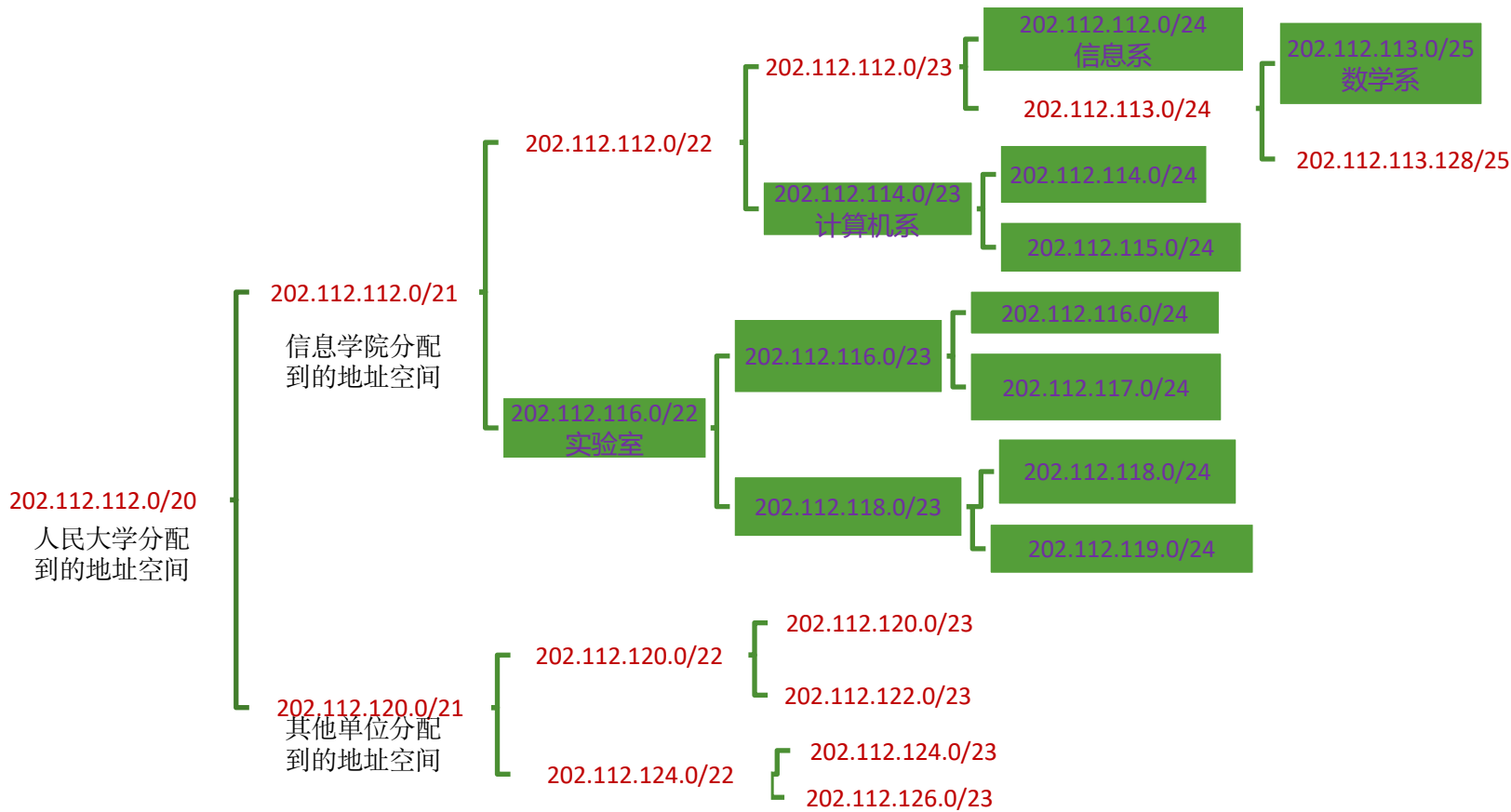
子网划分（实例）—— 按需分配

例4：信息学院分到的地址空间为202.112.112.0 /21(255.255.248.0)，现要求做如下分配：信息系200个，数学系100个，计算机系500个，实验室1000个。

- 信息系： 202.112.112.1~202.112.112.254/24—有254个ip
- 数学系： 202.112.113.1~202.112.113.126/25—有126个ip
- 计算机系： 202.112.114.1~202.112.115.254/23—有256+254个ip
- 实验室： 202.112.116.1~202.112.119.254/22—有512+510个ip

	1	8	16	24	32	
全部	1 1 0	0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0	0 1 1 1 0 0 0 0	x x x x x x x x		
子网掩码	1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0		全部地址空间为： $2^{11}=2048$
信息系	1 1 0	0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0	0 1 1 1 0 0 0 0	x x x x x x x x		202.112.112.1~202.112.112.254
子网掩码	1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0		255.255.255.0, /24
数学系	1 1 0	0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0	0 1 1 1 0 0 0 1	0 x x x x x x x		202.112.113.1~202.112.113.126
子网掩码	1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	1 0 0 0 0 0 0 0		255.255.255.128, /25
计算机系	1 1 0	0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0	0 1 1 1 0 0 1	x x x x x x x x		202.112.114.1~202.112.115.254
子网掩码	1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0		255.255.254.0, /23
实验室	1 1 0	0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0	0 1 1 1 0 1	x x x x x x x x		202.112.116.1~202.112.119.254
子网掩码	1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0		255.255.252.0, /22

子网划分结构



4.3.3 无分类编址 CIDR



1. 网络前缀

划分子网在一定程度上缓解了因特网在发展中遇到的困难。然而在1992年因特网仍然面临三个必须尽早解决的问题，这就是：

- B类地址在1992年已分配了近一半，眼看就要在1994年3月全部分配完毕！
- 因特网主干网上的路由表中的项目数急剧增长（从几千个增长到几万个）。
- 整个 IPv4 的地址空间最终将全部耗尽。

IP 编址问题的演进



- 1987 年，RFC 1009 就指明了在一个划分子网的网络中可同时使用几个不同的子网掩码。使用变长子网掩码 VLSM (Variable Length Subnet Mask) 可进一步提高 IP 地址资源的利用率。
- 在 VLSM 的基础上又进一步研究出无分类编址方法，它的正式名字是无分类域间路由选择 CIDR (Classless Inter-Domain Routing)。

CIDR 最主要的特点



- CIDR 消除了传统的 A 类、B 类和 C 类地址以及划分子网的概念，因而可以更加有效地分配 IPv4 的地址空间。
- CIDR 使用各种长度的“网络前缀” (network-prefix) 来代替分类地址中的网络号和子网号。
- IP 地址从三级编址（使用子网掩码）又回到了两级编址。

无分类的两级编址



- 无分类的两级编址的记法是:

IP地址 ::= {<网络前缀>, <主机号>} (4-3)

- CIDR 还使用“斜线记法”(slash notation), 它又称为**CIDR记法**, 即在IP地址面加上一个斜线“/”, 然后写上网络前缀所占的位数(这个数值对应于三级编址中子网掩码中1的个数)。
- CIDR 把网络前缀都相同的连续的IP地址组成“**CIDR地址块**”。

CIDR 地址块



- CIDR 把网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成“CIDR 地址块”。
- 128.14.32.0/20 表示的地址块共有 2^{12} 个地址（因为斜线后面的 20 是网络前缀的位数，所以这个地址的主机号是 12 位）。
 - 这个地址块的起始地址是 128.14.32.0。
 - 在不需要指出地址块的起始地址时，也可将这样的地址块简称为“/20 地址块”。
 - 128.14.32.0/20 地址块的最小地址：128.14.32.0
 - 128.14.32.0/20 地址块的最大地址：128.14.47.255
 - 全 0 和全 1 的主机号地址一般不使用。

128.14.32.0/20 表示的地址 (2^{12} 个地址)

最小地址



```
10000000 00001110 00100000
00000000
10000000 00001110 00100000
00000001
10000000 00001110 00100000
00000010
10000000 00001110 00100000
00000011 ...
10000000 00001110 00100000
00000100
10000000 00001110 00100000
00000101
```

所有地址
的 20 位
前缀都是
一样的

最大地址



```
10000000 00001110 00101111
```

路由聚合 (route aggregation)

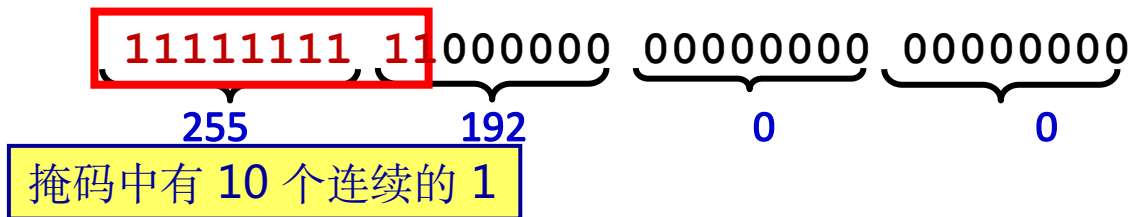


- 一个 CIDR 地址块可以表示很多地址，这种地址的聚合常称为**路由聚合**，它使得路由表中的一个项目可以表示很多个（例如上千个）原来传统分类地址的路由。
- 路由聚合有利于**减少**路由器之间的路由选择信息的交换，从而提高了整个互联网的性能。
- **路由聚合也称为构成超网 (supernetting)**。
- CIDR 虽然不使用子网了，但仍然使用“**掩码**”这一名词（但不叫子网掩码）。
- 对于 **/20** 地址块，它的掩码是 20 个连续的 1。斜线记法中的数字就是掩码中 1 的个数。

CIDR 记法的其他形式



- 10.0.0.0/10 可简写为 10/10，也就是把点分十进制中低位连续的 0 省略。
- 10.0.0.0/10 隐含地指出 IP 地址 10.0.0.0 的掩码是 255.192.0.0。此掩码可表示为：



- 网络前缀的后面加一个星号 * 的表示方法，如 00001010 00*，在星号 * 之前是网络前缀，而星号 * 表示 IP 地址中的主机号，可以是任意值。

常用的 CIDR 地址块



CIDR 前缀长度	点分十进制	包含的地址数	相当于包含分类的网络数
/13	255.248.0.0	512 K	8个B类或2048个C类
/14	255.252.0.0	256 K	4个B类或1024个C类
/15	255.254.0.0	128 K	2个B类或512个C类
/16	255.255.0.0	64 K	1个B类或256个C类
/17	255.255.128.0	32 K	128个C类
/18	255.255.192.0	16 K	64个C类
/19	255.255.224.0	8 K	32个C类
/20	255.255.240.0	4 K	16个C类
/21	255.255.248.0	2 K	8个C类
/22	255.255.252.0	1 K	4个C类
/23	255.255.254.0	512	2个C类
/24	255.255.255.0	256	1个C类
/25	255.255.255.128	128	1/2个C类
/26	255.255.255.192	64	1/4个C类
/27	255.255.255.224	32	1/8个C类

构成超网



- 前缀长度不超过 23 位的 CIDR 地址块都包含了多个 C 类地址。
- 这些 C 类地址合起来就构成了超网。
- CIDR 地址块中的地址数一定是 2 的整数次幂。
- 网络前缀越短，其地址块所包含的地址数就越多。而在三级结构的 IP 地址中，划分子网是使网络前缀变长，地址空间变短。
- CIDR 的一个好处是：可以更加有效地分配 IPv4 的地址空间，可以根据客户的需要分配适当大小的 CIDR 地址块。

无类域间路由实例1



● 可用**IP**地址按可变大小块方式分配

➤ 例: **194.24.0.0/19**, **8192**个地址

◆ **Cambridge:** **2048**, /21, **255.255.248.0**

◆ **Oxford:** **4096**, /20, **255.255.240.0**

◆ **Edinburgh:** **1024**, /22, **255.255.252.0**

◆ **194.24.00000**^①**xxx.x/21**

◆ **194.24.00001000.0** **194.24.00010**^③**xx.x/22**

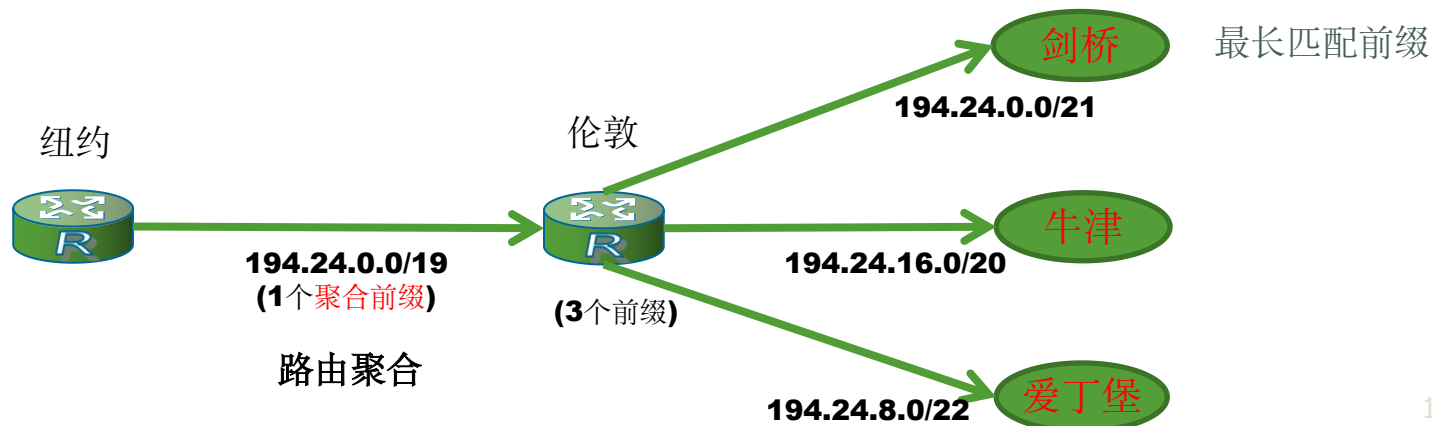
◆ **194.24.0001**^②**xxxx.x/20**

	University	First address	Last address	How many	Written as
①	Cambridge	194.24.0.0	194.24.7.255	2048	194.24.0.0/21
③	Edinburgh	194.24.8.0	194.24.11.255	1024	194.24.8.0/22
	(Available)	194.24.12.0	194.24.15.255	1024	194.24.12/22
②	Oxford	194.24.16.0	194.24.31.255	4096	194.24.16.0/20

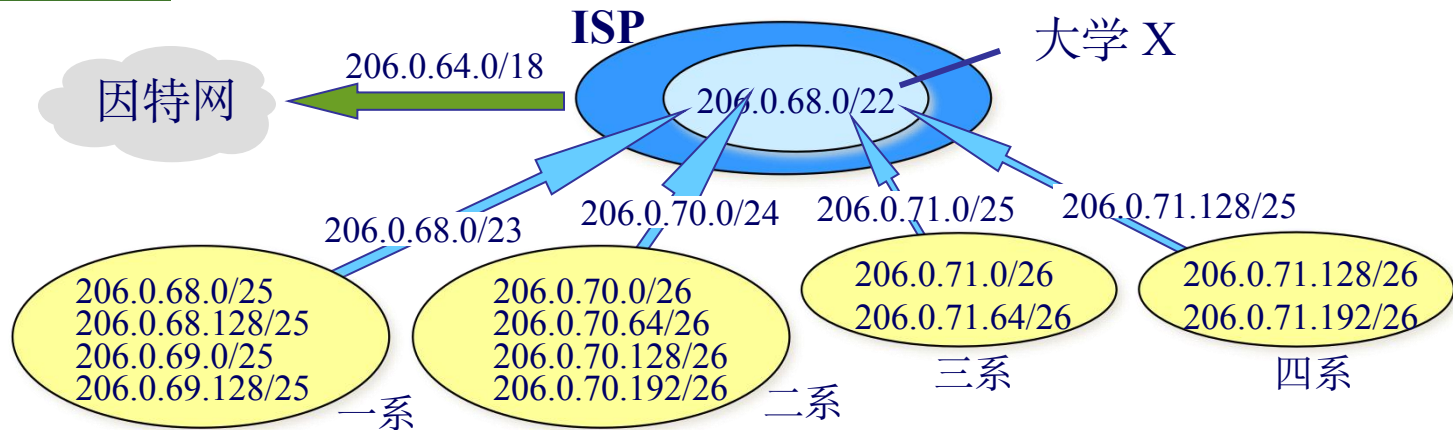
无类域间路由实例2

- 例: **194.24.0.0 ~ 194.24.31.255/19**

194.24.0.0/19	194.24.0.0/20	194.24.0.0/21	
			194.24.8.0/22
	194.24.16.0/20		194.24.12.0/22

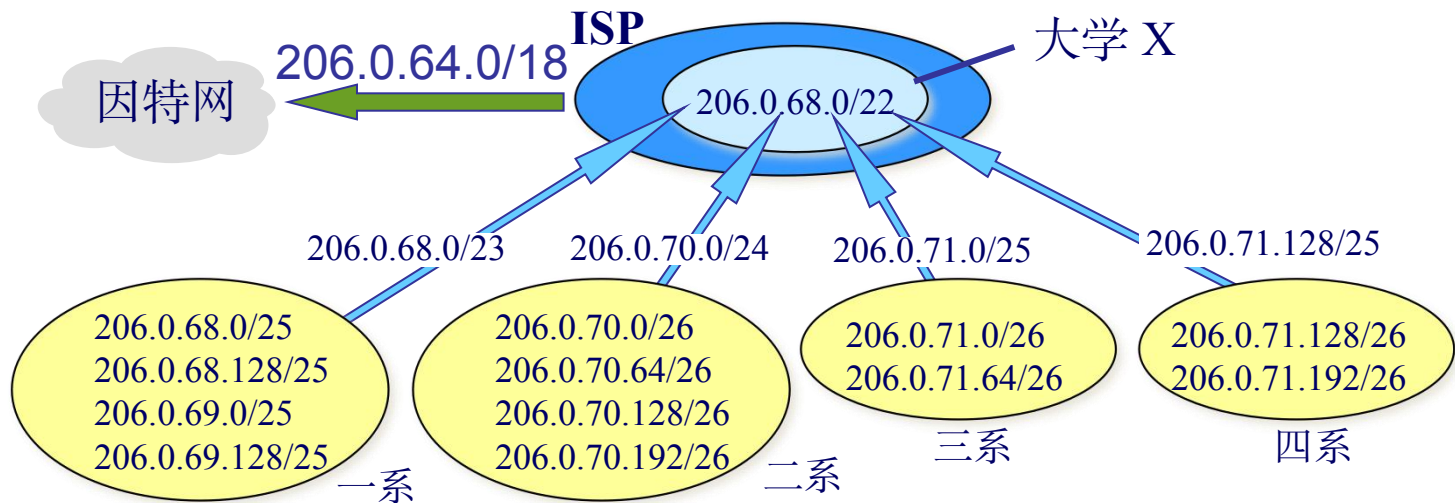


CIDR 地址块划分举例



单位	地址块	二进制表示	地址数
ISP	206.0.64.0/18	11001110.00000000.01*	16384
大学	206.0.68.0/22	11001110.00000000.010001*	1024
一系	206.0.68.0/23	11001110.00000000.0100010*	512
二系	206.0.70.0/24	11001110.00000000.01000110.*	256
三系	206.0.71.0/25	11001110.00000000.01000111.0*	128
四系	206.0.71.128/25	11001110.00000000.01000111.1*	128

CIDR 地址块划分举例



这个 ISP 共有 64 个 C 类网络。如果不采用 CIDR 技术，则在与该 ISP 的路由器交换路由信息的每一个路由器的路由表中，就需要有 64 个项目。但采用地址聚合后，只需用路由聚合后的 1 个项目 206.0.64.0/18 就能找到该 ISP。



2. 最长前缀匹配

- 使用 CIDR 时，路由表中的每个项目由“网络前缀”和“下一跳地址”组成。在查找路由表时可能会得到不止一个匹配结果。
- 应当从匹配结果中选择具有最长网络前缀的路由：最长前缀匹配(longest-prefix matching)。
- 网络前缀越长，其地址块就越小，因而路由就越具体(more specific)。
- 最长前缀匹配又称为最长匹配或最佳匹配。

最长前缀匹配举例



收到的分组的地址 $D = 206.0.71.128$

路由表中的项目: $206.0.68.0/22$ (ISP)
 $206.0.71.128/25$ (四系)

查找路由表中的第 1 个项目

第 1 个项目 $206.0.68.0/22$ 的掩码 M 有 22 个连续的 1。

$M = 11111111\ 11111111\ 11111100\ 00000000$

因此只需把 D 的第 3 个字节转换成二进制。

$M =$	11111111	11111111	11111100	00000000
AND $D =$	206.	0	.01000111.	10000000
	206.	0	.01000100.	0

与 $206.0.68.0/22$ 匹配

最长前缀匹配举例



收到的分组的目的地址 $D = 206.0.71.128$

路由表中的项目: $206.0.68.0/22$ (ISP)

$206.0.71.128/25$ (四系)

再查找路由表中的第 2 个项目

第 2 个项目 $206.0.71.128/25$ 的掩码 M 有 25 个连续的 1。

$M = 11111111\ 11111111\ 11111111\ 10000000$

因此只需把 D 的第 4 个字节转换成二进制。

	$M =$	11111111	11111111	11111111	10000000	
AND	$D =$	206.	0	.	71	.10000000
		206.	0	.	71	.10000000

与 $206.0.71.128/25$ 匹配

最长前缀匹配



$D \text{ AND } (11111111 \ 11111111 \ 11111100 \ 00000000)$

$= 206.0.68.0/22$ 匹配

$D \text{ AND } (11111111 \ 11111111 \ 11111111 \ 10000000)$

$= 206.0.71.128/25$ 匹配

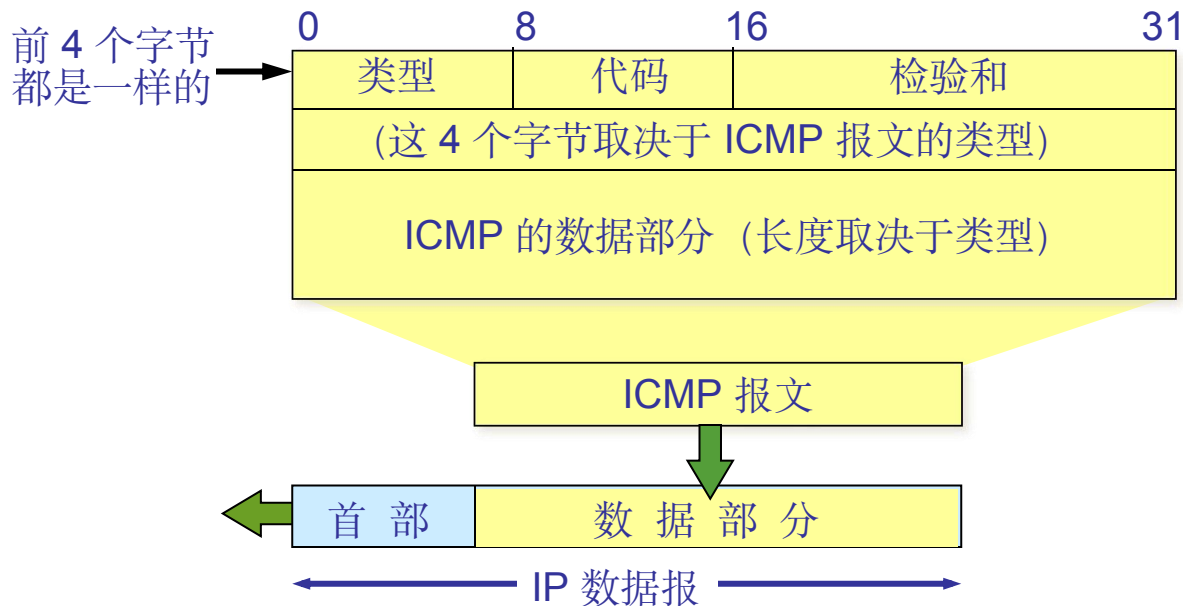
- 选择两个匹配的地址中更具体的一个，即选择最长前缀的地址。

4.4 网际控制报文协议 ICMP



- 为了提高 IP 数据报交付成功的机会，在网际层使用了网际控制报文协议 ICMP (Internet Control Message Protocol)。
- ICMP 允许主机或路由器报告差错情况和提供有关异常情况的报告。
- ICMP 不是高层协议，而是 IP 层的协议。
- ICMP 报文作为 IP 层数据报的数据，加上数据报的首部，组成 IP 数据报发送出去。

ICMP 报文的格式



4.4.1 ICMP 报文的种类



- ICMP 报文的种类有两种，即 ICMP 差错报告报文和 ICMP 询问报文。
- ICMP 报文的前 4 个字节是统一的格式，共有三个字段：即类型、代码和检验和。接着的 4 个字节的内容与 ICMP 的类型有关。

ICMP 差错报告报文共有 5 种



- 终点不可达
- 源点抑制(Source quench)
- 时间超过
- 参数问题
- 改变路由（重定向）(Redirect)

4.5 因特网的路由选择协议



4.5.1 有关路由选择协议的几个基本概念

1. 理想的路由算法

- 算法必须是正确的和完整的。
- 算法在计算上应简单。
- 算法应能适应通信量和网络拓扑的变化，这就是说，要有自适应性。
- 算法应具有稳定性。
- 算法应是公平的。
- 算法应是最佳的。

关于“最佳路由”



- 不存在一种绝对的最佳路由算法。
- 所谓“最佳”只能是相对于某一种特定要求下得出的较为合理的选择而已。
- 实际的路由选择算法，应尽可能接近于理想的算法。
- 路由选择是个非常复杂的问题
 - 它是网络中的所有结点共同协调工作的结果。
 - 路由选择的环境往往是不不断变化的，而这种变化有时无法事先知道。

从路由算法的自适应性考虑



- **静态**路由选择策略——即非自适应路由选择，其特点是简单和开销较小，但不能及时适应网络状态的变化。
- **动态**路由选择策略——即自适应路由选择，其特点是能较好地适应网络状态的变化，但实现起来较为复杂，开销也比较大。

2. 分层次的路由选择协议



- 因特网采用分层次的路由选择协议。
- 因特网的规模非常大。如果让所有的路由器知道所有的网络应怎样到达，则这种路由表将非常大，处理起来也太花时间。而所有这些路由器之间交换路由信息所需的带宽就会使因特网的通信链路饱和。
- 许多单位不愿意外界了解自己单位网络的布局细节和本部门所采用的路由选择协议（这属于本部门内部的事情），但同时还希望连接到因特网上。

自治系统 AS(Autonomous System)



- 自治系统 AS 的定义：在单一的技术管理下的一组路由器，而这些路由器使用一种 AS 内部的路由选择协议和共同的度量以确定分组在该 AS 内的路由，同时还使用一种 AS 之间的路由选择协议用以确定分组在 AS 之间的路由。
- 现在对自治系统 AS 的定义是强调下面的事实：尽管一个 AS 使用了多种内部路由选择协议和度量，但重要的是一个 AS 对其他 AS 表现出的是一个**单一的**和**一致的路由选择策略**。

因特网有两大类路由选择协议



- **内部网关协议** IGP (Interior Gateway Protocol) 即在一个自治系统内部使用的路由选择协议。目前这类路由选择协议使用得最多，如 RIP 和 OSPF 协议。
- **外部网关协议** EGP (External Gateway Protocol) 若源站和目的站处在不同的自治系统中，当数据报传到一个自治系统的边界时，就需要使用一种协议将路由选择信息传递到另一个自治系统中。这样的协议就是外部网关协议 EGP。在外部网关协议中目前使用最多的是 BGP-4。

自治系统和内部网关协议、外部网关协议



自治系统之间的路由选择也叫做域间路由选择(interdomain routing)
在自治系统内部的路由选择叫做域内路由选择(intradomain routing)

因特网的路由选择协议



- 内部网关协议 **IGP**: 具体的协议有多种, 如 RIP 和 OSPF 等。
- 外部网关协议 **EGP**: 目前使用的协议就是 BGP。

4.5.2 内部网关协议 RIP (Routing Information Protocol)

1. 工作原理

- 路由信息协议 RIP 是内部网关协议 IGP中最先得到广泛使用的协议。
- RIP 是一种分布式的基于距离向量的路由选择协议。
- RIP 协议要求网络中的每一个路由器都要维护从它自己到其他每一个目的网络的距离记录。

“距离”的定义



- 从一路由器到直接连接的网络的距离定义为1。
- 从一个路由器到非直接连接的网络的距离定义为所经过的路由器数加 1。
- RIP协议中的“距离”也称为“跳数” (hop count)，因为每经过一个路由器，跳数就加1。
- 这里的“距离”实际上指的是“最短距离”，

“距离”的定义



- RIP 认为一个好的路由就是它通过的路由器的数目少，即“距离短”。
- RIP 允许一条路径最多只能包含 15 个路由器。
- “距离”的最大值为16时即相当于不可达。可见 RIP 只适用于小型互联网。
- RIP 不能在两个网络之间同时使用多条路由。RIP 选择一个具有最少路由器的路由（即最短路由），哪怕还存在另一条高速(低时延)但路由器较多的路由。

RIP 协议的三个要点



- 仅和相邻路由器交换信息。
- 交换的信息是当前本路由器所知道的全部信息，即自己的路由表。
- 按固定的时间间隔交换路由信息，例如，每隔 30 秒。

路由表的建立



- 路由器在刚刚开始工作时，只知道到直接连接的网络的距离（此距离定义为1）。
- 以后，每一个路由器也只和数目非常有限的相邻路由器交换并更新路由信息。
- 经过若干次更新后，所有的路由器最终都会知道到达本自治系统中任何一个网络的最短距离和下一跳路由器的地址。
- RIP 协议的收敛(convergence)过程较快，即在自治系统中所有的结点都得到正确的路由选择信息的过程。

2. 距离向量算法



收到相邻路由器（其地址为 X）的一个 RIP 报文：

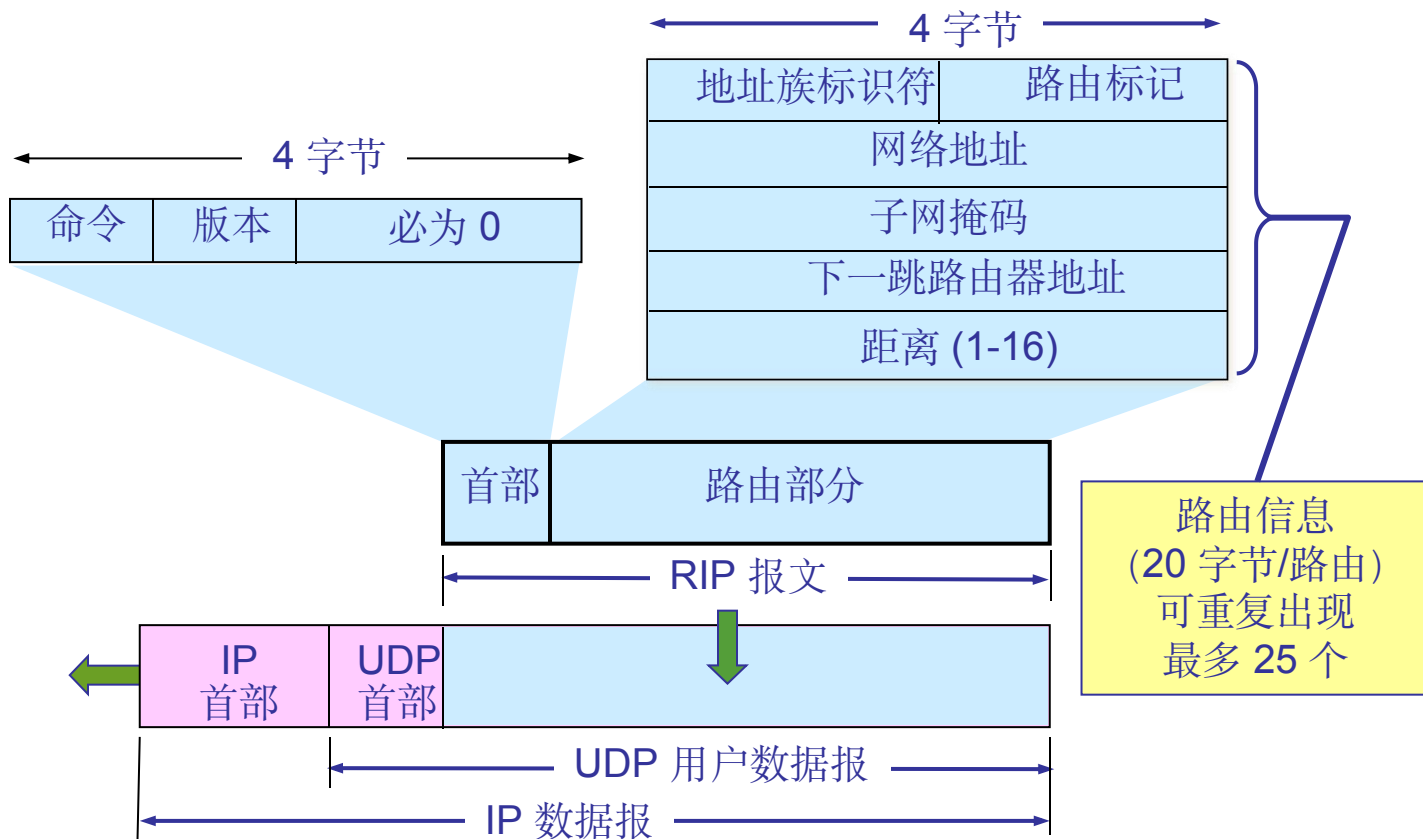
- (1) 先修改此 RIP 报文中的所有项目：把“下一跳”字段中的地址都改为 X，并把所有的“距离”字段的值加 1。
- (2) 对修改后的 RIP 报文中的每一个项目，重复以下步骤：
 - 若项目中的目的网络不在路由表中，则把该项目加到路由表中。
 - 否则，若下一跳字段给出的路由器地址是同样的，则把收到的项目替换原路由表中的项目。
 - 否则，若收到项目中的距离小于路由表中的距离，则进行更新，否则，什么也不做。
- (3) 若 3 分钟还没有收到相邻路由器的更新路由表，则把此相邻路由器记为不可达路由器，即将距离置为 16（距离为 16 表示不可达）。
- (4) 返回。

路由器之间交换信息



- RIP协议让互联网中的所有路由器都和自己的相邻路由器不断交换路由信息，并不断更新其路由表，使得从每一个路由器到每一个目的网络的路由都是最短的（即跳数最少）。
- 虽然所有的路由器最终都拥有了整个自治系统的全局路由信息，但由于每一个路由器的位置不同，它们的路由表当然也应当是不同的。

3. RIP2 协议的报文格式



RIP2 的报文由首部和路由部分组成



- RIP2 报文中的路由部分由若干个路由信息组成。每个路由信息需要用 20 个字节。地址族标识符（又称为地址类别）字段用来标志所使用的地址协议。
- 路由标记填入自治系统的号码，这是考虑使RIP有可能收到本自治系统以外的路由选择信息。再后面指出某个网络地址、该网络的子网掩码、下一跳路由器地址以及到此网络的距离。

RIP 协议的优缺点



- RIP 存在的一个问题是当网络出现故障时，要经过比较长的时间才能将此信息传送到所有的路由器。
- RIP 协议最大的优点就是实现简单，开销较小。
- RIP 限制了网络的规模，它能使用的最大距离为 15（16 表示不可达）。
- 路由器之间交换的路由信息是路由器中的完整路由表，因而随着网络规模的扩大，开销也就增加。

好消息传播得快，而坏消息传播得慢



● 算法缺陷

A上网的消息传递

A

X

B

C

D

E

交换次数				
0	∞	∞	∞	∞
1	1	∞	∞	∞
2	1	2	∞	∞
3	1	2	3	∞
4	1	2	3	4

稳定性好（迅速收敛）

A下网的消息传递

A

X

B

C

D

E

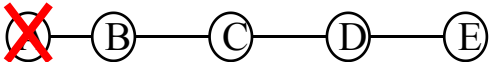
交换次数				
0	1	2	3	4
1	3	2	3	4
2	3	4	3	4
3	5	4	5	4
4	5	6	5	6
5	7	6	7	6
...				
∞	∞	∞	∞	∞

稳定性差（反应异常迟缓）



水平分裂 (split horizon) 算法

原理：工作过程与距离矢量算法一样，不同之处在于到X的距离并不向真正通向X的邻居结点报告（实际上，向该邻居结点报告的距离为无穷大）。如图初始化状态下，A下网，C告诉D它到A的真实距离2，但C告诉B它到A的距离为无穷大。类似地，D告诉E实情，但不对C说真话。这样A不可达的消息很快能传遍网络。



交换次数

0	1	2	3	4
1	∞	2	3	4
2	∞	∞	3	4
3	∞	∞	∞	4
4	∞	∞	∞	∞

4.5.3 内部网关协议OSPF (Open Shortest Path First)



1. OSPF 协议的基本特点

- “开放”表明 OSPF 协议不是受某一家厂商控制，而是公开发表的。
- “最短路径优先”是因为使用了 Dijkstra 提出的最短路径算法 SPF
- OSPF 只是一个协议的名字，它并不表示其他的路由选择协议不是“最短路径优先”。
- 是分布式的链路状态协议。

OSPF 协议的三个要点



- 向本自治系统中所有路由器发送信息，这里使用的方法是洪泛法。
- 发送的信息就是与本路由器相邻的所有路由器的链路状态，但这只是路由器所知道的部分信息。
 - “链路状态”就是说明本路由器都和哪些路由器相邻，以及该链路的“度量”(metric)。
- 只有当链路状态发生变化时，路由器才用洪泛法向所有路由器发送此信息。

链路状态数据库(link-state database)



- 由于各路由器之间频繁地交换链路状态信息，因此所有的路由器最终都能建立一个链路状态数据库。
- 这个数据库实际上就是全网的拓扑结构图，它在全网范围内是一致的（这称为链路状态数据库的同步）。
- OSPF 的链路状态数据库能较快地进行更新，使各个路由器能及时更新其路由表。OSPF 的更新过程收敛得快是其重要优点。

链路状态路由



- 距离向量路由算法的主要问题

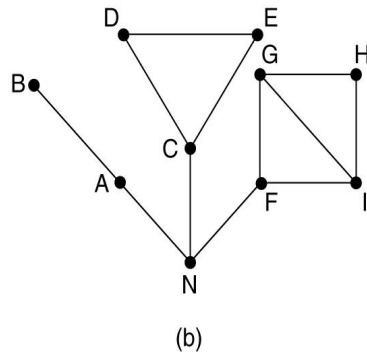
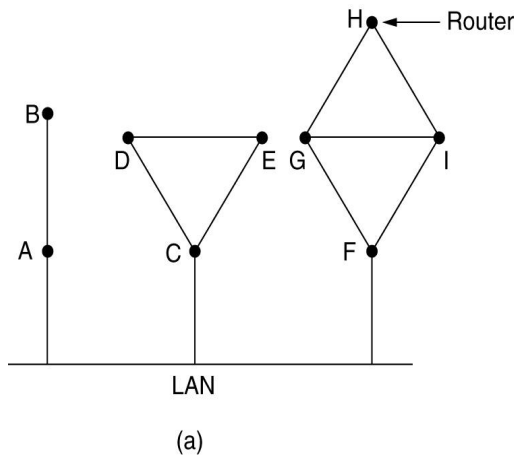
- 选择路由时，没有考虑线路带宽；
- 路由收敛速度慢。

- 链路状态路由： OSPF、IS-IS

1. 发现邻居节点，了解其网络地址
2. 测量线路开销，到邻居节点的距离或成本度量值
3. 组装链路状态分组
4. 发送链路状态分组，接收其他所有链路状态分组
5. 计算最短路径
6. 完整的拓扑结构和所有的延时都被测量并被测量到各个路由器中，各个路由器可以用Dijkstra算法来找出最短路径。

1. 发现邻居节点

- 路由器启动后，通过发送**HELLO**分组发现邻居结点；
- 两个或多个路由器连在一个**LAN**时，引入人工结点；





2. 设置链路成本

- 为寻找最短路径，需要每条链路的距离或成本
- 与链路带宽成反比：1G的成本：1，100M的成本：10
- 地理上分散的线路延迟估算：往返时间除2
 - 一种直接的方法是：发送一个要对方立即响应的ECHO分组，来回时间除以2即为延迟。



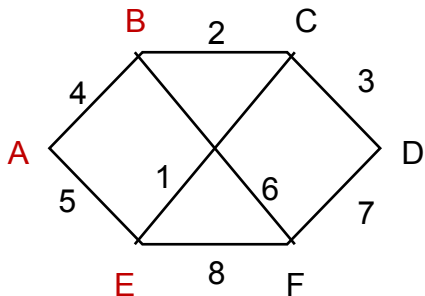
3. 构造链路状态分组

- 分组以发送方的标识符开头，后面是序号、年龄和一个邻居结点列表；
- 列表中对每个邻居结点，都有发送方到它们的延迟或开销；
- 链路状态分组定期创建或发生重大事件时创建。

➤ 周期性创建

➤ 事件驱动：线路断掉、邻居结点down机、重新恢复运行

链路状态分组



节点A仅与节点B和E相邻

A → B的时延为4ms

A → E的时延为5ms

A		
序号		
年龄		
B	4	
E	5	

B		
序号		
年龄		
A	4	
C	2	
F	6	

C		
序号		
年龄		
B	2	
D	3	
E	1	

D		
序号		
年龄		
C	3	
F	7	

E		
序号		
年龄		
A	5	
C	1	
F	8	

F		
序号		
年龄		
B	6	
D	7	
E	8	

4. 分发链路状态分组



● 泛洪法发布

➤ 基本思想

- ◆ 洪泛链路状态分组，为控制洪泛，每个分组包含一个序号，每次发送新分组时加1。
- ◆ 路由器记录信息对：<源路由器，序号>，当一个链路状态分组到达时，若是新的，则分发；若是重复的，则丢弃；若序号比路由器记录中的最大序号小，则认为过时而丢弃；

存在问题及解决方案



● 存在问题

- 序号绕回
- 路由器崩溃，序号重新开始，后面的分组会被当作重复分组被拒绝
- 序号传送出错

◆ 0000 0000 0000 0000 0 0000 0000 0000 0100 = 4_{10}

◆ 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0100 = 65540_{10}

● 解决方法:

- 使用32位序号; $2^{32} < 137 \times 365 \times 24 \times 60 \times 60$, 137年才循环一次
- 在每个分组中增加一年龄字段 (如初值为60)
 - ◆ 每秒减1, 路由器减1
 - ◆ 为0后该分组将被丢弃, 否则不会被认为是过时分组

4. 分发链路状态分组(2)



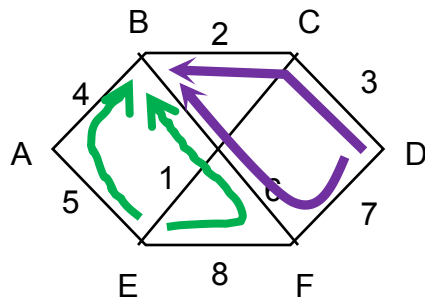
● 算法的改进

- 收到分组后保留一段时间
- 所有链路状态分组都确认

例如，源是直连结点比较简单，非直连结点复杂。

考虑结点B，如接收来自A/F/C结点的状态分组时，从其他相邻结点转发出去即可；
但如果是接收来自E、D的链路状态分组情况，需要分别考虑如下：

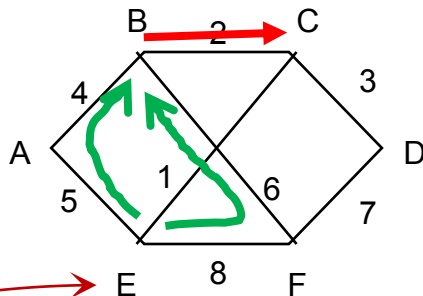
- 从E发来的链路状态分组有两个，一个经过EAB，另一个经过EFB
- 从D发来的链路状态分组有两个，一个经过DCB，另一个经过DFB



链路状态分组的转发和确认



- 用**扩散法**（向邻接的节点）发布链路状态分组
（以B为例，B的邻接点有A、C、F）
 - 源节点E的链路状态分组经A和F到节点B，节点B必须再将E的状态分组转送到C，并向A和F发ACK



源	序号	年龄	发送标志			ACK标志			数据
			A	C	F	A	C	F	
A	21	60	0	1	1	1	0	0	
F	21	60	1	1	0	0	0	1	
E	21	59	0	1	0	1	0	1	
C	20	60	1	0	1	0	1	0	
D	21	59	1	0	0	0	1	1	

链路状态分组的转发和确认



5-6. 计算新路由

- 路由器积累全部链路状态分组
- 可构造完整网络拓扑图
- 运行Dijkstra算法，计算新路由
 - n 个路由器， k 个邻居： kn
 - 消除个别路由器失败的影响
- 被广泛应用于实际网络中的链路状态路由协议
 - IS-IS (DECnet) , OSPF (IETF)

OSPF 的区域(area)



- 为了使 OSPF 能够用于规模很大的网络，OSPF 将一个自治系统再划分为若干个更小的范围，叫作区域。
- 每一个区域都有一个 32 位的区域标识符（用点分十进制表示）。
- 区域也不能太大，在一个区域内的路由器最好不超过 200 个。

4.5.4 外部网关协议 BGP



- BGP 是不同自治系统的路由器之间交换路由信息的协议。
- BGP 较新版本是 2006 年 1 月发表的 BGP-4 (BGP 第 4 个版本) , 即 RFC 4271 ~ 4278。
- 可以将 BGP-4 简写为 BGP。

BGP 使用的环境却不同



- 因特网的规模太大，使得自治系统之间路由选择非常困难。对于自治系统之间的路由选择，要寻找最佳路由是很不现实的。
 - 当一条路径通过几个不同 **AS** 时，要想对这样的路径计算出有意义的代价是不太可能的。
 - 比较合理的做法是在 **AS** 之间交换“可达性”信息。
- 自治系统之间的路由选择必须考虑有关策略。
- 因此，边界网关协议 BGP 只能是力求寻找一条能够到达目的网络且**比较好的路由**（不能兜圈子），而**并非要寻找一条最佳路由**。

BGP 发言人(BGP speaker)



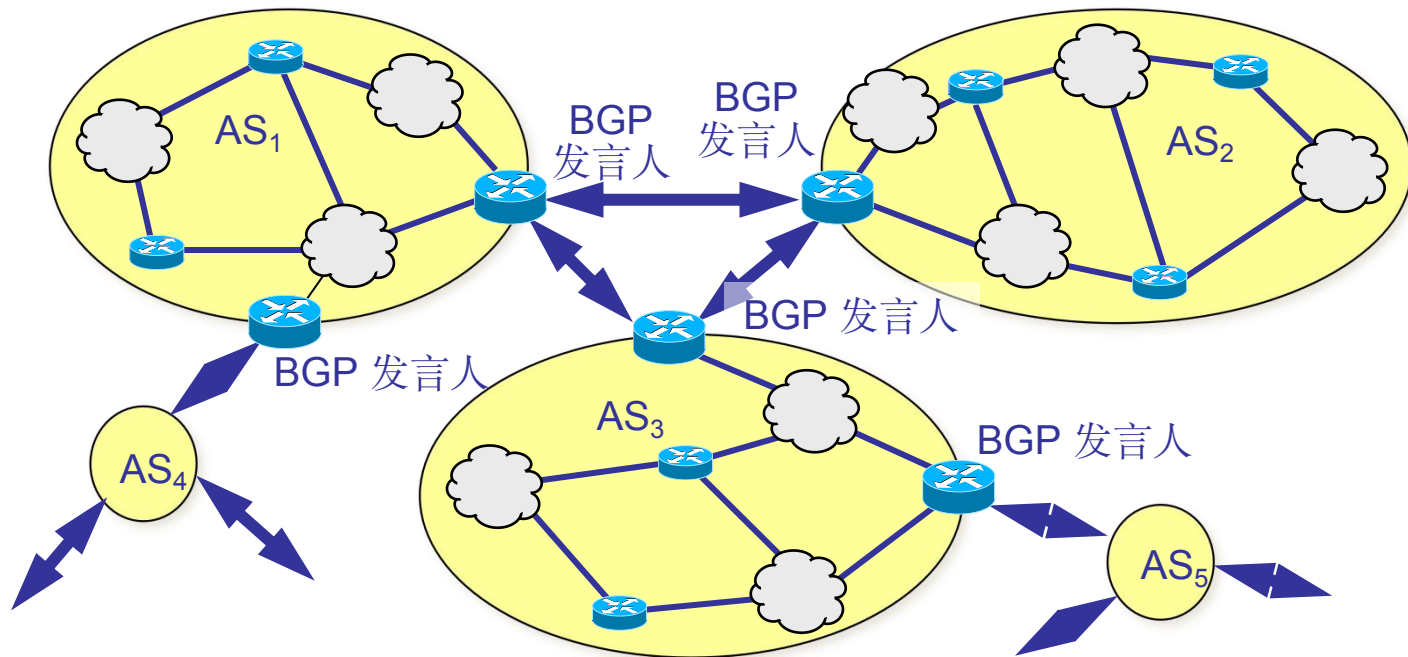
- 每一个自治系统的管理员要选择至少一个路由器作为该自治系统的“**BGP 发言人**”。
- 一般说来，两个 BGP 发言人都是通过一个共享网络连接在一起的，而 BGP 发言人往往就是 BGP 边界路由器，但也可以不是 BGP 边界路由器。

BGP 交换路由信息



- 一个 BGP 发言人与其他自治系统中的 BGP 发言人要交换路由信息，就要先建立 TCP 连接，然后在此连接上交换 BGP 报文以建立 BGP 会话 (session)，利用 BGP 会话交换路由信息。
- 使用 TCP 连接能提供可靠的服务，也简化了路由选择协议。
- 使用 TCP 连接交换路由信息的两个 BGP 发言人，彼此成为对方的邻站或对等站。

BGP 发言人和自治系统 AS 的关系



网际组管理协议 IGMP



- 1989 年公布的 RFC 1112 (IGMPv1) 早已成为了因特网的标准协议。
- 1997 年公布的 RFC 2236 (IGMPv2, 建议标准) 对 IGMPv1 进行了更新。
- 2002 年 10 月公布了 RFC 3376 (IGMPv3, 建议标准), 宣布 RFC 2236 (IGMPv2) 是陈旧的。

IGMP 是整个网际协议 IP 的一个组成部分



- 和 ICMP 相似，IGMP 使用 IP 数据报传递其报文（即 IGMP 报文加上 IP 首部构成 IP 数据报），但它也向 IP 提供服务。
- 因此，我们不把 IGMP 看成是一个单独的协议，而是属于整个网际协议 IP 的一个组成部分。

4.7 虚拟专用网 VPN 和网络地址转换 NAT



4.7.1 虚拟专用网 VPN

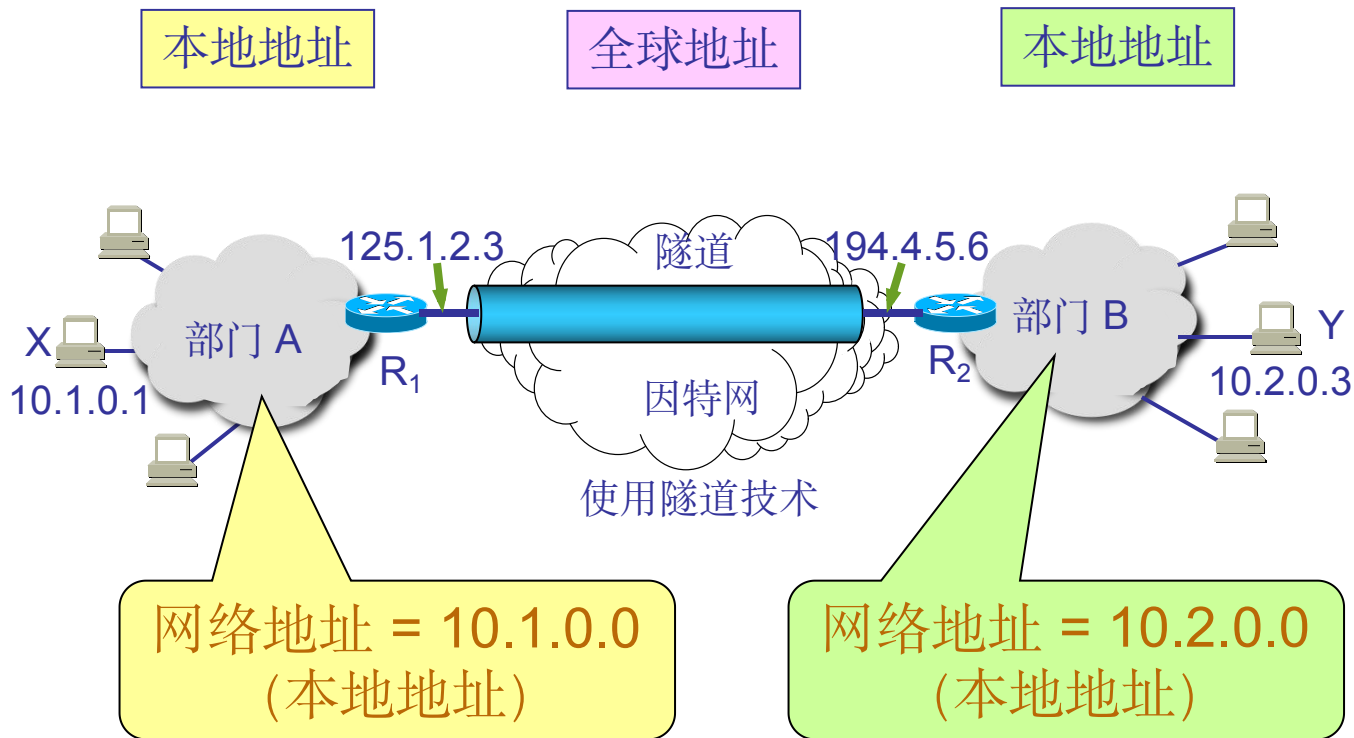
- **本地地址**——仅在机构内部使用的 IP 地址，可以由本机构自行分配，而不需要向因特网的管理机构申请。
- **全球地址**——全球唯一的IP地址，必须向因特网的管理机构申请。

RFC 1918 指明的专用地址(private address)

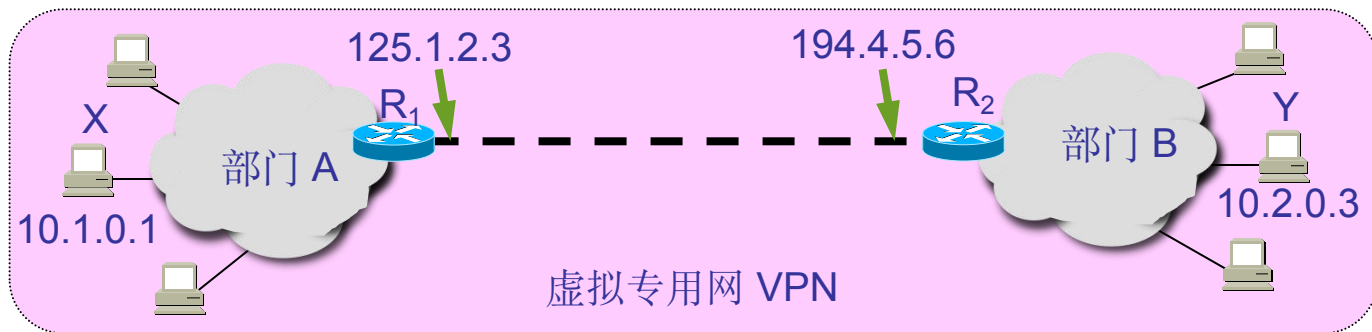
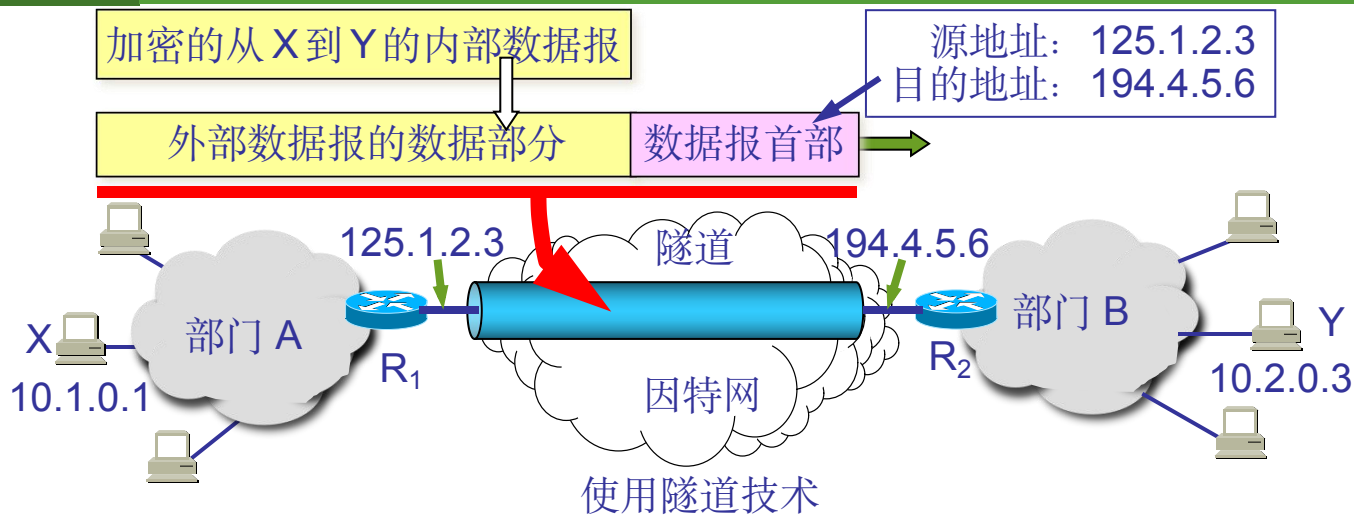


- 10.0.0.0 到 10.255.255.255
- 172.16.0.0 到 172.31.255.255
- 192.168.0.0 到 192.168.255.255
- 这些地址只能用于一个机构的内部通信，而不能用于和因特网上的主机通信。
- 专用地址只能用作本地地址而不能用作全球地址。在因特网中的所有路由器对目的地址是专用地址的数据报一律不进行转发。

用隧道技术实现虚拟专用网

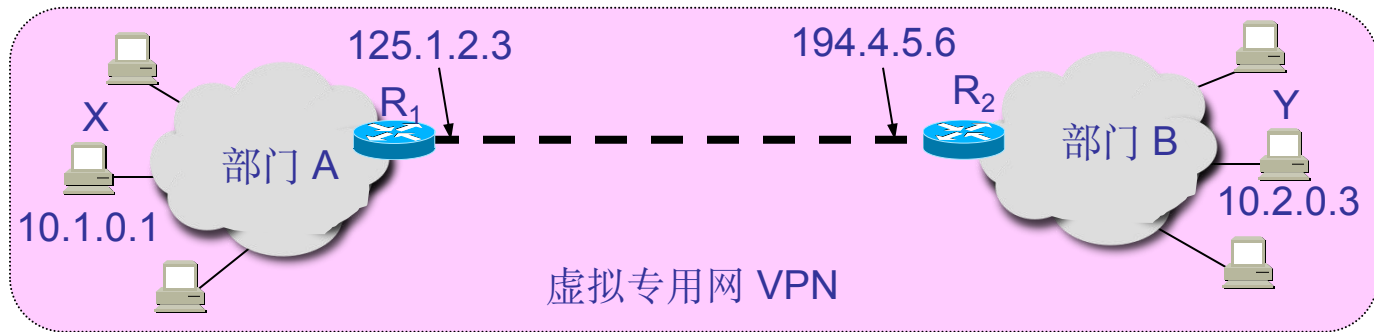


用隧道技术实现虚拟专用网



内联网 intranet 和外联网 extranet (都是基于 TCP/IP 协议)

- 由部门 A 和 B 的内部网络所构成的虚拟专用网 VPN 又称为**内联网**(intranet), 表示部门 A 和 B 都是在**同一个机构**的内部。
- 一个机构和某些**外部机构**共同建立的虚拟专用网 VPN 又称为**外联网**(extranet)。



远程接入VPN(remote access VPN)



- 有的公司可能没有分布在不同场所的部门，但有很多流动员工在外地工作。公司需要和他们保持联系，远程接入 VPN 可满足这种需求。
- 在外地工作的员工拨号接入因特网，而驻留在员工 PC 机中的 VPN 软件可在员工的 PC 机和公司的主机之间建立 VPN 隧道，因而外地员工与公司通信的内容是保密的，员工们感到好像就是使用公司内部的本地网络。

4.7.2 网络地址转换 NAT (Network Address Translation)

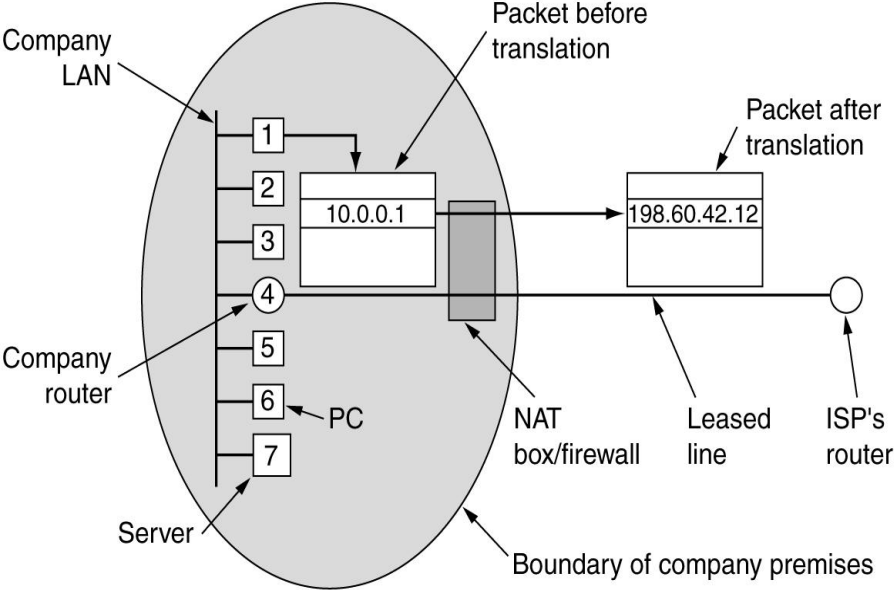
- **问题：** 在专用网上使用专用地址的主机如何与互联网上的主机通信（并不需要加密）？
- **解决：**
 - (1) 再申请一些全球 IP 地址。但这在很多情况下是不容易做到的。
 - (2) 采用网络地址转换 NAT。这是目前使用得最多的方法。

网络地址转换 NAT

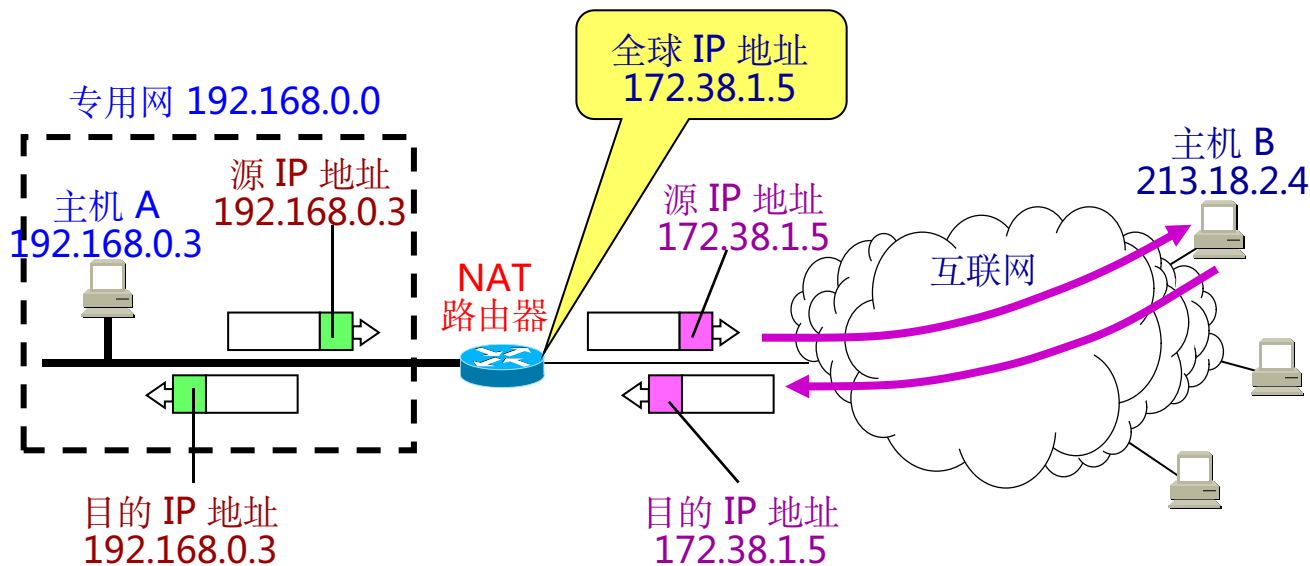


- 网络地址转换 NAT (Network Address Translation) 方法于1994年提出。
- 需要在专用网连接到互联网的路由器上安装 NAT 软件。装有 NAT 软件的路由器叫作 **NAT路由器**，它至少有一个有效的**外部全球IP地址**。
- 所有使用本地地址的主机在和外界通信时，都要在 NAT 路由器上将其本地地址转换成全球 IP 地址，才能和互联网连接。

网络地址转换示意图



网络地址转换的过程



NAT 路由器的工作原理

网络地址转换的过程



- 内部主机 A 用本地地址 IP_A 和互联网上主机 B 通信所发送的数据报必须经过 NAT 路由器。
- NAT 路由器将数据报的源地址 IP_A 转换成全球地址 IP_G ，并把转换结果记录到 NAT 地址转换表中，目的地址 IP_B 保持不变，然后发送到互联网。
- NAT 路由器收到主机 B 发回的数据报时，知道数据报中的源地址是 IP_B 而目的地址是 IP_G 。
- 根据 NAT 转换表，NAT 路由器将目的地址 IP_G 转换为 IP_A ，转发给最终的内部主机 A。



网络地址转换的过程

- 可以看出，在内部主机与外部主机通信时，在NAT路由器上发生了两次地址转换：
 - 离开专用网时：替换源地址，将内部地址替换为全球地址；
 - 进入专用网时：替换目的地址，将全球地址替换为内部地址；

NAT地址转换表举例

方向	字段	旧的IP地址	新的IP地址
出	源IP地址	192.168.0.3	172.38.1.5
入	目的IP地址	172.38.1.5	192.168.0.3
出	源IP地址	192.168.0.7	172.38.1.6
入	目的IP地址	172.38.1.6	192.168.0.7

网络地址转换 NAT



- 当 NAT 路由器具有 n 个全球 IP 地址时，专用网内最多可以同时有 n 台主机接入到互联网。这样就可以使专用网内较多数量的主机，轮流使用 NAT 路由器有限数量的全球 IP 地址。
- 通过 NAT 路由器的通信必须由专用网内的主机发起。专用网内部的主机不能充当服务器用，因为互联网上的客户无法请求专用网内的服务器提供服务。

IPv6



- IPv6的基本首部
- IPv6的地址
- 从IPv4向IPv6过渡

IPv6



- IP 是互联网的核心协议。
- 互联网经过几十年的飞速发展，到2011年2月，IPv4 的 32 位地址已经耗尽。
- ISP 已经不能再申请到新的 IP 地址块了。
- 我国在2014-2015年也逐步停止了向新用户和应用分配 IPv4 地址。
- 解决 IP 地址耗尽的根本措施就是采用具有更大地址空间的新版本的 IP，即 IPv6。

IPv6 的基本首部



- IPv6 仍支持无连接的传送，但将协议数据单元 PDU 称为分组。
- 所引进的主要变化如下：
 - 更大的地址空间。IPv6 将地址从 IPv4 的 32 位 增大到了 128 位。
 - 扩展的地址层次结构。
 - 灵活的首部格式。IPv6 定义了许多可选的扩展首部。
 - 改进的选项。IPv6 允许数据报包含有选项的控制信息，其选项放在有效载荷中。

IPv6 的基本首部



- 所引进的主要变化如下（续）：

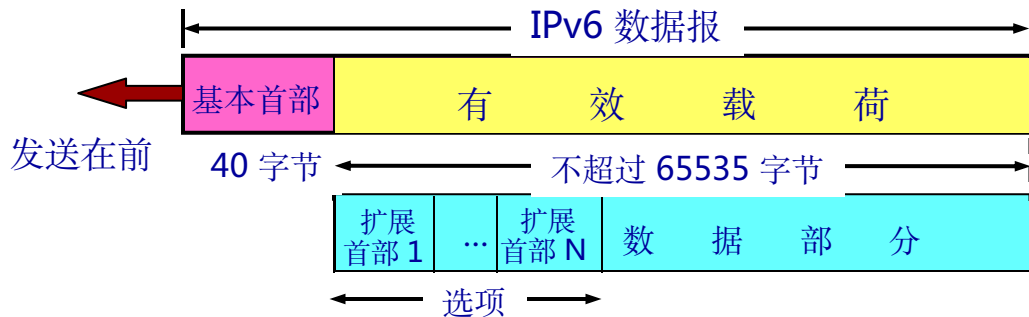
- 允许协议继续扩充。
- 支持即插即用（即自动配置）。因此 IPv6 不需要使用 DHCP。
- 支持资源的预分配。 IPv6 支持实时视像等要求，保证一定的带宽和时延的应用。
- IPv6 首部改为 8 字节对齐。首部长度必须是 8 字节的整数倍。原来的 IPv4 首部是 4 字节对齐。

IPv6 数据报的一般形式



- IPv6数据报由两大部分组成:

- 基本首部 (base header)
- 有效载荷 (payload)。有效载荷也称为净负荷。有效载荷允许有零个或多个扩展首部 (extension header)，再后面是数据部分。



具有多个可选扩展首部的 IPv6 数据报的一般形式

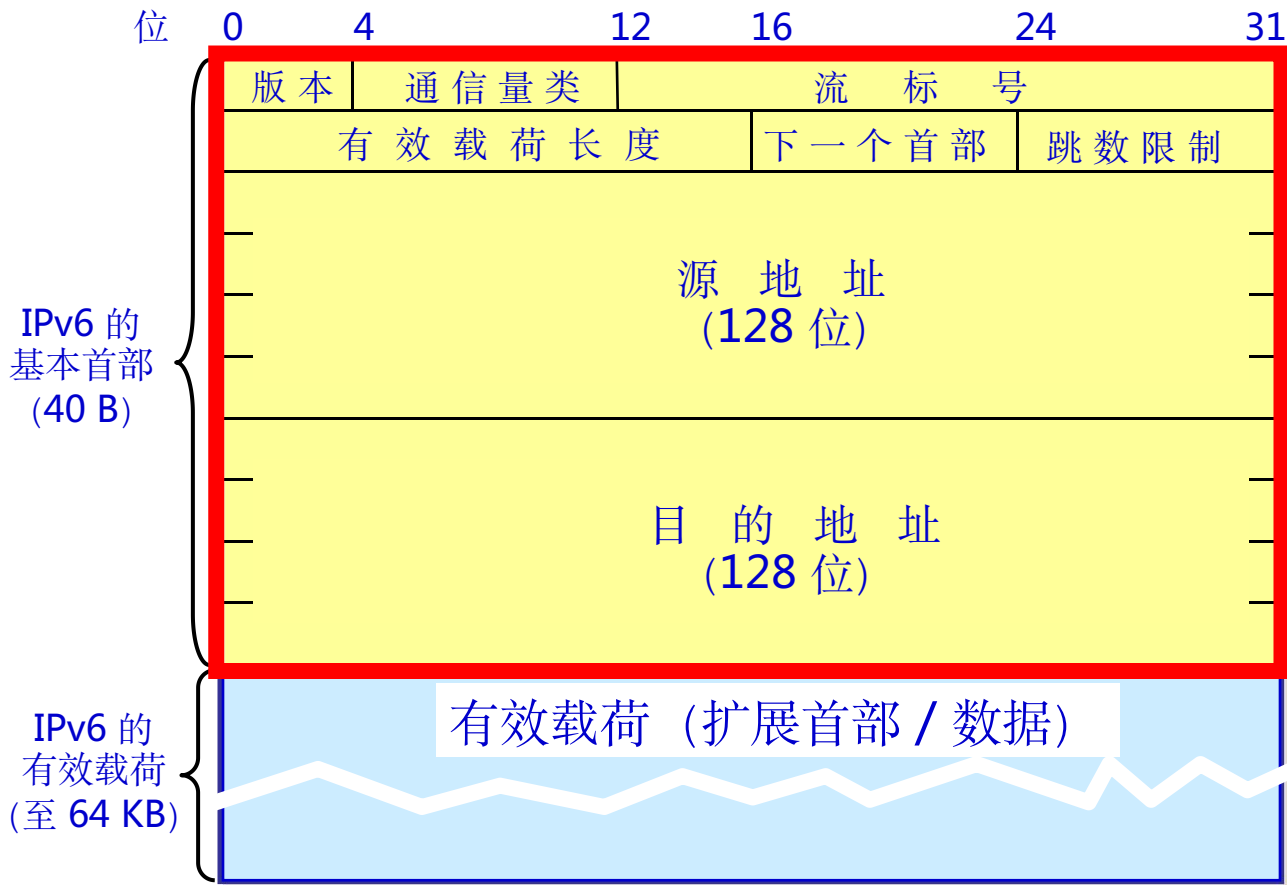
IPv6 数据报的基本首部



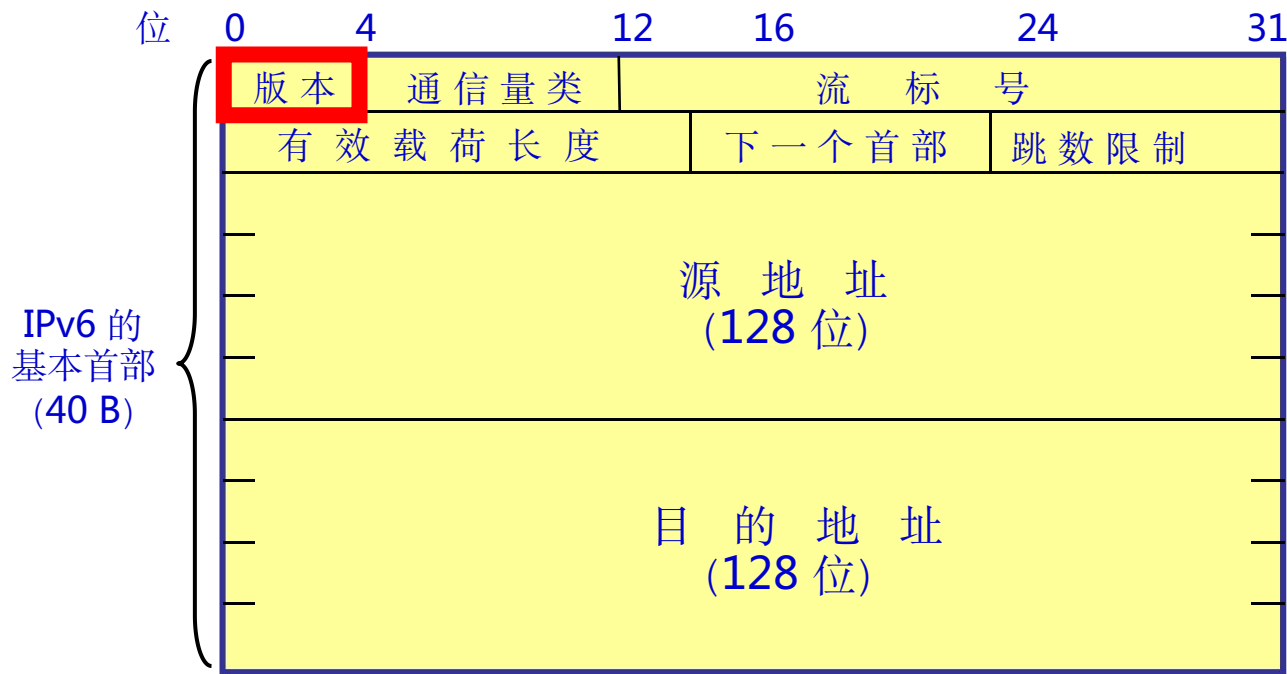
- IPv6 将首部长度变为**固定的 40 字节**，称为**基本首部**。
- 把首部中不必要的功能取消了，使得 IPv6 首部的字段数减少到只有 8 个。
- IPv6 对首部中的某些字段进行了如下的**更改**：

- 取消了首部长度字段，因为首部长度是固定的 **40 字节**；
- 取消了服务类型字段；
- 取消了总长度字段，改用有效载荷长度字段；

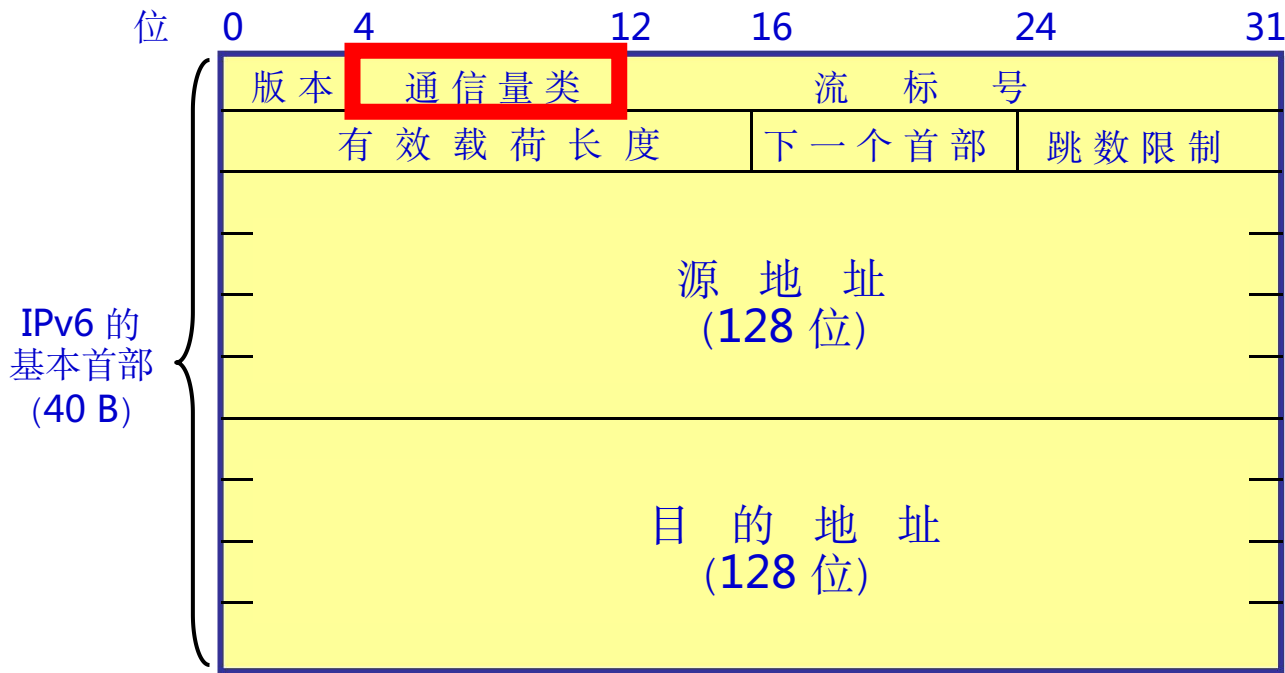
- 把 **TTL** 字段改称为跳数限制字段；
- 取消了协议字段，改用下一个首部字段；
- 取消了检验和字段；
- 取消了选项字段，而用扩展首部来实现选项功能。



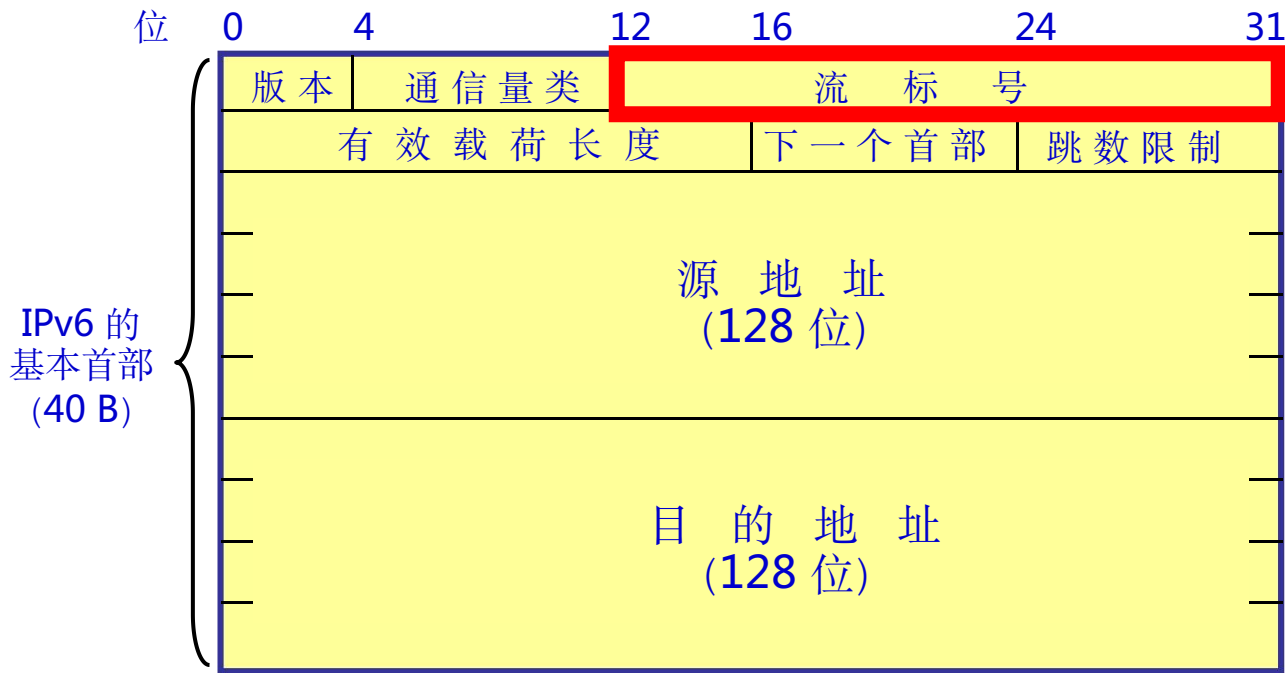
40 字节长的 IPv6 基本首部



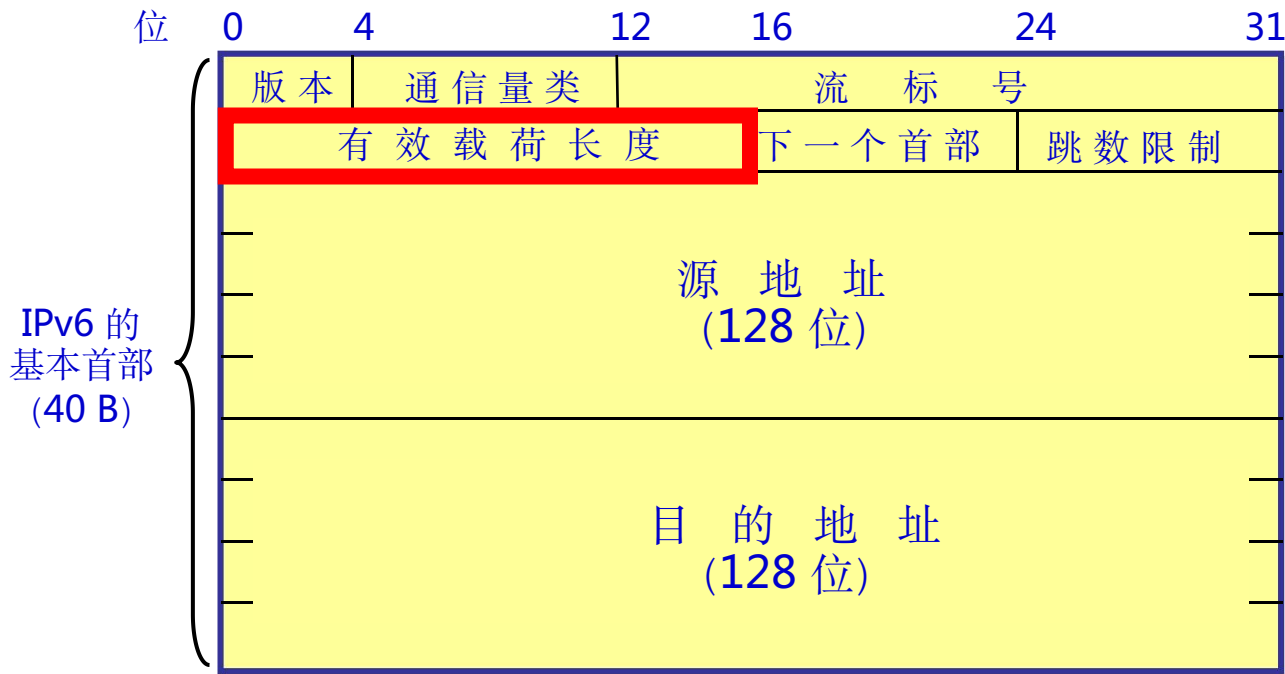
版本(version)—— 4 位。它指明了协议的版本，对 IPv6 该字段总是 6。



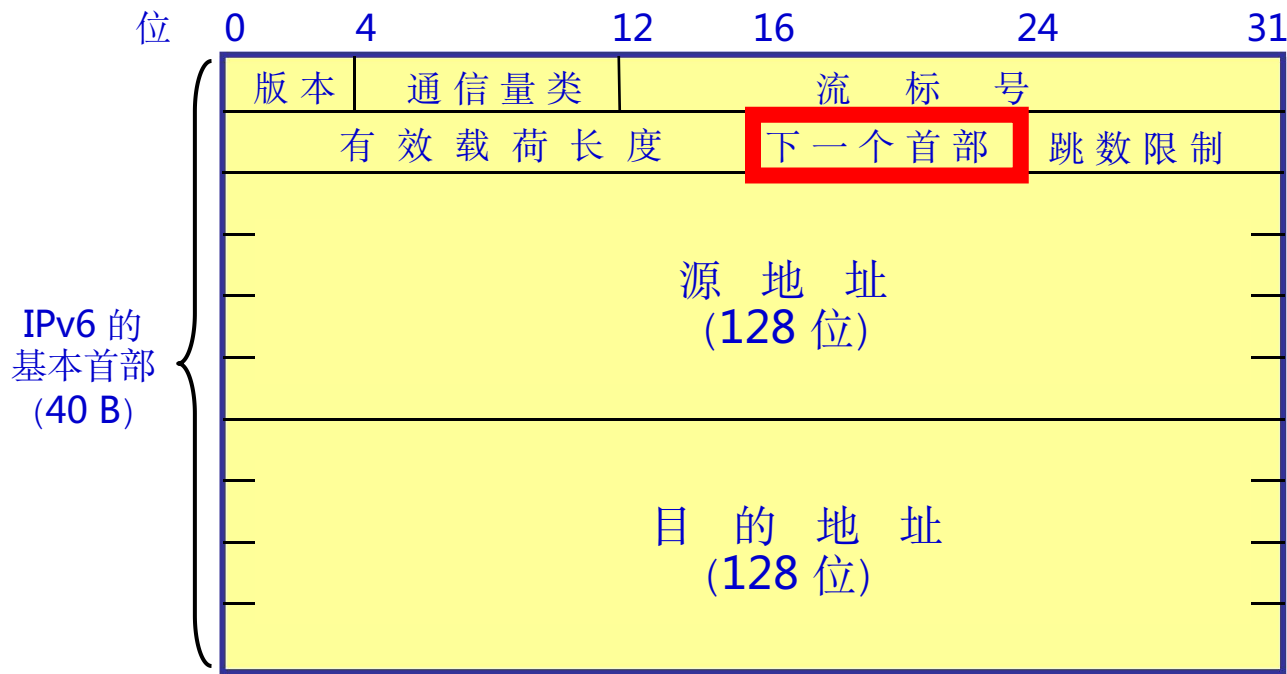
通信量类(traffic class)—— 8 位。这是为了区分不同的 IPv6 数据报的类别或优先级。目前正在进行不同的通信量类性能的实验。



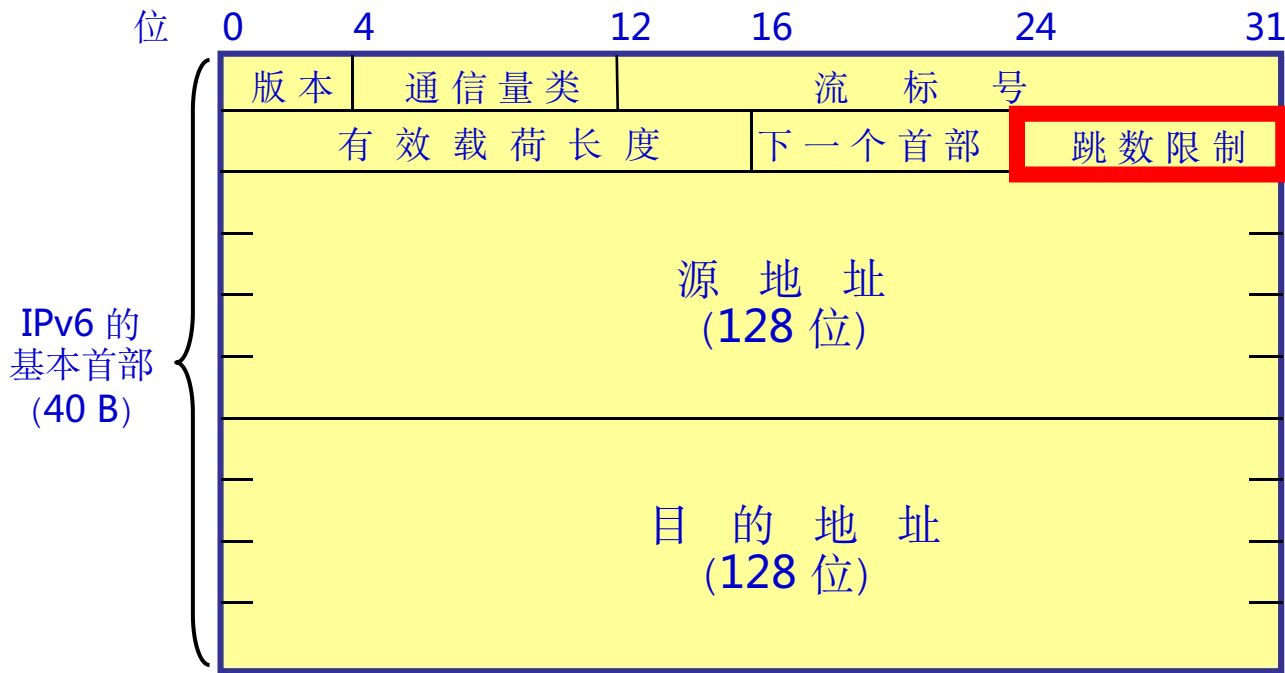
流标号(flow label)—— 20 位。“流”是互联网络上从特定源点到特定终点的一系列数据报，“流”所经过的路径上的路由器都保证指明的服务质量。所有属于同一个流的数据报都具有同样的流标号。



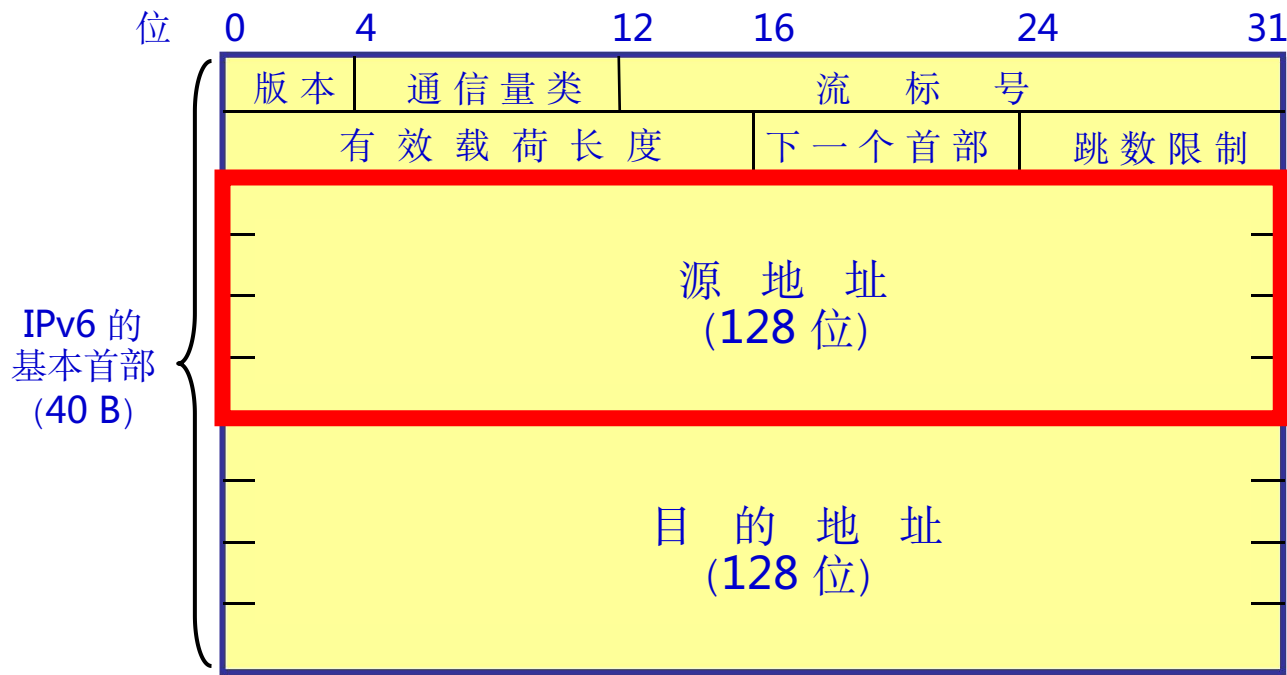
有效载荷长度(payload length)—— 16 位。它指明 IPv6 数据报除基本首部以外的字节数（所有扩展首部都算在有效载荷之内），其最大值是 64 KB。



下一个首部(next header)—— 8 位。它相当于 IPv4 的协议字段或可选字段。



跳数限制(hop limit)—— 8 位。源站在数据报发出时即设定跳数限制。路由器在转发数据报时将跳数限制字段中的值减 1。当跳数限制的值为零时，就要将此数据报丢弃。



源地址—— 128 位。是数据报的发送站的 IP 地址。



目的地址—— 128 位。是数据报的接收站的 IP 地址。

IPv6 的扩展首部



- IPv6 把原来 IPv4 首部中选项的功能都放在扩展首部中，并将扩展首部留给路径两端的源站和目的站的主机来处理。
- 数据报途中经过的路由器都不处理这些扩展首部（只有一个首部例外，即逐跳选项扩展首部）。
- 这样就大大提高了路由器的处理效率。

六种扩展首部



在 RFC 2460 中定义了六种扩展首部:

- (1) 逐跳选项
- (2) 路由选择
- (3) 分片
- (4) 鉴别
- (5) 封装安全有效载荷
- (6) 目的站选项

每一个扩展首部都由若干个字段组成，它们的长度也各不相同。但所有扩展首部的第一个字段都是8位的“下一个首部”字段。此字段的值指出了在该扩展首部后面的字段是什么。

IPv6 的地址



- IPv6 数据报的目的地址可以是以下三种基本类型地址之一：
 - (1) 单播 (unicast): 传统的点对点通信。
 - (2) 多播 (multicast): 一点对多点的通信。
 - (3) 选播 (anycast, 或译为任播): 这是 IPv6 增加的一种类型。任播的目的站是一组计算机, 但数据报在交付时只交付其中的一个, 通常是距离最近的一个。

冒号十六进制记法



- 在IPv6中，每个地址占 128 位，地址空间大于 3.4×10^{38} 。
- 为了使地址再稍简洁些，IPv6 使用 **冒号十六进制记法**(colon hexadecimal notation, 简称为colon hex)。
- 每个 16 位的值用十六进制值表示，各值之间用冒号分隔。例如：

68E6:8C64:FFFF:FFFF:0:1180:960A:FFFF

- 在十六进制记法中，允许把数字前面的0省略。例如把0000中的前三个0省略，写成1个0。

零压缩



- 冒号十六进制记法可以允许**零压缩** (zero compression), 即一连串连续的零可以为一对冒号所取代。

FF05:0:0:0:0:0:0:B3 可压缩为:

FF05::B3

- **注意:** 在任一地址中只能使用一次零压缩。

点分十进制记法的后缀



- 冒号十六进制记法可结合使用点分十进制记法的后缀，这种结合在 IPv4 向 IPv6 的转换阶段特别有用。
- 例如：0:0:0:0:0:0:128.10.2.1
再使用零压缩即可得出：::128.10.2.1
- CIDR 的斜线表示法仍然可用。
- 例如：60 位的前缀 12AB00000000CD3 可记为：
12AB:0000:0000:CD30:0000:0000:0000:0000/60
或 12AB::CD30:0:0:0:0/60 （零压缩）
或 12AB:0:0:CD30::/60 （零压缩）

从 IPv4 向 IPv6 过渡



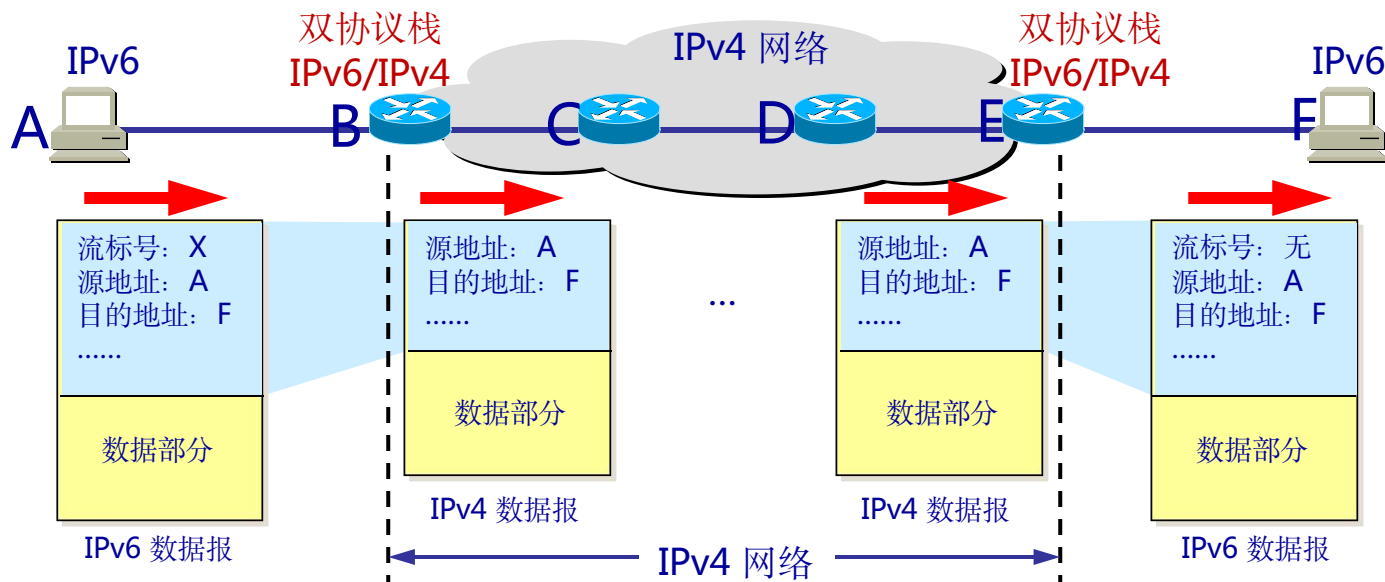
- 向 IPv6 过渡 **只能采用逐步演进的办法**，同时，还必须使新安装的 IPv6 系统能够 **向后兼容**：IPv6 系统必须能够接收和转发 IPv4 分组，并且能够为 IPv4 分组选择路由。
- 两种向 IPv6 过渡的策略：
 - 使用双协议栈
 - 使用隧道技术

双协议栈



- 双协议栈(dual stack)是指在完全过渡到 IPv6 之前，使一部分主机（或路由器）装有两个协议栈，一个 IPv4 和一个 IPv6。
- 双协议栈的主机（或路由器）记为 IPv6/IPv4，表明它同时具有两种 IP 地址：一个 IPv6 地址和一个 IPv4 地址。
- 双协议栈主机在和 IPv6 主机通信时是采用 IPv6 地址，而和 IPv4 主机通信时就采用 IPv4 地址。
- 根据 DNS 返回的地址类型可以确定使用 IPv4 地址还是 IPv6 地址。

双协议栈



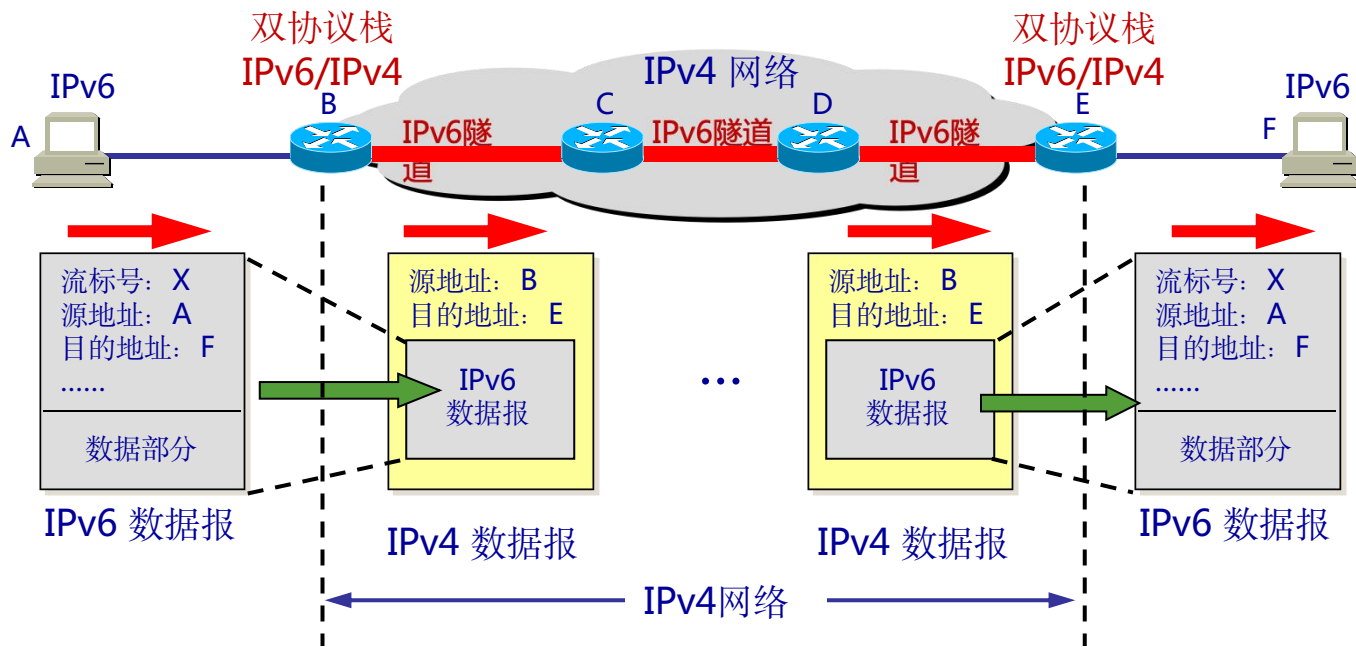
使用双协议栈进行从 IPv4 到 IPv6 的过渡

隧道技术



- 在 IPv6 数据报要进入IPv4网络时，把 IPv6 数据报封装成为 IPv4 数据报，整个的 IPv6 数据报变成了 IPv4 数据报的数据部分。
- 当 IPv4 数据报离开 IPv4 网络中的隧道时，再把数据部分（即原来的 IPv6 数据报）交给主机的 IPv6 协议栈。

隧道技术



使用隧道技术进行从 IPv4 到 IPv6 的过渡

本章小结



- 网络层的定义、功能和设计方法
- 分组交换：虚电路和数据报
- 路由算法的分类和基本原理
- 网络互联：Internet 的网络层
 - IP协议
 - 子网划分
 - RIP、OSPF、BGP
 - NAT
 - IPv6
- 路由器的基本原理

END!